2026. 3.

2026년도 안전관리 온·오프라인 설명회

국토교통부-국토안전관리원-유관기관 합동

국토교통부

국토안전관리원

1. 건설현장 안전관리 정책방향

국토교통부

건설현장 안전관리 정책방향

2026. 3. 9.

국토교통부

CONTENTS

1. 건설 산업재해 현황

2. 건설산업의 특성

3. 건설현장 안전관리 정책방향

1) 국민주권정부 국정과제

2) 건설안전특별법 주요 내용

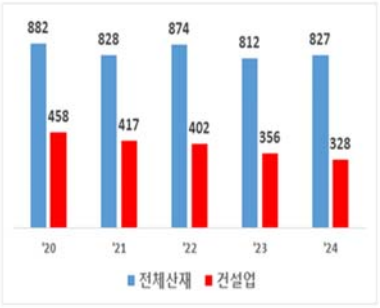
3) 노동안전 종합대책 주요 내용

1. 건설 산업재해 현황

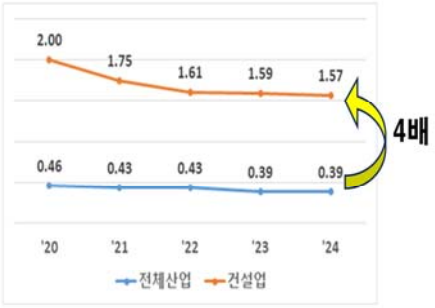
건설업 사고사망자는 全 산업의 약 40%, 지금의 건설업은 다른 산업보다 위험한 산업

건설 산업재해 사망자 현황

구분	'20	'21	'22	'23	'24
全산업(명)	882	828	874	812	827
건설업(명)	458	417	402	356	**328**
비중	51.9%	50.4%	46.0%	43.8%	**39.7%**



〈 건설업 사고사망자 추이〉



〈 건설업 사고사망만인율 추이〉

※ 출처 : 고용노동부 산업재해현황 통계

국토교통부

1. 건설 산업재해 현황

사고사망 만인율은 10개국 중 최하위, 우리나라 건설업은 다른나라 건설업보다 위험한 산업

OECD 주요 10개국과의 건설산업 사고사망 만인율 비교

(자료) 국제노동기구(ILO), Fatal occupational injuries per 100,000 workers by economic activity

국토교통부

2. 건설산업의 특성

건설산업과 타 산업의 비교

구분	건설업	제조업
수요	불확실	안정(예측가능)
생산 · 판매	先주문 後생산	先생산 後판매
생산특성	일회적 개별적 생산	반복적 표준적 생산
	생산물 고정, 작업시설 이동	작업시설 고정, 생산물 이동
	옥외생산	옥내생산
	중후장대	경박단소
	전문분야별 분할 생산구조	상대적으로 단순한 생산체계
생산주체	발주자-설계자-감리자-시공자-근로자등 다양한 주체	업체 - 근로자 중심

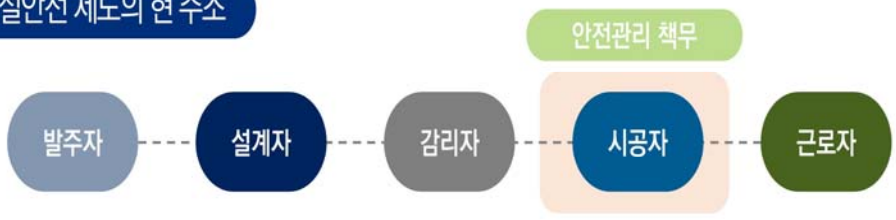
⇒
- 생산특성상 추락, 끼임 등 중대사고 발생률 ↑
- 주체별 높은 수준의 전문성 요구

안전관리에 있어서도 주체별 높은 수준의 안전의식과 역할에 맞는 책임 필요

국토교통부

2. 건설산업의 특성

우리나라 건설안전 제도의 현 주소



【 건설기술 진흥법상 건설주체별 안전관리 의무 】

구분	안전관리 의무	비고
발주자	· 설계 · 감리 · 시공자에게 적정 공기 · 공사비 제공 · 공사금액에 안전관리비 계상 · 실시설계 단계에서 설계의 안전성 검토	선언적 규정 or 과태료
설계자	· 설계도서 작성 시 구조물 구조적 안전성 검토	형사처벌
감리자	· 설계도면 및 시방서에 따라 시공하는지 확인	형사처벌
시공자	· 품질관리계획의 수립 · 이행, 품질시험 및 검사 · 안전관리계획의 수립 · 제출 · 이행 및 안전점검 · 가설구조물 설치 시 관계전문가의 확인 · 감리자의 공사 중지 또는 재시공 명령 이행	형사처벌

국토교통부

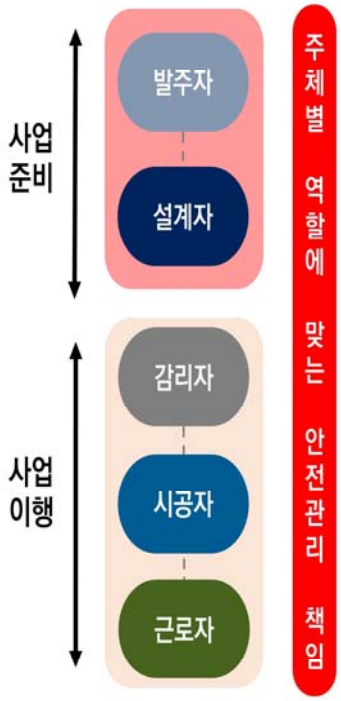
3-1. 건설현장 안전관리 정책 – 현 정부 국정과제

국민주권정부 123대 국정과제

72. 국민안전 보장을 위한 재난안전관리체계 확립

◉ 주요내용

- **국가 재난안전책무 강화** 대통령실로 재난관리 컨트롤타워 복원, 「생명안전 기본법」 및 「사회재난관리법」 등 생명존중 안전사회를 위한 법령 제정
- **재난안전관리 역량강화** 재난안전산업 펀드조성, 전문육성기관 설치 등 재난안전·소방 산업육성, 재난안전부서 우수인력 배치 및 조직 강화
- **교통안전 대책강화** 방위각 시설개선, 조류탐지 레이더 도입 등 항공안전강화, 차축발열 감지시스템 확충, 첨단 선로 보수장비 도입 등 철도안전 강화
  - 전기차·이륜차·개인이동수단(PM) 안전대책 마련, 고령운전자 안전운행 강화, 생활권 보행환경 종합정비, 자율주행 법령제정·주차방해처벌 등 질서 확립
- **건설안전 대책강화** 지반탐사·노후 상하수도관 정비 확대 등 싱크홀 방지, 화재안전 성능기반 설계 등 건축물 화재 예방, 건설공사 全 과정 안전대책 마련 등
- **생활안전 거버넌스 강화** 범국민 안전문화운동 확산, 주민참여형 취약지역 개선사업, 주민점검 신청제 확대, AI 안전신문고 도입 등



국토교통부

3-2. 건설안전특별법 제정 추진

추진배경 및 경과

- **건설안전 혁신방안('20.4)에 따라, 건설사고의 획기적 감축을 위해 법 제정을 추진**
- **21대 국회에서 두 차례 발의('20.9, '21.6)되었으나, 임기 만료로 폐기**
  - * 비슷한 시기 발의('20.6)된 중대재해처벌법은 '21년 6월 제정되어 시행 중
- **22대 국회 들어 제정안 3건이 발의('25.6, 9, 12)되어, 국토교통위원회 계류 중**

조속한 건설사고 예방체계 구축을 위해 '26년 상반기 내 제정 추진('26년 경제성장전략, '26.1)

국토교통부

3-2. 건설안전특별법 주요내용

• 제1조(목적) 이 법은 건설공사 참여자에게 권한에 상응하는 안전관리 책임을 부여하고, 주체별 책임 소재를 명확히 하여 안전관리에 우선적으로 투자하도록 유도함으로써 건설공사 중 발생하는 건설사고의 위험을 낮추고 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

건설공사는 본질적으로 사고율·치명률 ↑

↓

공사 전반에 걸친 직·간접적 사고요인을 최소화 필요

↓

모든 주체가 각자의 위치에서 안전관리 노력 필요 → 의무화 CDM 참고

↓

과징금·처벌을 통해 의무이행·안전관리 투자 ↑ → 안전=공사의 일부

↓

근로자사고·사망 감소 → 인력 유입 → 건설산업 활성화의 선순환

국토교통부

3-2. 건설안전특별법 주요내용

발주자 책임 강화

• 설계 · 시공 · 감리자에게 적정 공기 ·공사비 제공 공공강화·민간신설

• 설계 · 시공 · 감리자와 계약 체결 전 안전관리 역량 확인 신설

• 안전한 공사 수행을 위해 안전자문사(Safety Coordinator) 선임 신설

사망사고 ➡ 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 신설

국토교통부

3-2. 건설안전특별법 주요내용

설계·감리 · 시공자 책임강화

설계자
- 가설·안전시설물을 고려한 **공기·공사비 산정**
- 공사 중 **위험요소**를 **설계도서**에 **반영·제공**

발주자
- 착공 전 설계서상 **공기공사비, 가설안전시설물 검토**
- 하도급 계약·입찰 전에 **공사 위험요소 정보 제공**

감리자
- **설계도서 검토**, 필요시 **설계도서 변경 요청**
- 안전관리계획 이행 확인, 필요시 **공사중지 명령**

시공자

근로자
- **안전교육** 이수
- **음주, 약물복용** 등으로 정상적 작업이 어려울 경우 **작업 금지**
- 시공자와 발주자가 수립한 **안전규칙** 준수

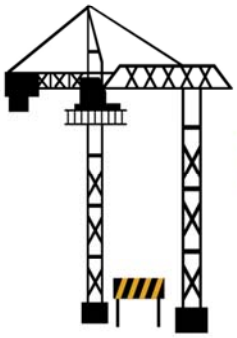
사망사고 ➡ 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금
1년 이내 영업정지 또는 과징금(업종분야 매출액의 최대 3%)

국토교통부

3-2. 건설안전특별법 주요내용

법률 시행일

1년 후 시행



50억이상공사

2년 후 시행

50억미만공사

※「중대재해처벌법」: 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행, 공사금액 50억원 미만 공사에 대해서는 공포 후 3년이 경과한 날부터 시행

국토교통부

3-3. 노동안전 종합대책

추진배경

- **(중대재해 현황)** 중대재해 사고 감축 정책 노력에도 **사고사망만인율은 OECD 국가 최하위 수준이며, 하청노동자, 특수형태근로종사자, 외국인, 고령자 사고 다발**

  * **(사고사망만인율)** '21년 0.43‰ → '22년 0.43‰ → '23년 0.39‰ → '24년 0.39‰

  ** **(주요 국가 사고사망만인율, '23년)** 일본 0.12, 독일 0.11, 미국 0.35, 영국 0.03

- **(원인진단)** 고질적 **다단계 하도급 구조**로 원하청간 책임이 불명확한 등 **위험의 외주화**로 안전관리 책임에 공백이 있고, **법을 지키지 않더라도 불이익이 적은** 구조

  * 안전조치 위반에 대한 처벌이 주로 소액의 벌금, 집행유예 등에 그쳐, 경제적 불이익은 미미

관계부처 합동으로 노동안전 종합대책을 마련 · 발표('25.9.15), 세부 과제 정상 이행 중

국토교통부

3-3. 노동안전 종합대책 주요내용

기본 방향

- 영세사업장, 취약노동자 사고 예방 지원 집중
- 정부-지방자치단체-민간이 함께 예방 주체로 노력
- 사고 예방이 노사 모두에게 이익이 되는 구조로 전환

사고 없는 일터, 안전 대한민국

'30년까지 OECD 평균 사고사망만인율(0.29‰) 달성

예방 보상	안전 사각지대 예방 지원 강화	1 소규모 사업장의 안전일터 지원 확대 2 사고 비중이 높은 노동자 집중 지원 3 지방자치단체·민간과 함께 촘촘한 예방시스템 구축
	안전 주체로서 노사의 역할·책무 확립	1 도급 계약 시 원청의 안전 예방 의무 강화 2 공공기관이 안전에 선도적 역할 3 안전관리를 위한 구조 개선 4 산재예방주체로서 노동자 권리 보장
구조 개선	노동안전 확산을 위한 인프라 확대	1 산업안전감독관 대폭 확충 2 안전·보건 관리를 위한 민간의 전문성 제고 3 안전 의식·문화 확산
제재	안전 예방을 촉진하는 제재수단 도입	1 신속·실효성 있는 경제적 제재 부과 2 여신심사, 자본시장 평가 등에 반영 3 사고 조사·수사 강화

국토교통부

3-3. 노동안전 종합대책 주요내용

안전 확보를 위한 적정 공기 및 공사비 제공

산업안전보건관리비 계상의무 주체 확대

건진법상 안전관리비 활용 매뉴얼 제정

2 안전 주체로서 노사의 역할·책무 확립

1. 도급 계약 시 원청의 안전 예방 의무 강화

① 안전 관리를 충분히 할수 있도록 적정 비용 보장

○ 건설 현장 품질·안전성 확보를 위해 **발주자**(공공·민간)에게 공사 규모·특성 등을 고려한 **적정 공사비 산정 의무 부여**(건설기술진흥법, 건설안전특별법)

○ 하도급사의 안전보건 역량 강화를 위해 **건설업 산업안전보건관리비 계상 의무 주체**를 발주자에서 **원청까지 확대**(산업안전보건법)

- (산업안전보건관리비) 건설 현장 산업재해 예방을 위해 사용될 수 있도록 건설공사 발주자가 공사 금액에 계상하여 시공자에게 지급하는 비용

▪ 부정사용 등에 대한 **점검·감독을 강화**하고, 효과 분석·노사 의견 수렴 등을 통해 **산업안전보건관리비 단계적 인상**(계상 요율) 검토

② 안전 확보를 위한 충분한 공사기간 부여

▪ 발주자가 적정 공기를 산정하고, 전문기관, 인·허가기관의 장이 심의·검토하는 방안 도입(건설안전특별법 제정)

국토교통부

3-3. 노동안전 종합대책 주요내용

공공기관에 안전관리 분야 선도적 역할 부여

2. 공공기관이 안전에 선도적 역할

① 인력·투자 확대 등 안전경영에 대한 책임성 강화

○ 안전경영 원칙 위반하여 **중대재해 발생**에 책임 있는 **기관장**을 **해임할 수 있도록 법적 근거 마련**(공공기관의 운영에 관한 법률)

○ **기관별 2인 1조**가 필요한 **위험작업**, 6개월 미만 신규자 **단독 금지작업** 운영 실태조사 → 부실 기관 **개선 조치** 및 **안전 관리 등급 심사**에 반영

▪ **재난·안전 관리**, 고위험 현장 인력(2인 1조 등) 우선 **재배치·증원** 추진

○ 노후 시설·장비 교체, 신기술 안전 장비 도입 등에 대한 **투자 계획** 작성, 기관별 **안전 투자 실적 주기적 점검·관리**(주요 기관, 분기별)

○ 기관장·경영진, 수급업체 사업주·현장관리자, 현장 근로자 **안전교육 강화**

② 공공기관 및 수급업체 포함 안전 관리 평가

○ 공공기관 경영평가(기재부)에 **기관장 안전 경영 책임**을 주요 사항으로 반영, **산재예방 분야의 배점**(현재 0.5점) **대폭 상향**

▪ 공공기관 사고사망자 비중이 가장 높은 **건설현장**에 대한 **심사 확대** (안전관리등급제 건설현장 現 28개 → 40개 이상 확대)

○ 공공 부문에서부터 원청으로서 **안전 관리 책임**을 다할 수 있도록 **경영평가**에 안전 가점 신설하여 **협력업체 안전관리 수준** 등 반영

▪ 공공기관 **재난관리 평가**에 **도급사업 관련 안전 관리 항목**' 신설, '공공기관 ESG 가이드라인'(감정)에 '**협력사 안전관리**' 포함

- 원·하청 안전보건협의체 구성·운영, 합동 안전보건 점검, 안전보건 정보 제공 등

○ 공공기관 안전활동 수준평가(노동부)는 **중대재해 반복 시 평가점수 대폭 감점**(50%), **발주현장 근로자 면담 신설**

▪ 全 기관 평가 등급(S-E) 공표 → 기관 차원의 주의·경각심 제고

- '23년까지 미공표, '24년부터 우수 등급(S, A등급) 기관만 공표

○ 지방공기업에 대한 **안전관리 수준 평가 도입·확대**(現 17개소 시범 운영)

국토교통부

3-3. 노동안전 종합대책 주요내용

건설업 불법하도급 근절 추진

건설공사 참여 주체별 안전관리 책임 강화

3. 안전 관리를 위한 구조 개선

1 불법하도급 방지 등 하도급 구조 개선

○ 건설 현장 불법하도급 합동 단속 정례화(국토부, 노동부 등)
→ 적발 시 벌점, 형사처벌 등 엄정 조치

○ 불법하도급에 따른 제재 수준 및 사유 등 확대(건설산업기본법)

▪ 불법하도급에 따른 인명사고 발생 시 등록 말소 기준 강화(現 5년 내 3회 이상)
주체별(원수급인·하수급인) 책무 확대, 위반 시 행정처분·벌칙 수준 강화 검토 등

2 적격수급인 선정 등 주체별 안전 관리 강화

○ 건설공사 全 과정 주체별 안전보건 책임·역량 강화(노동부, 국토부)

▪ 사업주(시공자) 외에 발주자, 설계자·감리자 등의 건설현장 중대재해 예방을 위한 책임 신설·강화 등 법 제·개정 및 제도 개선

국토교통부

3-3. 노동안전 종합대책 주요내용

근로자 작업중지권 행사요건 완화

작업중지권 행사 활성화 여건 조성

4. 산재예방주체로서 노동자 권리 보장

3 피할 권리: 작업중지권 확대 및 실질적 보장

○ 노동자가 직접 사업주에게 적극적으로 작업중지 또는 시정조치 요구 권리 신설, 노동자 작업중지권 행사 요건 완화*(산업안전보건법)

* (現) 산재 발생의 급박한 위험이 있는 경우 → (改) 산재발생의 급박한 위험의 우려(유해·위험 발생 농후 시)가 있는 경우

○ 정당한 작업중지권 행사 시 불리한 처우(부당해고, 징계 등)를 받은 경우 형사처벌 신설 및 법적 구제 절차 명확화(산업안전보건법)

국토교통부

중대재해 반복 발생 사업장 공공입찰 제한 강화

② 중대재해 반복 발생 사업장 공공입찰 제한 강화

□ 공공입찰 참가 제한

○ 민자·민간 사업장에서 중대재해를 발생시킨 건설사까지 공공사업 입찰 참가 자격 제한 대상에 포함(국가계약법, 지방계약법)

○ 입찰 참가 제한 요건을 중대재해 반복 발생하는 경우로 확대 및 입찰 제한 기간도 확대(예시 : 現 2년 → 改 3년)(국가계약법, 지방계약법)

* (예시) 동시 2명 이상 사망 → 연간 3명 이상 사망하는 경우도 추가

○ 입찰 참가 자격 제한에 대해 법인 분할이나 명의 변경을 통한 제재 회피 차단 위해 제재효력 승계 규정 마련(국가계약법, 지방계약법)

□ 낙찰자 선정 시 안전 평가 강화

○ 시설공사, 물품, 용역 등 공공조달 全 분야의 낙찰자 결정 시 중대재해 발생 여부 등에 대한 평가 강화

〔 분야별 낙찰자 평가 강화 〕

구 분		현행	개선
시설공사	적격심사	▪ 건설안전 평가 가점제 운영 중	▪ '중대재해 위반' 항목 신설
	종합심사·사전심사		▪ 건설안전 항목 배점제 전환 ▪ '중대재해 위반' 항목 신설
물품·용역	적격심사	▪ 산업안전 관련 심사 항목 없음	▪ 물품.용역 신인도 심사 항목에 '중대재해' 감점 신설
	다수공급자계약 등	▪ 불공정행위 이력 평가 기준으로 안전 고려	▪ 적격성평가 결격사유에 '중대재해' 신설
	기술용역	▪ 사업수행능력 등 심사평가 시 건설사업 부실 벌점(안전 관리 소홀) 적용	▪ 사업수행능력 등 심사평가 시 건설사업 부실벌점 적용 강화
	우수제품	▪ 산업재해 관련 신인도 감점 운영 중	▪ 지정 시 신인도 심사항목에 '중대재해' 감점 신설

○ 민자 사업에서도 '건설안전 평가' 배점(現 10점)을 상향하고, 사고 건설사에 대한 평가 시 감점 기준 명확화(민간투자 사업자 선정 관련 가준)

* 민자사업의 안전 규정 구체화를 위해 민간투자법령 개정(국가계약법령 개정 내용 준용)

국토교통부

감사합니다.

국토교통부

2. 건설기술 진흥법 안전관리 제도

국토안전관리원 / 장기수 실장

『건설기술 진흥법』 안전관리 제도

2026 안전관리 온 · 오프라인 설명회

국토교통부 국토안전관리원

목 차

1. 건설공사 안전관리 제도

2. 건설현장 점검 제도

3. 현장점검 체계

1. 건설공사 안전관리 제도

1. 건설공사 안전관리 제도

1-1. 안전관리 일반현황

건설공사
안전관리 제도 체계의
모든 구성요소 포함

건설기술 진흥법

- 건설공사의 **구조물 안전**에 관한 사항 규정

산업안전보건법

- 건설공사 시 **인적 안전**에 관한 사항 규정

1. 건설공사 안전관리 제도

1-1. 안전관리 일반현황

1. 건설공사 안전관리 제도

1-1. 안전관리 일반현황

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2 안전관리계획 수립 대상공사

(시행령 제98조)

1) 「시설물 안전관리 및 유지관리에 관한 특별법」 의 1종 시설물 및 2종 시설물의 건설공사.

2) 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사.

3) 폭발물을 사용하는 건설공사(가축 양육 인접)

4) 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사

10층 이상 건축물 리모델링 또는 해체공사

5) 「건설기계관리법」 에 따라 다음 건설기계 중 하나가 사용되는 건설공사

- 천공기(높이가 10m이상인 것만 해당)
- 항타 및 항발기
- 타워 크레인

5의2) 가설구조물을 사용하는 건설공사

6) 발주자가 안전관리가 필요하다고 인정하는 건설공사

지방자치단체의 조례로 인허가 기관장이 안전관리가 필요하다고 인정하는 건설공사

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2. 안전관리계획 수립 대상공사

1

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른
1종 • 2종 시설물의 건설공사(유지관리공사 제외)

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2. 안전관리계획 수립 대상공사

2

지하 10미터 이상 **굴착공사**

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2. 안전관리계획 수립 대상공사

3

폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2. 안전관리계획 수립 대상공사

4

- 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
- 10층 이상인 건축물의 리모델링.해체공사
- 「주택법」에 따른 수직증축형 리모델링

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2. 안전관리계획 수립 대상공사

5

천공기(10m이상), 항타 및 항발기, 타워크레인이 사용되는 건설공사

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2. 안전관리계획 수립 대상공사

5-2

각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사

1)높이가 31미터 이상인 비계

2)작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

3)터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공

4)동력을 이용하여 움직이는 가설구조물

5)그 밖에 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

1. 건설공사 안전관리 제도

1-2. 안전관리계획 수립 대상공사

6

발주자 또는 지방자치단체장이 **특히 안전관리가 필요하다고 인정하는 건설공사**

1. 건설공사 안전관리 제도

1-3. 안전관리계획 수립 절차

작성자	확인자	제출시기	제출처	검토의뢰	심사판정	결과통보
▪ 건설업자 ▪ 주택건설등록업자	▪ 공사감독자 ▪ 건설사업관리기술인(감리원)	▪ 안전관리계획서 : 당해 건설공사의 실착공일 전까지 ▪ 대상시설물별 세부안전관리계획서 : 당해 공종의 착공 전까지	▪ 제출처 : 발주자 (발주청, 민간공사의 경우 해당 건설공사의 허가 등을 한 행정기관의 장) ▪ 제출일 : 접수 후 20일 이내	▪ 발주자나 행정기관의 장은 안전관리계획의 내용을 건설안전점검기관에 의뢰하여 그 결과에 따라 심사하여야 함 ▪ 검토의뢰 대상기관(건설안전점검기관) - 시설물안전법 1종 및 2종 대상 건설공사 : 국토안전관리원 - 기타 대상 : 안전진단전문기관	▪ 적정: 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때 ▪ 조건부 적정: 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 아니하지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때 ▪ 부적정: 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때 → 이 경우에는 발주자나 행정기관의 장은 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 하여야 함	▪ 발주자는 승인결과를 작성자에게 서면으로 통보하여야 함 ▪ 또한 발주자는 계획서와 의견서를 포함하는 승인결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 함

1. 건설공사 안전관리 제도

1-4 안전관리계획 작성 내용

건설공사 개요	▪ 공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서
안전관리 조직	▪ 공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변안전에 대한 점검 확인 등을 위한 관리조직표
공정별 안전점검계획	▪ 자체안전점검, 정기안전점검의 시기, 내용 안전점검공정표 등 실시계획 등에 관한 사항 (1, 2종시설물 건설공사의 경우 초기점검 포함)
공사장 및 주변 안전관리계획	▪ 공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물의 보호 등 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항
통행안전시설 설치 및 교통 소통계획	▪ 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전관리에 관한 사항
안전관리비 집행계획	▪ 안전관리비의 계상액, 산정명세, 사용계획 등에 관한 사항
안전교육 계획	▪ 안전교육계획표, 교육의 종류.내용 및 교육관리에 관한 사항
비상시 긴급조치 계획	▪ 공사현장에서의 비상사태에 대비한 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항
공종별 안전관리계획	▪ 대상 시설물별 건설공법 및 시공절차 포함

1. 건설공사 안전관리 제도

1-5. 대상 시설물별 세부 안전관리계획 작성내용

가설공사	▪ 가설구조물의 설치개요, 시공상세도면 ▪ 안전시공 절차 및 주의사항 ▪ 안전점검계획표 및 안전점검표 ▪ 가설물 안전성 계산서
굴착공사 및 발파공사	▪ 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요, 시공상세도면 ▪ 안전시공 절차 및 주의사항 ▪ 안전점검계획표 및 안전점검표 ▪ 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서
콘크리트 공사	▪ 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요, 시공상세도면 ▪ 안전시공 절차 및 주의사항 ▪ 안전점검계획표 및 안전점검표 ▪ 동바리 등 안전성 계산서
강구조물 공사	▪ 자재.장비 등의 개요, 시공상세도면 ▪ 안전시공 절차 및 주의사항 ▪ 안전점검계획표 및 안전점검표 ▪ 강구조물의 안전성계산서

1. 건설공사 안전관리 제도

1-5. 대상 시설물별 세부 안전관리계획 작성내용

성토 및 절토공사(흙 댐공사 제외)	▪ 자재.장비 등의 개요, 시공상세도면 ▪ 안전시공 절차 및 주의사항 ▪ 안전점검계획표 및 안전점검표 ▪ 안전성계산서
해체공사	▪ 구조물 해체의 대상.공법 등의 개요 ▪ 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 관한 사항
건축설비 공사	▪ 자재.장비 등의 개요, 시공상세도면 ▪ 안전시공 절차 및 주의사항 ▪ 안전점검계획표 및 안전점검표 ▪ 안전성계산서

1. 건설공사 안전관리 제도

1-6. 안전관리 벌칙 과태료

제85조~제91조

- 안전관리계획을 수립하지 아니하거나 안전점검을 실시하지 아니한 건설업자 또는 주택건설등록업자 → or (벌금)
  2년 이하 징역
  2천만원 이하 벌금
- 안전관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자 또는 안전관리비를 그 목적을 벗어나 부당하게 사용한 자 → (과태료) **1천만원 이하 과태료**
- 안전점검 종합보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 자 → (과태료) **1천만원 이하 과태료**

1. 건설공사 안전관리 제도

1-7. 건설사고조사

➢ 사고 신고

- 신고자 : 발주자를 제외한 건설공사 참여자
- 신고처 : 발주청 및 인 · 허가기관의 장
- 신고 방법 : 전화, 팩스, 그 외 적절한 방법으로 통보
- 신고시스템(**CSI : 건설공사 안전관리 종합정보망**)를 통한 신고가능

➢ 사고 신고 대상

- 사망자 또는 3일이상 휴업이 필요한 부상의 인명피해
- 1천만원 이상의 재산피해

➢ 신고 내용

- 사고발생 일시 및 장소
- 사고발생 경위
- 조치사항
- 향후 조치계획

1. 건설공사 안전관리 제도

1-7. 건설사고조사

사고 대상

- 사망자가 3명 이상 발생한 경우
- 부상자가 10명 이상 발생한 경우
- 건설 중이거나 완공된 시설물의 붕괴 · 전도로 인해 재시공이 필요한 경우

보고 내용

- 사고발생 일시 및 장소
- 사고발생 경위
- 조치사항
- 향후 조치계획

2. 건설현장 점검 제도

1. 제도 연혁

- **1995. 1 건설공사 현장점검 근거조항 신설**(「건설기술 관리법」 제24조)
- **1999. 4~10 점검 대상 선정기준 마련**(법 제21조의5, 영 제38조의20)
- **2011. 9 점검 주체 확대**
  * 국토해양부장관 → 국토해양부장관 · **특별자치도지사, 시 · 군 · 구청장**
- **2014. 5 「건설기술관리법」에서 「건설기술 진흥법」으로 전부 개정**
- **2015. 5 점검의 주체에 발주청을 포함하여 확대**
- **2019. 7 건설공사 부실측정을 모든 대상으로 확대**
  * 용역비 1.5억 이상, 총공사비 50억 이상 등 → 삭제(**모든 용역, 모든 공사 해당**)
- **2023. 1 벌점 산정방식 변경**(누계평균방식 → 합산방식)
  * (누계평균) 반기벌점 합/반기 점검현장수 → (합산방식) 반기 벌점합−반기 경감점수

2. 근거법령

□ 「**건설기술 진흥법**」제54조와 그에 따른 **시행령·시행규칙** 등 법령규정

(법 제54조) **국토교통부장관 또는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장, 발주청**은 건설공사의 **부실방지, 품질** 및 **안전 확보**가 필요한 경우에는 현장 등을 **점검**할 수 있으며, 점검 결과 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 **시정명령** 등의 조치를 하거나, 관계 기관에 대하여 관계 **영업정지** 등의 요청을 할 수 있음

※ (**현장점검**) 국토부장관, 인허가기관장, 발주청 등이 건설사 등을 대상으로 시공, 품질 및 안전관리 실태를 점검(「건진법」 제54조)

(**정기안전점검**) 안전관리기본계획 등에 따라 건설사 등이 직접 당해 공사의 시공, 품질 및 안전관리 상태 등을 점검(「건진법 시행령」 제100조)

3. 점검 대상

□ **법 제54조에 따라 시행령 제88조에서 정한 건설공사**

- 「**자연재해대책법**」 제2조제1호에 따른 재해 또는 「**재난 및 안전관리 기본법** 」제3조제1호나목에 따른 재난이 발생한 경우의 해당 건설공사
- 「**시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법**」 시행령 제18조 제1항 각호에 따른 중대한 결함이 발생한 경우의 해당 건설공사
- **인허가기관의 장**이 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기되거나 안전사고예방 등을 위하여 **점검을 요청하는 공사**
- 그 밖에 민원 제기, **안전사고 예방, 부실공사 방지** 및 **품질확보**를 위해 점검이 **필요하다고 인정하는 공사**

4. 제재 규정

□ **점검 결과 위반사항 행정처분**(「건설기술 진흥법」·「건설산업기본법」)

- **영업정지** (「건진법」제54조 ·건산법 제82조 : 해당 업체 인허가기관인 지자체)
- **과 태 료** (「건진법」제91조 : 지방국토청장, 시도지사)
- **벌 점** (「건진법」 제53조 : 지방국토청장, 인허가기관인 지자체, 발주청)
- **시정명령** (「건진법」 제54조 : 지방국토청장, 발주청, 인허가기관)

□ **행정처분의 대상**

- (업체) 건설사업자, 주택건설등록업자, 건설엔지니어링사업자
- (개인) 건설기술인, 건축사

* 벌점은 업체와 건설기술인 등에게 각각 부과하는 것이 원칙(양벌규정)

(참고 1) 점검시 주요 벌점내용

위반내용		관련근거	벌점
정기안전점검	**미실시 결과 조치 요구사항 미이행**	별표 8, 가. 11) 안전관리대책의 소홀	3
안전관리계획서	**수립·제출, 이행하지 않거나 거짓으로 제출한 업자**	2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 (법 제88조 7항)	징역,벌금
	승인없이 착공한 업자	1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금 (법 제89조 5의 2)	징역,벌금
	일부공종 승인전 착수	별표 8, 가. 11) 안전관리대책의 소홀	2
품질관리계획서 품질시험계획서	**수립·이행 하지않는 경우 또는, 시험 및 검사를 하지 않는 경우(업자)**	2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 (법 제88조 4항)	징역,벌금
	수립했으나 일부 누락	별표 8, 가. 12) 수립 실시의 미흡	2
	계획과 다르게 시험·검사	〃	1
콘크리트	배합설계 실시하지 않거나 확인하지 않는 경우	별표 8, 가. 15) 타설 및 양생과정 소홀	3
	시험또는양생관리않은경우 생산·도착시간 타설완료시간 기록·관리 미흡	〃	1
	균열관리 미흡	별표 8, 가. 2) 균열발생	0.5~3
	재료분리 발생	별표 8, 가 3)	1~3
품질관리자 배치여부 시험실 관련	시험실 및 장비 미보유 **품질관리자 미 배치**	별표 8, 가. 13) 시험실/기술인	3
	시험실·장비 또는 기술인 배치기준 미달	〃	2
	교육·훈련 미 이수자 배치	〃	1
	시험장비 고장, 유효기간 경과 장비 사용	〃	0.5
가설구조물	설치불량으로 보수·보강필요 (시공계획서 및 시공상세도면 미 작성도 포함)	별표 8, 가. 10) 설치 상태의 불량	2~3
설계도서와 다른시공	재시공, 보수·보강 필요	별표 8. 가. 18) 설계도서와 다른시공	1~3

(참고 2) 점검시 주요 과태료내용

위반행위`	대상	근거	과태료(만원)		
건설기술인 교육·훈련 미 이수 (법 제20조제2항 전단)	기술인	법 제91조 제3항 제1호	50	50	50
건설현장 점검결과를 제출하지 않는 기관(→장관에게 제출) 법54조2	발주청	법 제91조제3항제12호	150	225	300
안전관리계획 승인없이 착공사실을 알고도 묵인한 발주자	발주자	법 제91조제3항제13호	150	225	300
안전관리계획서 사본을 장관에게 제출 **정기안전점검 결과를 장관에게 제출** 안전점검 종합보고서를 장관에게 제출	발주청 업자 발주청	법 제91조제3항제14호	150	225	300
정기안전점검 종합보고서를 발주청 등에 제출하지 않거나 거짓 작성 제출	업자	법 제91조제2항제3호	500	500	500
설계의 안전성 검토후 결과를 장관에게 제출	발주청	법 제91조제2항제3호의3	500	750	1,000
품질관리비 미계상(법 제56조1항) 품질관리비 위반 사용	발주자 업자	법 제91조제2항제2호	250	375	500
안전관리비 미계상 안전관리비 위반 사용	발주자 업자	법 제91조제2항제4호	250	375	500
환경관리비 미계상 환경관리비 위반 사용	발주자 업자	법 제91조제2항제5호	250	375	500
건설사고 발생 사실을 발주청 등에 통보하지 않은 경우	업자	법 제91조제3항제16호	1,000	1,500	2,000

(참고 3) 규정 위반시 발주자 처벌 내용

□ 2천만원 이하의 과태료

ㅇ (제39조의2제1항) 건설사업관리계획을 수립하지 않는 경우

ㅇ (제39조의2제6항) 건설사업관리계획을 할 수 없는 경우에도 건설공사를 착공 또는 건설공사를 진행한 자

□ 1천만원 이하의 과태료

ㅇ (제22조의2제2항) 건설기술인에게 부당한 불이익을 준 발주자(또는 기술인을 고용한 사용자)

ㅇ (제50조제1항) 발주청은 그가 발주하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설엔지니어링사업에 대하여 그 업무 수행에 대한 평가를 하지 아니한 자

ㅇ (제50조제2항) 발주청은 그가 발주하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설공사에 대하여 시공의 적정성을 평가하지 아니한 자

ㅇ (제56조제1항) 품질관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자

ㅇ (제62조제18항) 설계의 안전성을 검토하지 아니한 자

ㅇ (제63조제1항) 안전관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자

ㅇ (제66조제3항) 환경관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자

□ 300백만원 이하의 과태료

ㅇ (제62조제1항) 안전관리계획 승인 없이 착공했음을 알면서도 묵인한 발주자

(참고 4) 품질관련 규정

ㅇ **품질관리자 교육 미실시** : 개인 과태료[법91조3항1], 업체 벌점[법20조2항, 별표8.가 13]

ㅇ **품질관리·시험 계획**(법55조, 시행령89)

- (절차) [업자] 시험계획을 공사 착공전 발주자에 제출 →[발주자 등] 검토결과를 서면으로 결과 통보

ㅇ **품질관리의 적절성 확인**(법55조 3항)

- 발주청 및 인·허가기관장은 품질관리계획을 수립하는 건설공사에 대하여 품질관리를 적절하게 하는지 확인해야 한다.
- 해마다 한번 이상 실시하되, 준공 2개월 전까지(시행규칙 52조)

품질관리계획	품질시험계획
1. 총 공사비 500억원 이상 공사	1. 총 공사비 5억원 이상 토목공사
2. 건축법에 따른 연면적 3만제곱미터 이상 건축물	2. 연면적 660제곱미터 이상 건축공사
3. 기타, 계약시 품질관리계획 수립된 공사	2. 총 공사비 2억원 이상 전문공사

(참고 5) 품질관리를 위한 시설 및 기술인 배치기준

대 상	공사규모	시험실 규모	기술인 배치
특 급 품질관리	- 품질관리계획 수립 공사로써 총공사비 1,000억원 이상 공사 - 연면적 5만제곱미터 이상인 건축물	50제곱미터 이상	- 품질관리 경력 3년 이상인 특급기술인 1명 이상 - 중급기술인 1명 이상 - 초급기술인 1명 이상
고 급 품질관리	- 품질관리계획 수립 공사로써 특급품질관리 대상이 아닌 공사	50제곱미터 이상	- 품질관리 경력 2년 이상인 고급 기술인 1명 이상 - 중급기술인 1명 이상 - 초급기술인 1명 이상
중 급 품질관리	- 총공사비 100억이상 건설공사연면적 5천제곱미터 이상 - 건축물 공사로특급 및 고급품질관리 대상이 아닌 공사	18제곱미터 이상	- 품질관리경력 1년 이상인 중급기술인 1명 이상 - 초급기술인 1명 이상
초 급 품질관리	- 품질시험계획 수립 공사로 중급품질관리 대상이 아닌 공사	18제곱미터 이상	- 초급기술인 1명 이상

*「건설기술 진흥법 시행규칙」 별표 5 제50조 제4항(개정 2024.7.10.)

(참고 6) 안전관련 규정

○ **안전관리계획서**(법62조, 령98조, 규칙58조)

- (대상) 1·2종시설물, 지하 10m이상 굴착, 10층이상 건축물, 천공기, 항타, 타워크레인 등

- (절차) 업자 건설공사 착공전 발주청,인·허가기관에 제출

→발주청 등 20일 이내 업자에게 통보(안전점검기관에 검토의뢰)
→발주청 등 안전관리계획서 사본 및 검토 결과를 업자에게 통보한 날부터 7일 이내 국토교통부장관에게 제출

○ **가설구조물의 구조적 안전성 확인**(령 101조의2)

- (업 자) 가설구조물에 대한 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인을 받아야 한다.
(관계 전문가가 서명 날인한 구조계산서)

- (대 상) 높이 31m이상 비계, 작업발판 일체형 거푸집, 높이 5m이상 거푸집 및 동바리, 터널 지보공, 높이 2m이상 흙막이 지보공

(참고 7) 건설업 안전관리자 배치기준

사업장 상시근로자 수	안전관리자 수	선임방법(자격)
- 공사금액 50억 이상~120억원 미만 - 토목공사는 150억 미만	1명 이상	산업안전보건법 시행령 별표4
- 공사금액 120억원 이상 - 토목공사의 경우 150억 ~ 800억원 미만	1명 이상	〃
- 공사금액 800억 ~ 1,500억원 미만	2명 이상	〃
- 공사금액 1,500억 ~ 2,200억원 미만	3명 이상	〃
- 공사금액 2,200억 ~ 3,000억원 미만	4명 이상	〃
- 공사금액 3,000억 ~ 3,900억원 미만	5명 이상	〃
- 공사금액 3,900억 ~ 4,900억원 미만	6명 이상	〃
- 공사금액 4,900억 ~ 6,000억원 미만	7명 이상	〃
- 공사금액 6,000억 ~ 7,200억원 미만	8명 이상	〃
- 공사금액 7,200억 ~ 8,500억원 미만	9명 이상	〃
- 공사금액 8,500억 ~ 1조 미만	10명 이상	〃
- 공사금액 1조 이상	11명 이상	〃

* 산업안전보건법 시행령 별표 3 및 별표 4 참조

(참고 8) 안전관리비와 산업안전보건관리비 비교

구 분	**안전관리비**	산업안전보건관리비
관련법령	건설기술진흥법	산업안전보건법
정 의	구조물 및 공사장 주변의 안전관리에 필요한 비용	근로자에 대한 안전 및 보건관리에 필요한 비용
계상방법	건설공사 안전관리 업무수행 지침	건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준
사용항목	1. 안전관리계획의 작성 및 검토, 소규모안전관리계획의 작성 2. 안전점검비 3. 주변 건축물 등의 피해방지대책 4. 통행안전관리대책 5. 안전 모니터링 장치의 설치, 운영 6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인 7. 무선설비 및 무선통신을 이용한 안전관리체계 구축, 운용	1. 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등 2. 안전시설비 등 3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 4. 사업장의 안전,보건진단비 등 5. 안전보건교육비 및 행사비 등 6. 근로자의 건강관리비 등 7. 기술지도비 8. 본사 사용비

(참고 9) 정기안전점검 관련 규정

○ **정기안전점검**(시행령 100조)

- 자체안전점검 : 업자는 매일 실시
- 정기안전점검 : 장관이 고시하는 시기와 횟수(지침 별표2)

1. 건설공사 준공전 정기안전점검 수준 이상의 안전점검 실시
2. 공사 중단으로 1년이상 방치 시설물은 공사재개 전 정기안전점검
3. 정기안전점검 결과 이상시 정밀안전점검 실시

- 발주자 등 업체에 안전점검업체 선정·통보 → 안전점검기관 안전점검후 결과를 **30일** 이내 발주자, 인·허가기관장, 업자에게 통보→ 업자 안전점검 결과를 통보일로부터 **15일** 이내 국토교통부장관에게 제출

3. 현장점검 체계

1. 현행 점검체계

제도운영 및 연간계획 수립	세부점검계획 수립 및 이행	점검 내용
국토교통부	• 지방국토청 • 국토관리원 • LH 등 산하기관	「건설기술 진흥법」에 따라 시공·품질의 적정성과 안전관리 실태
고용노동부	• 지방노동청 • 산업안전보건공단	「산업안전보건법」에 따른 근로자 안전 시설·장비
지 자 체 (시 군구)	• 시 군 구	시공, 품질 및 안전관리 실태

2. 점검체계 개선(안)

		기 존	⇨	개 선
- 부실벌점 부과 - 현장점검에 따른 시정명령 등 조치	권한 확대	국토부 발주청 인·허가기관		+ 시·도지사
- 현장점검				+ 시·도지사 국토안전관리원
- 사고조사				+ 시·도지사 국토안전관리원
	범위 확대	중대한 건설사고		일반 건설사고

감 사 합 니 다

3. 건설업 사망사고 감축방안

안전보건공단

국민과 함께하는

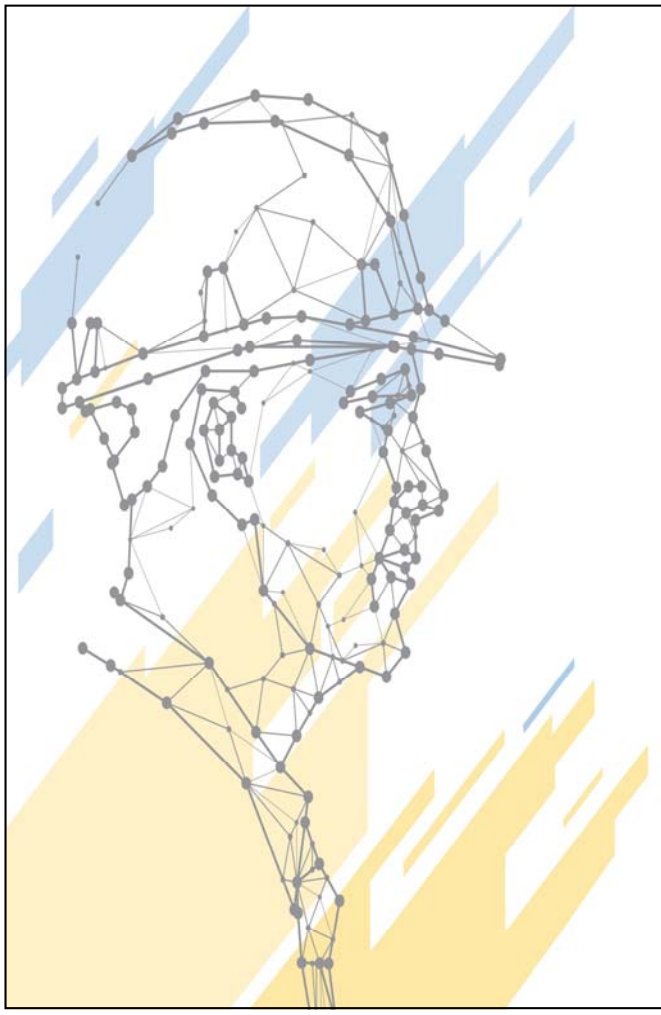
산업안전보건 종합솔루션전문기관

산업재해예방
안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

건설업 사망사고 감축방안

대규모 계획서 현장부터 소규모 지붕공사까지

산업재해예방
안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY



산업재해예방
안전보건공단

국민과 함께하는 산업안전보건 종합솔루션전문기관

CONTENTS

01. '25년 건설업 중대재해 사례

02. ' 26년 건설업 사망사고 감축방안

국민과 함께하는 산업안전보건 종합솔루션전문기관

01.

'25년 건설업 중대재해 사례

산업재해예방
안전보건공단

01. '25년 건설업 주요 중대재해

안전보건공단

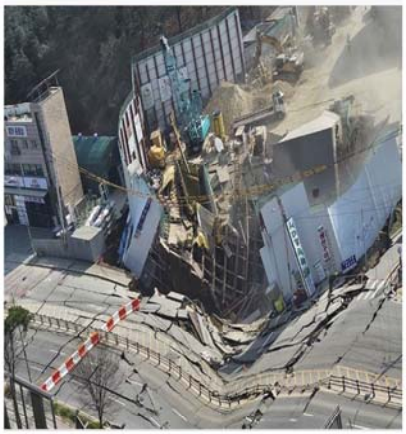
" '25년 중대재해 발생 현황 "

상반기 리조트 화재, 교량 등 붕괴 사고 발생, 11명 사망

(2/14) 부산 리조트 화재(6명 사망)

(2/25) 안성 고속도로 붕괴(4명 사망)

(4/11) 광명 신안산선 붕괴(1명 사망)



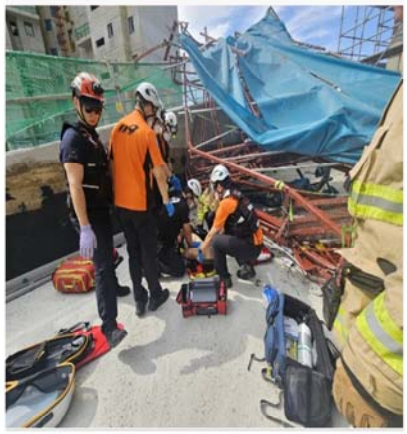
01. '25년 건설업 주요 중대재해

안전보건공단

" '25년 중대재해 발생 현황 "

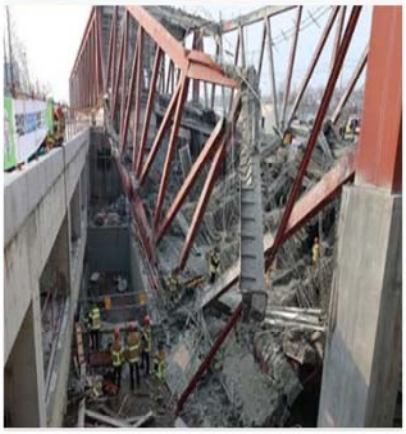
하반기 화력발전소, 도서관 등 붕괴 사고 발생, 12명 사망

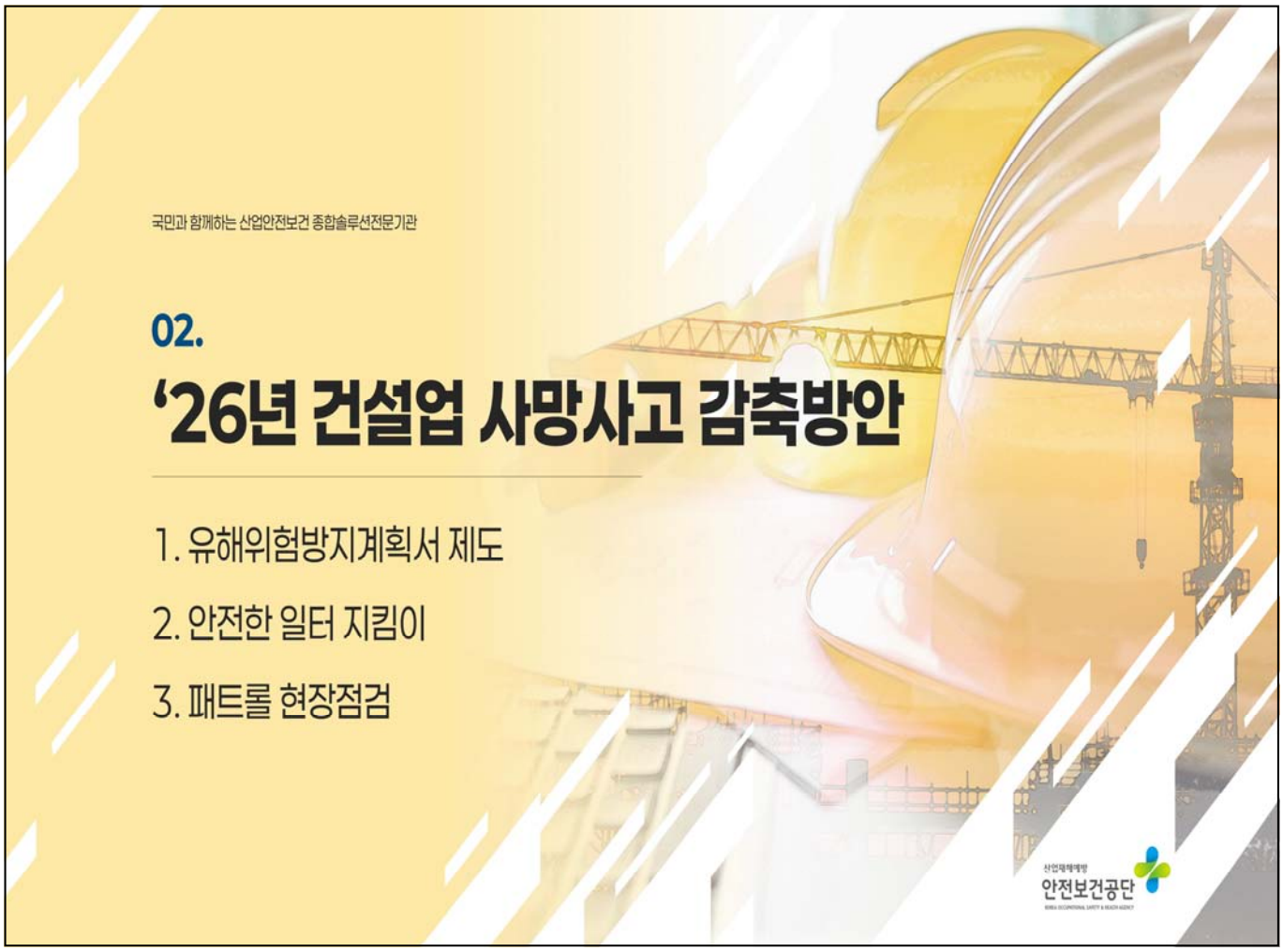
(9/3) 서울 갱폼과 추락(1명 사망)



(11/6) 울산 화력발전 붕괴(7명 사망)

(12/11) 광주 도서관 붕괴(4명 사망)





00. '26년도 건설업 사망사고 감축방안

안전보건공단

" '26년도 공단 중점 추진방향 "

✓ (기본방향) 취약분야 사망사고 획기적 감축을 위한 3대 핵심사항

① 중대재해 취약분야 집중 지원
② 5대 기인물* 집중 점검 및 예방 인프라 지원
③ 대형사고 예방 중심의 계획서 이행 유도

* (5대 기인물) 지붕, 이동식 비계, 달비계, 시스템 비계, 사다리

✓ (추진내용) 3대 핵심사항별 중점 추진사항

① 지붕공사 커버리지 확대로 추락사망 예방
② 기술지원과 재정지원 연계 강화
③ 대형사고 예방 중심의 계획서 심사·확인 운영체계 개편 및 제도개선

01. 건설업 유해위험방지계획서 심사 확인 제도

안전보건공단

" 건설업 유해·위험방지계획서 심사·확인 제도 개요 "

사업개요

- (목적) 착공 전 안전관리계획 등 적정성 심사, 공사 중 계획서 이행 여부 확인을 통해 건설현장 사망사고 예방
- (추진근거) 산업안전보건법 제42조

<건설업 유해·위험방지계획서 제출대상 사업장>

① 지상높이 31m / 연면적 30,000m² / 연면적 5,000m² 이상 건축물·인공구조물

② 연면적 5,000m² 이상 냉동·냉장창고의 설비·단열, ③ 최대지간 50m 이상 교량,

④ 터널, ⑤ 댐, ⑥ 깊이 10미터 이상 굴착공사

추진절차

- (제출) 법42조 및 시행규칙 별표10에 따라 유해위험방지계획서를 공단에 제출
- (심사) 공단에서 계획서 심사 및 심사결과*를 사업장 송부

* 심사결과 : 적정, 조건부 적정, 부적정

- (확인) 6개월 이내마다 계획서 이행 여부 등* 확인결과** 송부

* 계획서 변경내용의 적정성, 추가 유해위험요인 등

** 확인결과 : 적정, 조건부 적정, 부적정

<건설업 유해·위험방지계획서 심사·확인 절차>

제출 (착공 전날까지)	→	심사 (필요시 보완요청) 확인 (6개월 이내마다)	→	심사결과 통보 (적정, 조건부적정, 부적정) 확인결과 통보 (적정, 조건부적정, 조치요청)	→	심사·확인 부적정(조치요청) 시 (지방고용노동관서에 통보)
사업주		공단 일선기관		공단 일선기관 → 사업주		공단 일선기관 → 고용노동부

01. 건설업 유해위험방지계획서 심사 확인 제도

안전보건공단

" '26년 계획서 중점 추진계획(안) "

추진방안

대형사고 예방 집중

- (알림의무 부여)
  - 대형사고 위험작업과 작업 예상시기를 해당 작업 전 공단에 서면
- (정밀 확인반 운영)
  - 대형사고 등 위험현장은 심사·확인시 기술사 등 전문가 지원

수행체계 개선

- (작성)
  - 대형사고 예방을 핵심목표로 위험요인 반영
- (심사)
  - 작업계획, 역할부여, 장비계획 등 중점 심사
- (확인)
  - 대형사고 위험작업 시기에 맞춰 불시확인 실시, 이행력 강화 추진

현장작동성 강화

- (불시확인)
  - 계획서 상시 이행 유도를 위해 사전 통보 의무 폐지 추진
- (분리심사)
  - 대상공사 또는 작업공사의 세부계획 미확정시 분리 제출·심사
- (표준업무수행절차)
  - 계획서 확인시 표준 업무수행 절차에 따라 실시, 공사관계자 공유

디지털계획서시스템구축

- (행정간소화)
  - 산업안전 포털 내 계획서를 제출할 수 있도록 기능 개선
- (디지털 심사)
  - 온라인으로 등록된 심사자료를 통해 디지털 심사 실시
- (사전검토)
  - 스마트 기기를 통해 언제, 어디서든 계획서 내용 사전 검토

01. 건설업 유해위험방지계획서 심사 확인 제도

안전보건공단

" 대형사고 집중예방과 수행체계 개선(안) "

✓ 대형사고 위험작업시 반드시 공단에 사전 알림

✓ 단계별 수행체계 개선으로 계획서 이행력 강화

대형사고 집중 예방

- (알림 의무 부여)
  - 계획서 심사시 ① 대형사고* 위험작업, ② 예상시기를 논의·검토
  - 해당 작업 전 공단에 서면 제출(15일 전까지) 의무 부여

  * 붕괴, 도괴, 화재, 폭발
- (정밀 확인반 운영)
  - 대형사고 등 위험현장은 심사·확인시 기술사 등 전문가 지원
    - ▸ (작성) 도면과 공법 간 일치여부, 위험성평가 및 대책 구체적 명시
    - ▸ (확인) 대형사고 위험작업시 구조검토, 조립도 등 현장이행여부 확인
    - ▸ (불량현장) 계획서 미이행, 현장관리 불량 시 노동부 행정조치

수행체계 개선

- (작성)
  - 대형사고 예방을 핵심 목표로 주요 위험요인 반영
- (심사)
  - 작업계획, 역할(R&R) 부여, 건설장비 배치계획, 도면·조립도를 중점적으로 심사
- (확인)
  - 대형사고 위험작업 시기*에 맞춰 불시에 현장확인 실시, 이행력 강화 추진

  * 대형사고 위험작업(H/P)이 예정된 경우 사업장에서 공단에 확인 신청

01. 건설업 유해위험방지계획서 심사 확인 제도

안전보건공단

" 현장 작동성 강화와 디지털 계획서 시스템 구축(안) "

✓ 불시확인, 표준업무수행절차 마련으로 현장 작동성 강화

✓ 행정간소화, 디지털 심사 등 디지털 계획서 시스템 구축

현장 작동성 강화

- (불시확인) 계획서 상시 이행 유도를 위해 공단 확인 일정 사전 통보 의무* 폐지 추진

  * 산업안전보건법 시행규칙 개정 추진
- (체크리스트 개발) 계획서 대형사고 분석을 통해 단위작업별 핵심 체크리스트 개발
- (분리심사) 대상공사 또는 작업공사의 세부계획 미확정시 계획서 분리제출 및 분리심사 추진
- (표준업무 수행절차) 표준업무 수행절차*에 따라 확인을 실시, 현장소장에서 작업자까지 해당 내용 공유

  * ① 시작회의, ② 사전검토, ③ 현장순회·확인, ④ 종료회의·강평

디지털 계획서 업무 시스템 구축

- (분리제출) 전문업체 등 확정 후 공사 책임자가 단위작업별 계획서 작성 및 온라인 시스템에 등록 유도
- (행정 간소화) 산업안전포털 내 계획서 대상공사의 모든 정보를 사업장에서 입력하도록 기능개선
- (디지털 심사회의) 온라인 제출 사업장 장소에 구애없이 심사 및 다양한 심사관계자* 참여로 계획서 심사의 질 향상

  * 심사담당자, 현장관계자, 외부전문가 등
- (계획서 사전검토) 스마트 기기 등을 활용하여 해당작업 계획서를 장소에 상관없이 실시간 확인할 수 있도록 구성

02. 안전한 일터 지킴이

" 안전한 일터 지킴이 순찰 개시"

사업개요

- (목적) 안전보건 실무경력을 갖춘 퇴직자* 등 채용하여 사망사고 취약업종에 반복 안전순찰 활동으로 재해감축
  * (채용) 만 50세 이상 퇴직자, (위촉) 노사단체 재직자
- (추진근거) 산업안전보건법 제158조
- (채용인원) 1,000명 (채용 800명, 위촉 200명)
- (순찰목표) 277,500회(건설업 206,000회)

운영개요

- (건설업) 중소규모 건설현장을 대상으로 반복 순찰
  - (채용) 추락 및 화재폭발의 기본 안전조치 집중 지도점검
  - (위촉) 취약시기별 위험요인 등 추가 점검
- (제조업) 중소규모 사업장 TOP 5* 집중 순찰
  * 추락, 끼임 부딪힘, 화재·폭발, 중독·질식
- (조선업) 위험요인 현장 반복순찰, 체계 작동성 점검

<안전한 일터 지킴이 역할 >

✓ 안전수칙 지도 + 안전시설 정부지원 신속 연계 → 재방문을 통한 개선결과 모니터링

✓ 지도거부, 안전조치 미개선 또는 안전관리 미흡 현장 → 노동부 산업안전 감독·점검 연계

" 중대재해 비중이 높은 건설업에 안전한 일터 지킴이(73%) 집중 배치 "

<안전한 일터 지킴이 추진 절차>

02. 안전한 일터 지킴이

" 안전한 일터 지킴이 추진방향"

추진방안

일반 지킴이 순찰

- (지킴이 순찰) 12대 위험요인 중심 집중지도 및 재정지원 연계 → 개선 모니터링
- (공단 패트롤 연계) 지도결과 불량 현장 공단 패트롤 점검 연계
- (불량현장 감독 연계) 패트롤 점검 결과 개선조치 미이행, 高위험사업장 감독* 연계
  * (노동부) 추락재해예방 감독 '26년 신설

지붕 지킴이 순찰

- (핫라인 구축) 지방관서-공단-지킴이 상시 통보체계(카카오톡 등) 구축
- (정보파악) 태양광·지붕 등 관련된 유관기관*과 협력을 통해 현장 정보 DB 구축
  *농식품부, 한국에너지공단, 산업단지공단 등
- (지도·지원) 사업장 기술지도 + 재정지원
  - 안전수칙 기술자료 및 재정사업 안내 배포
- (패트롤·감독연계) 일반 지킴이와 동일
  - 급박한 현장은 즉시 지방관서 감독 요청

지방정부 안전순찰조직 연계

- (운영현황) 17개 시·도, 429명 채용·위촉('25)
- (정례회의) 반기별 정부-지방정부-공단 정례회의 추진 및 협력방안 논의
- (지방정부) 자체 발주공사 현장 순찰 시 불량현장은 공단 점검, 지방관서 감독 실시
- (합동순찰·캠페인) 노동부-공단-지킴이-지방정부 합동 순찰 및 캠페인 추진
  - (순찰) 공공 발주공사 합동 순찰·지도 추진
  - (캠페인) 추락사고 집중시기 합동 캠페인 추진

02. 안전한 일터 지킴이

안전보건공단

“안전한 일터 지킴이와 지방정부 안전순찰조직 사업장 점검”

✓ **핫라인 구축**을 통한 상시 점검 체계 구축

✓ **정부-공단-지방정부와 연계**하여 **추락사고 근절** 추진

안전한 일터 지킴이 사업장 순찰

- (지킴이 순찰) 12대 사고사망 위험요인 집중지도 → 재정지원(Quick pass) 연계 → 재방문을 통해 개선결과 모니터링
- (핫라인 구축) 지방관서-공단-지킴이 상시 통보체계(SNS활용) 구축
- (공단 패트롤 연계) 지킴이 지도결과 지도거부, 개선조치 미 이행 등 불량현장은 공단 패트롤 점검으로 연계
- (불량현장 감독연계) 공단 패트롤 점검 결과 개선조치 미 이행, 사고위험이 급박한 현장은 지방관서에 감독* 연계

  * (노동부) ‘26년 건설업 추락재해예방 감독 신설

지방정부 안전순찰조직 연계

- (운영현황) ‘25년 기준 17개 시·도에서 429명 채용·위탁
  - 건설업·제조업 등 대상으로 순찰·지도
- (정례회의) 반기별 정부-지방-공단 정례회의 추진 및 협력방안 논의
- (지방정부) 자체 발주공사 및 지역 내 공공발주 현장 순찰
  - 지방정부 순찰 → 공단 패트롤 점검 → 지방관서 점검·감독
- (합동순찰) 공사 다발시기* 공공 발주공사 합동 순찰·지도 추진

  * 3월,9월
- (합동 캠페인) 추락사고 집중시기(봄·가을) 합동 캠페인 추진
  - 지붕공사 등 소규모 건설현장 추락사고 예방 집중안내 등

02. 안전한 일터 지킴이

안전보건공단

“핫라인(Hot Line) 구축, 지붕작업 상시 통보 체계”

✓ SNS 등을 활용한 **다자간**(노동부-공단-지킴이) **상시 연락·소통 체계** 구축

✓ 지붕공사 불량현장은 **핫라인**을 활용하여 즉시 **통보**

<지붕 작업 상시 통보 체계(Hot Line) 구축>

01 지킴이	02 공단	03 노동부
지도거부, 개선조치 미이행 현장 공단 통보	패트롤 점검 후 불량 현장 노동부 통보 단, 급박한 위험요인의 경우 노동부 즉시 요청	안전조치 등 미 이행 현장 점검·감독

02. 안전한 일터 지킴이

안전보건공단

" 공공발주 건설현장, 「지방정부-공단-지방관서」 점검 연계 "

✓ 지방정부순찰 점검 결과 **불량현장** → **핫라인**, **공단 전산** 을 통해 통보

① 지방정부 순찰 → ② 공단 패트롤 점검 → ③ 지방관서 점검·감독

<지방정부-공단-지방관서 연계 절차>

01 지방정부 순찰·점검	02 공단 패트롤 점검	03 지방관서 점검·감독
안전순찰조직 점검 결과 불량현장 공단 통보 (핫라인, 공단 K2B)	패트롤 점검 후 불량 현장 노동부 통보	안전조치 등 미 이행 현장 점검·감독 연계

03. 패트롤 현장점검

안전보건공단

" 안전보건공단 패트롤 현장점검 개요 "

사업개요

- (목적) 중소규모 건설현장 위험성 평가 기반 불시점검을 실시하여 사고사망 예방에 기여
- (추진근거) 산업안전보건법 제4조
- (사업대상) 공사금액 50억 원 미만 중소규모 건설현장
  - 필요시 50억 원 이상 건설현장 패트롤 가능

추진절차

- (대상선정) 지역 특성 등을 고려한 점검 대상 선정
  - 급박한 위험이 있는 현장, 외부기관 불량현장 통보 등
- (불시점검) 실제 작업상황 점검을 위해 불시 방문
- (시정지시) 즉시개선, 개선요구, 감독연계 등 3단계 요구

<건설업 패트롤 현장점검 운영>

✓ 중소규모 건설현장 위험성 평가 기반의 **불시점검** 및 안전관리**역량 향상 지원**

✓ 사고사망 다발 **12대 기인물**을 중심으로 **현장 관계자와 합동 점검** 실시

✓ 정부부처, 지자체, 공공기관, 협회 등 **유관기관 협업**을 통해 **실효성 제고**

<건설업 사고사망 다발12대 기인물>

① 단부·개구부, ② 철골 ③ 지붕, ④ 비계·작업발판, ⑤ 사다리, ⑥ 달비계

⑦ 이동식비계, ⑧ 거푸집 및 동바리, ⑨ 굴착기 ⑩ 고소작업대 ⑪ 트럭류 ⑫ 이동식 크레인

03. 패트롤 현장점검

안전보건공단

“ 안전보건공단 패트롤 현장점검 추진방향 ”

추진방안

커버리지 확대	집중점검·상시순찰	재정지원 연계
• (지붕공사 특화점검) 2,000회 - 사업 목표 중 지붕공사 점검에 10% 집중 • (지붕공사 DB) 고위험 사업장 선별 후 공사 초기 점검 실시 - 유관기관을 통해 지붕공사 DB 구축 • (핫라인 활용) 핫라인을 통한 불량사업장 수시 확인 및 노동부 행정조치 요청 실시	• (집중점검) 지붕공사 사고사망 다발시기 집중 - 봄, 가을철 집중점검 실시 • (상시순찰) 축사·공장 밀집지역 순찰·발굴 - 패트롤카 활용하여 밀집지역 순찰 • (지자체 합동점검) - 지방정부 발주현장 합동점검 실시	• (Quick Pass) 기술지원시 추락위험이 있는 사업장에 한하여 보조금 지원 - 보조금 대상자 결정 전 신속지원 • (소규모 특화지원) 약 95억 원 지원 - 지붕 구조물 추락예방 안전시설* 지원 * 채광창 안전덮개, 지붕 영구형 추락방지 시스템, 안전방망, 고소작업대 등

03. 패트롤 현장점검

안전보건공단

“ 커버리지 확대로 지붕공사 추락사고 집중”

✓ 지붕공사 패트롤 점검 2,000회 실시

✓ 지붕공사 DB 활용 고위험 사업장 공사 초기 점검

✓ 핫라인을 통한 상시 연락·소통체계로 불량사업장 즉시 조치

<지붕 작업 상시 통보 체계(Hot Line) 구축>

01 지킴이	02 공단	03 노동부
지도거부, 개선조치 미이행 현장 공단 통보	패트롤 점검 후 불량 현장 노동부 통보 단, 급박한 위험요인의 경우 노동부 즉시 요청	안전조치 등 미 이행 현장 점검·감독

03. 패트롤 현장점검

안전보건공단

“ 집중점검, 상시순찰, 합동점검 강화 ”

패트롤 현장점검 → ’26년 추진방향

01 사고 다발시기 집중점검

봄철(3~5월), 가을철(9~11월) 집중점검 실시

02 패트롤카 상시순찰

축사·공장 등 밀집지역 패트롤카 활용 순찰 및 현장 발굴

03 지방정부 합동점검

지방정부 발주현장 공단-지방정부 합동 점검

03. 패트롤 현장점검

안전보건공단

“ 신속지원(Quick Pass) 등 소규모 특화 안전일터 지원 추진 ”

사업개요

- 지붕 구조물 사업장에 대해 추락 예방 맞춤형 안전시설 비용 지원(연 95억원 규모)
- (지원품목) 채광창 안전덮개, 지붕 영구형 추락방지 시스템, 안전방망(추락방호망), 타워형 안전작업대, 고소작업대 등
- 기술지원 보고서 작성 시 신속지원 확인서 연계 유도

✓ **건설업 재정지원 전체 예산 638억원**

✓ **이 중 소규모 특화 지원 95억 원**

✓ **신속지원을 통해 추락사고 예방을 빠르게**

<안전한 일터 지원 품목>

<신속지원(Quick Pass) 절차>

지도·감독 기술지도	설비 투자 (시설 개선)	보조금 신청	투자완료 확인	보조금 지급 대상자 결정	지원금 지급
노동부·공단 지도기관 등	사업주	사업주	공단	공단	공단

국민과 함께하는 산업안전보건 종합솔루션전문기관
감사합니다
산업재해예방
안전보건공단

4. 연간점검계획 안내

국토안전관리원 / 장기수 실장

CONTENTS

Ⅰ. 건설공사 ('25년 기준) 및 사망자 현황
Ⅱ. KALIS 점검 현황
Ⅲ. 시사점
Ⅳ. 관리원 추진 방안

1. KISCON 기준 공사 현황

* KISCON(Knowledge Information System for Construction Industry) : 건설산업지식정보시스템

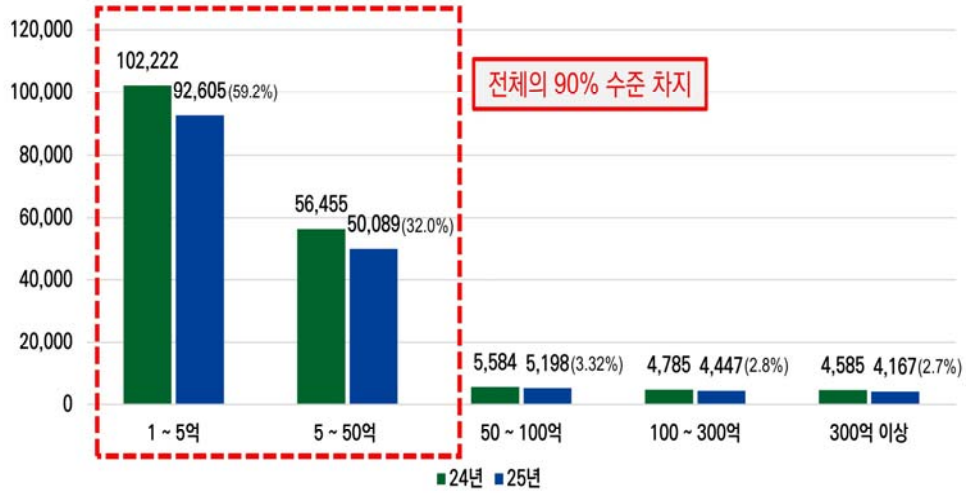
공사 현황

✓ 국내 건설공사는 **15만 7천여 건, 946조 원** 규모('25년 기준)

✓ **50억 미만** 현장 개소 수는 **전체의 90% 이상**(공사금액은 99조로 전체의 10%)이나,

✓ **안전관리자 선임 의무**가 없는 등 **안전관리**에 **취약**

※ 산업안전보건법상 안전관리자 선임, 안전보건대장 작성 의무 등은 50억 이상 공사에만 적용



〈 건설공사 현황, '24~ '25년 KISCON 기준 〉

※ 출처 : 건설산업지식정보시스템(KISCON) '24~'25

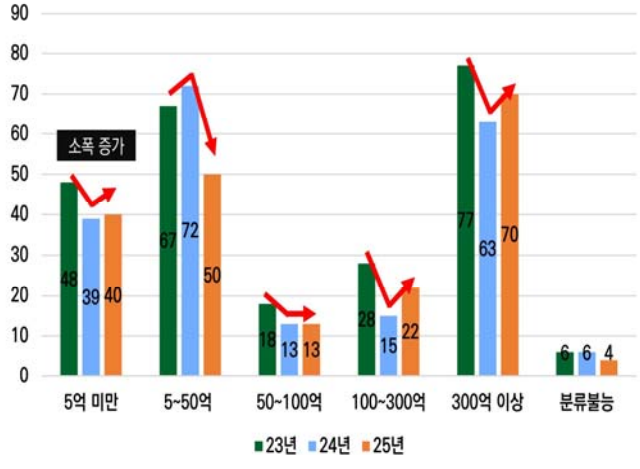
1. 사망사고 실태(CSI 기준)

사망자 현황

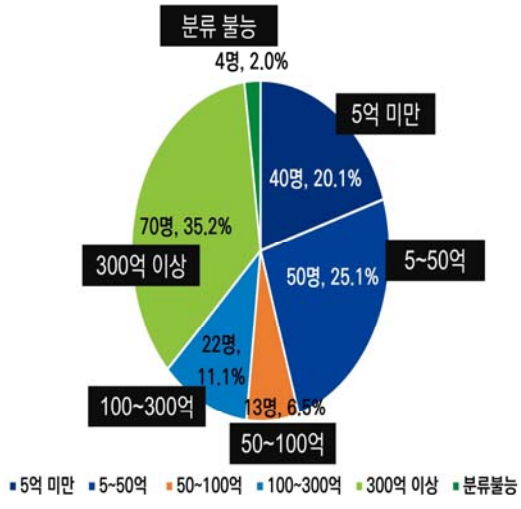
✓ **'25년 사망자**는 **199명**으로 작년 208명 比 **9명(4.3%) 감소**

✓ **50억 이하** 건설현장의 **사망자**는 '25년전체 사망자의 **45.2%**를 차지하고

✓ **5~50억**의 **사망자**는 **감소(30.6%)**, **5억 미만** 현장에서 **소폭 증가(2.6%)**



〈 '23~'25년 공사규모별 건설 사고사망자 현황〉



〈'25년도 공사규모별 사고사망자 비율〉

※ 출처 : 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) '23~'25 건설사고신고 DATA

국토안전관리원

2. 사망사고 분석(CSI 기준)

건설현장 공사규모별 사망자 분석

사고 발생 유형

- ✓ **(5~50억미만) 추락 33명**(66%), 질식5명(10%), **맞음 4명**(8%), **깔림3명**(6%) 順
- ✓ **(5억 미만) 추락 26명**(65%), **깔림 6명**(15%), **부딪힘 3명**(8%) 順
  - **50억 미만 소규모** 건설현장은 **추락 사고사망자**가 **전체의 2/3** 가까이 차지하고 있으며 **맞음, 깔림, 부딪힘 등이 주로 발생**함

(건설공사 안전관리 종합정보망(CSI), 단위 : 명)

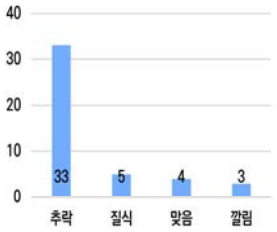
구 분	계	떨어짐	깔림	물체에 맞음	끼임	부딪힘	질식	넘어짐	감전	기타
'24.11.	191	99 (51.83%)	30 (15.71%)	21 (10.99%)	13 (6.81%)	3 (1.57%)	1 (0.52%)	2 (1.05%)	4 (2.09%)	18 (9.42%)
'25.11.	181	93 (51.38%)	26 (14.36%)	18 (9.94%)	5 (2.76%)	7 (3.87%)	6 (3.31%)	1 (0.55%)	1 (0.55%)	24 (13.26%)

※ ( )는 연도별 사고유형별 사망자수 / 전체 사망자수의 비율

사고유형별 사망자 현황(11월 기준 동기대비)

사고 발생 원인

- ✓ 근로자 부주의 14명(28%), 안전보호구 미착용 11명(22%), 유해가스 측정 미흡, 안전난간 설치 미흡 각 3명(각 6%)
  - * 이동중 발헛디딤, 넘어짐에의한 추락, 신호를 보지못함, 안전고리를 풀고 이동 등
  - ☞ 소규모 현장일수록 근로자 부주의에 의한 사고가 잦고 안전보호구 미착용 등 안전수칙 준수에 관한 교육 부족
- ✓ 부주의 13명(33%), 단독작업 4명(10%), 안전보호구 미착용 3명(8%), 불안전 행동, 작업 전 점검 미흡, 통제구역 출입 각 2명(각 5%) 順



'25년 5~50억 미만 사고사망자(수)

'25년 5억 미만 사고사망자(수)

국토안전관리원

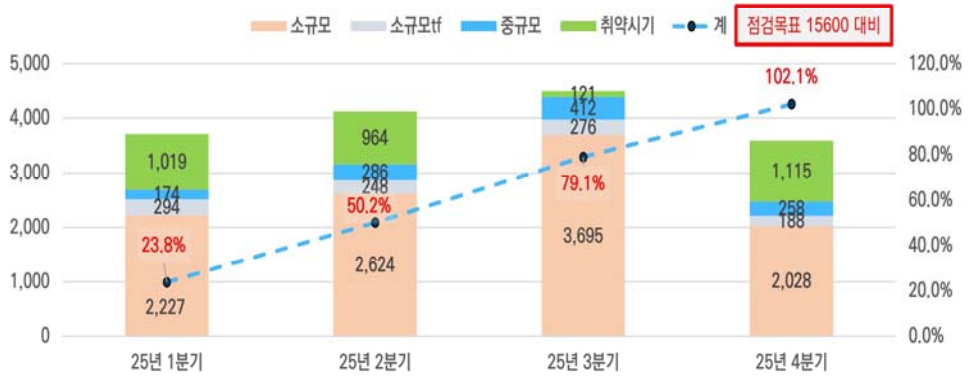
1. 건설공사 현장점검

건설안전제도의 적정이행 여부와 위험공종 위주의 안전관리 사항 점검

점검 실적

- ✓'25년 총 **15,929건** 점검 完, 그 중 **소규모**(50억 미만) 현장점검 총 **11,580건(72.7%)** 수행
- ✓소규모 현장 점검 中 **합동 소규모 TF 점검**(지방청+관리원) **1,006건** 실시
- ✓ 그 외 **연중점검**(중·소규모 건설공사 현장점검) 총 **12,710건** 및 **취약시기** 점검 **3,219건** 시행

※ 2025년 국토부 건설공사 현장점검 지침 및 계획에 따른 점검 수행(건설안전과-1392, 2025.02.25.)



〈 국토안전관리원 연간 점검 실적 현황 〉

※ 출처 : 국토안전관리원 연간 점검 실적 제출 자료 및 CSI 점검 입력 현황(~25.12.31.)

2. 현장점검 지적사항

건설안전제도의 적정이행 여부와 위험공종 위주의 안전관리 사항 점검

주요 지적 사항

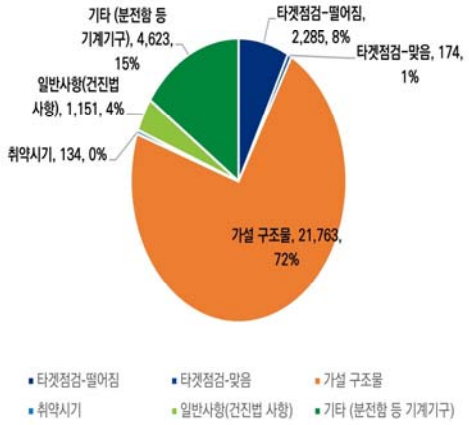
✓ '25년 **전체 37,274건 지적**(지도·계도) 中 **안전관리 27,313**(73.3%), **시공관리 1,811건**(4.9%), **품질관리 1,923건**(5.2%), **기타**(건설용 기계기구 등) **6,227건**(16.7%)

✓ **50억 미만** 소규모 점검시 **가설구조물** 관련 사항 **72.2%**, **타겟점검**(추락, 맞음, 깔림) **8.6%** 이 주로 지적

※ 현장점검 지적사항 분류 결과 분기별 국토부 제출 (건설안전관리실-134, 2026.01.06.)

주요 지적 항목	지적 건수 (비율)
추락 및 통행 접근시설 관리 여부	15,067 (40.4%)
가설구조물 설치 여부	9,090 (24.4%)
화재, 감전, 폭발 등 대형사고 예방	4,535 (12.2%)
안전교육 및 안전관리비 여부	2,987 (8.0%)
건설용 기계, 기구 관리 상태	1,692 (4.5%)
품질관리 여부	1,051 (2.8%)
굴착, 성토 및 절토 등 토공 관련 사항	744 (2.0%)
배합설계 및 타설, 거푸집 등 콘크리트의 타설 및 양생 과정	647 (1.7%)

〈 KALIS 점검시 주요 지적 사항 구분〉



〈 50억 미만 점검 현장 지적사항 분류 현황 〉

※ 출처 : 국토안전관리원 연간 점검 실적 제출 자료 및 CSI 점검 입력 현황(~25.12.31.)

3. 건설현장 안전관리

건설현장 주요 사고 유형인 추락사고에 집중하여 사고예방 교육·홍보 이행

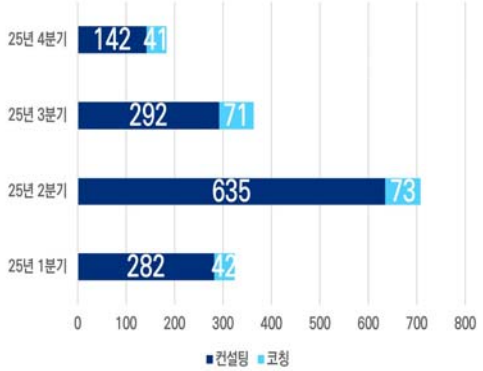
이행 실적

✓ (**건설현장**) 찾아가는 현장 컨설팅 **1,351건**, (**발주청 및 인허가기관**) 지자체 안전코칭 **227건** 수행

✓ 건설안전 **가상현실(VR) 교육 166건** 수행 및 **신규** 추락 예방 **VR 컨텐츠**제작 **1건 完**(26년 교육 수행중)

✓ 그 외 多언어 **리플릿**, 비언어적 **교육영상**, 추락예방 **인포그래픽**, 안전문화 정착 **캠페인** 등 운영

※ **공모전**을 통해 TBM영상, 슬로건 **발굴** → (**건설근로자**) TBM영상 컨텐츠 챌린지, (**대국민**)슬로건 외치기 챌린지



〈 분기별 컨설팅 및 코칭 이행 실적〉

구분	사고예방 물품	교육자료	체감형 교육 홍보
2025	•안전구호 현수막(5,500EA) •폭염 응급키트(3,780EA) •방한키트(2,700EA) •안전표시(120,000EA) •인포그래픽 안전카드 (24,000EA)	•추락예방 리플릿(외국어 병기)* (131,000EA) • TBM 교육카드 (5,000EA)* • 비언어적 포스터 (10,002EA) • 교육용 USB (3,800EA)	•건설사고 사례 3D 영상(5건) •찾아가는 VR 교육 - 교육용 영상차량 구매(1대) •온라인 및 지면광고 TV광고 1회, 라디오 캠페인 4개월, 지면광고 2회, 온라인배너 연중 게시 등 •건설안전 슬로건 공모전 •건설안전(추락+떨어짐) 캠페인 - 주요사고 예방 TBM 카드 공모 -「TBM 교육카드」 제작·배포

〈 2025년 건설현장 홍보물품 등 배포 실적〉

※ 출처 : 국토안전관리원 연간 실적 제출 자료 및 홍보 이행 실적 결과(~25.12.31.)

3. 건설현장 안전관리

교육자료

추락예방 리플릿(11개 언어로 제작·배포)

- 한국어·영어·네팔어·캄보디아어·인도네시아어·베트남어·미얀마어·중국어·러시아어·우즈베키스탄어·타이어

TBM 교육카드

1. 시사점 분석

관리세분화 필요

✓ '25년 소규모 현장 1만1천5백여 개소*를 점검하였으며, 이 중 1000개소는 지방국토관리청과 TF를 구성하여 점검**

* '25년 **관리원**이 **점검**한 현장(15,929개소)의 **70% 이상**에 해당

** **안전 제도의 이행** 및 **가설구조물의 안전 시공** 확인 등 확인(연간 1천여 건)

구분	계	소규모현장 점검	소규모 TF 점검
점검 현장(건)	15,929	11,580	1,006

국토안전관리원 2025년 점검현황

→ '25년 **5억원 미만** 현장 **3,976건(25%)** 점검(반복점검 포함)
(**3,811개소** 점검 → **5억 미만 전체 현장**(92,605 개소)의 **4%** 수준)

- 결과적으로 50억 미만 전체 사망자는 감소 추세이나, 5억 미만 초소규모 공사와 차별화 되는 추세 → 관리 세분화 필요

관리역량 부족

✓ '24년 1월부터 50억 미만에도 중대재해처벌법이 적용되었으나 안전관리자 선임의무가 없고 안전관리 역량 부족

- 점검의 수동적 차원에서 벗어나 현장관리자의 적극 참여 유도를 통해 관리역량 향상 필요

[**산업안전보건법 제17조**] ① 사업주는 사업장에 제15조제1항 각 호의 사항 중 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여…수행하는 사람(이하 **"안전관리자"** 라한다)을 두어야 한다.
[**산업안전보건법 시행령 별표 3(시행 2025.10.1.)**] 49. 건설업 : **공사금액 50억원 이상** 의 경우 안전관리자를 1명 이상 선임해야 한다.

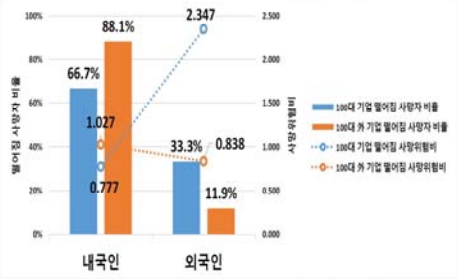
국토안전관리원

1. 시사점 분석

근로자 변화

✓ 외국인 증가추세를 고려하여 추락예방 리플릿(8개국어), 추락예방 현수막(6개국어) 및 시청각형 안전교육 영상을 제공하였으나,

- 외국인 국적 다양화와 고령화 추세 대비 필요
- 사망사고는 반복·고위험 작업에서 동일유형으로 발생하며, 작업자 관리 미흡과 기본 안전조치 미이행이 많음



100대 기업별 내외국인 사망비율 그래프

구분		20대 이하	30대	40대	50대	60대 이상	합계
떨어짐	사망자(명)	5	7	22	38	45	117
	비율(%)	4.3%	6.0%	18.8%	32.5%	38.5%	100%
근로자	근로자수**(명)	193,986	185,401	302,694	528,445	521,192	1,731,718
	비율(%)	11.2%	10.7%	17.5%	30.5%	30.1%	100%
사망위험비		0.382	0.559	1.074	1.065	1.278	1.000

* 사망위험비 : 떨어짐 사망자 비율(%) / 근로자 비율(%)

** 근로자수 : 2023년도 건설근로자 공제회 사업연보 참조(건설근로자공제회 작성)

근로자 연령대별 떨어짐 사고 위험율

협력체계 필요

✓ 발주기관 및 지자체 등의 정보교류(안전정보 및 역할 공유 등)를 통한 협력체계 강화 필요 → 중소현장 건설사고 예방 강화

국토안전관리원

1. 대책

1~5억 미만 짧은 공기와 사망자추세 고려한 집중관리, 5~50억 사망자 감소효과 고려한 효율적 안전관리 지속

① 차별화된 관리

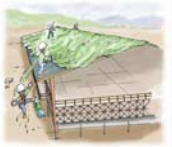
패트롤 컨설팅 (5억 미만공사)

✓ 비계공사, 지붕공사 등 **위험공종**이 포함된 현장(KISCON 기반)에 대해 **지도·계도** 중심의 **상시 안전 컨설팅*** 수행

* 비계시공 적정성, 잔여 위험요소 확인, 안전장비 착용 등 점검

- 전국 5개 **권역별**(수도권·충청·강원·영남·호남)*, **현장 안전**을 집중 관리

* '26년 1.5만 건(日 60건, 상반기 6천 건, 하반기 9천 건)



지붕공사시 추락

현장점검·컨설팅 (5억~50억 공사)

✓ **취약시기**(해빙기·우기 · 동절기 등) 및 **주요 공종**(굴착 · 콘크리트 타설 등) 등 **분석 결과**를 토대로 **효율적 점검 · 컨설팅** 실시

* '26년 현장점검 1.04만 건, 컨설팅 13백 건 실시(목표)

② 관리 역량 강화

안전 SNS 활성화

✓ **소규모 현장** 안전관리에 특화된 **SNS 채널**을 신설, 안전대책, 교육자료, 사고사례 등 **안전관리 정보**를 **실시간 공유**

- 공사 인허가 및 현장점검 시 **QR코드**를 **안내**하여 **빠른 확산**을 유도

* 국토부 부산지방국토관리청은 카카오채널 "영남건설안전365" 운영 중(현재 가입자 4,200여 명)

SNS

체크리스트 배포

✓ 위험공종별 **사전 체크리스트**를 개발, 공사 **인허가 시 배포**하여 **사전**에 **위험요소**를 **인지**하도록 유도(지자체 협조)

발주청 인허가 기관

✓ 국토부·관리원·건설안전학회 등 **유관기관 합동**으로 전국 226개 기초 지자체 대상 **안전관리 온라인 설명회** 개최

* 법상 안전관리 의무, 범부처 대책, 관리원 지원사업 등 안전관리 역량 강화 교육

✓ 이후 전국 5개 **권역별 오프라인 순회 설명회**도 추진(2~3월, 10회 이상)

1. 대책

1~5억 미만짧은 공기와 사망자추세 고려한 집중관리, 5~50억사망자 감소효과 고려한 효율적 안전관리 지속

③ 근로자 변화 대응

스마트장비 보급 확대

✓ **첨단장비**를 활용한 **안전관리**를 위해 AI CCTV 등 스마트 안전장비*를 **무상제공**하고 지원장비 **품목을 확대****

* '26년 200개소(50억 미만 60% 포함), 30억원

** 50억 미만 70개 현장, On-device AI 이동식 CCTV(AI 모델이 기기내 탑재됨)

맞춤형 교육

✓ 당일 작업 前 **TBM 교육** 시 활용가능한 **위험공종**별 세부 시공순서·주의사항 등에 대한 **영상자료 제작·배포**(CSI 게재)

– 또한, **실제 사고사례**에 착안한 **생성형 AI 기반 영상 교육자료**도 별도 **제작·배포**('26.上, 한국건설기술인협회 협조)

외국인 대응

✓ **외국인** 근로자 증가추세 반영, **추락예방 리플릿**(8→11개국어), **TBM 교육카드***(4개국어) 및 **비언어적 안전교육** 영상 제작·배포

* 작업 시작 전 현장의 주요사고(추락, 협착, 끼임 등)를 예방하기 위한 안전점검회의 자료

고령자 대응 강화

✓ **안전**에 대한 **경각심** 제고를 위해 **이동형 VR차량** 활용 교육 확대(1대 → 2대)하고, **VR 컨텐츠** 추가 개발(추락, 협착 등)

* (관리원) 5개 권역 총 25개로 현장근로자 안전체험교육

④거버넌스 구축

거버넌스 구축

✓ **관리원** 지역본부-지자체-지역 **유관협회** 등 **협력**을 통해 안전관리 기술정책 등 **정보 공유** 및 **현장 대응력 강화** 추진

* 지역별로 워크숍 등을 통해 네트워크 구축 → 상시 정보공유 체계 구축방안 마련·이행

KOSCA KICS KALIS 국토안전관리원

유관기관(예)

2. 향후 계획

추진 일정

- **패트롤 컨설팅, 체크리스트 배포는 절차(매뉴얼 등)마련('26.1) 및 내부 설명회('26.2.) 후 연중시행('26.3~)**
- **거버넌스 구축 및 안전 SNS 신규 채널 각 권역별 개설('26.3.) 및 연중시행('26.4~)**
- **현장점검·컨설팅, 스마트 안전장비 지원사업 및 근로자 변화대응 업무 연중시행('26.1~)**

※ 신규 업무 패트롤 컨설팅 초기 추진 운영 현황 국토부 보고 예정

유관기관 협업

- **산업안전보건공단과 합동점검 추진, 중복점검 예방**

※ 안전공단은 근로자의 안전을, 관리원은 공사목적물 시공시 안전과 품질을 추가로 점검

패트롤 컨설팅 내부 사업설명회(2.3)

현장점검·컨설팅 연중시행('26.3.~)

질의 응답

경청해 주셔서 감사합니다

국토안전관리원

국민의 안전한 삶을 만들어가는 국토안전 선도기관

5. '26년 안전관리계획서 작성 매뉴얼 개정 내용 안내

국토안전관리원 / 유지영 팀장

CONTENTS

Ⅰ. 안전관리계획서 관련 제도 안내

Ⅱ. 안전관리계획서 현행 문제점 및 개선 사항

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항

Ⅰ 안전관리계획서 관련 제도 안내

국토안전관리원

1. 안전관리계획서 대상 및 절차

목적 건설공사 중의 안전사고를 예방하기 위하여 **착공 전**에 시공사가 시공과정의 위험요소를 발굴하고, 이에 대한 대책을 **수립**하여 발주청 또는 인허가기관의 **승인**을 득하여야 함

대상 「건설기술 진흥법 시행령」제98조제1항에 따른 **안전관리계획 수립대상**

벌칙·과태료 조항

2년 이하 징역 / 2천만원 이하 벌금 「건진법」 제88조
- ▶ 계획서 수립·제출·이행하지 않거나 거짓 제출

1년 이하 징역 / 1천만원 이하 벌금 「건진법」 제89조
- ▶ 계획서 승인 없이 착공한 시공사

3백만원 이하 과태료 「건진법」 제91조제3항
- ▶ 계획서 미승인 착공 알고도 묵인한 발주자, 검토결과 미제출·거짓 제출한 자

시공사	감리자	발주청/인허가기관 (승인기관)	검토기관
			1·2종 시설물: 국토안전관리원
			종 외 시설물: 안전진단전문기관

안전관리계획 수립 · 작성 (건설공사 착공 전)	→ 안전관리계획 검토 · 확인	→ 검토의뢰	↔ 검토실시 및 결과통보
- 수립기준에 따른 안전관리계획 수립 - 총괄 및 공종별 세부 계획 작성	- 발주청 및 인허가기관 제출 전 검토 확인	- 관리원 또는 안전진단전문기관의 검토 결과에 따른 심사 · 판정	- 관계 법령 및 수립기준에 따른 검토

2. 계획서 검토결과·안전점검 결과보고서 제출

안전관리계획 승인결과 통보	발주청 / 인허가기관 → 시공사 「건진법」 제62조제2항
안전관리계획 승인결과 제출	발주청 / 인허가기관 → 국토교통부(CSI) 「건진법」 제62조제3항
안전점검 결과보고서 제출	시공사 → 국토교통부(CSI) 「건진법」 제62조제5항

Ⅰ. 안전관리계획서 관련 제도 안내
국토안전관리원
2. 계획서 검토결과·안전점검 결과보고서 제출

벌칙 조항

1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금 「건진법」 제89조

▶ 안전관리계획 미승인 착공한 건설사업자 또는 주택건설등록업자

2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 「건진법」 제88조

▶ 안전관리계획 수립 · 제출, 이행하지 아니하거나 거짓으로 제출한 건설사업자 또는 주택건설등록업자

▶ 안전점검을 하지 아니한 건설사업자 또는 주택건설등록업자

과태료 조항

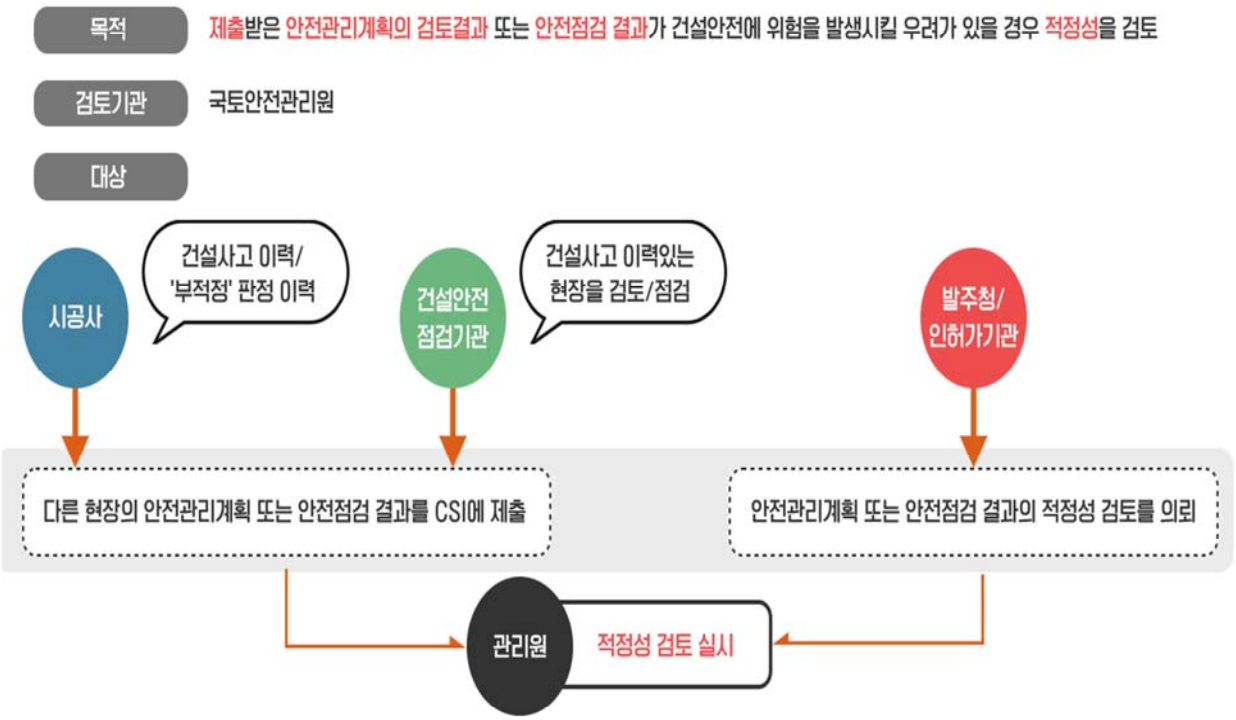
3백만원 이하 과태료 「건진법」 제91조제3항

▶ 안전관리계획 미승인 착공을 묵인한 발주자 또는 인허가기관의 장

▶ 계획서 사본 및 검토결과를 국토부 장관에게 제출하지 않거나 거짓 제출한 발주자 또는 인허가기관의 장

▶ 안전점검 결과를 장관에게 제출하지 않거나 거짓 제출한 건설사업자 또는 주택건설등록업자

3. 안전관리계획 적정성 검토



Ⅱ 안전관리계획서 현행 문제점 및 개선 사항

1. 문제점 관련 기사

[기자수첩] 안전관리계획서, 대행업체에 맡길 일인가

건설공사 착공 전 작성하는 안전관리계획서가 계획서로서의 역할을 제대로 못하고 있다는 제보가 들어왔다. 대행업체가 작성하는 안전관리계획서가 현장 적용에 부족하다는 지적이다.

일부 전문성 없는 대행업체 직원이 '복붙'(복사 붙여넣기)을 한다거나, 안전관리계획서를 작성한 업체가 검토 도장까지 직접 찍는 경우가 있다고 하니 문제가 아닐 수 없다. 또 이렇게 작성된 계획서는 현장에서 활용되지 않고 사무실 서랍으로 직행한다. 심지어 계획서를 구경조차 못한 현장도 있다고 한다.

[국토일보] 기사 내용 中 일부 발췌

Ⅱ. 현행 계획서 문제점 및 개선 사항
국토안전관리원

2. 문제점 및 개선 사항

문제점

✓ 작동성 저하

- 안전관리계획서에 산업안전보건법 관련 내용 등 불필요한 내용이 많고 분량이 방대해 **현장에서의 작동성이 저하됨**

✓ 참고자료 부족

- 시공사 직원들이 계획서를 작성하기 위해 참고할 자료가 부족하여 직접 작성 시 재보완이 지속해서 발생됨
- 심사 통과를 위해 **작성대행 업체에 의존**, 업체는 우수사례를 단순 재생산하여 현장 여건에 맞는 안전관리가 어려움

개선 사항

✓ 반려·부적정 기준 명확화

- 반려 및 부적정 판정 기준을 신설해 불명확한 기준으로 착공 지연이나 발주자·시공자 간 갈등 방지

✓ 본편·부록편 구분 관리

- **현장에서 본편 위주로 실제 안전관리에 활용**, 설계도서 등은 부록으로 분리해 별도 검토 시 활용

※ [본편]: 현장에 실물(문서 및 파일)로 비치하여, 관리자 및 현장 근로자들이 실무에 활용할 수 있도록 함
[부록편]: 전자파일(PDF 등)로 보관하여 언제든지 열람을 할 수 있도록 함

2. 문제점 및 개선 사항

● 개선 사항

✓ 작성 분량 기준 안내

- 계획서 내 중복·유사 내용, 안전관리계획서와 무관한 내용, 단순 법령 제시 등 불필요한 내용을 삭제하고 **항목별 최대 분량을 제한**

※ [본편]: 총괄안전관리계획 80p 제한, 세부 공종별 안전관리계획 430p 제한

[부록편]: 작성 분량 제한 없음

✓ 작성 및 제출 관련 감리 확인

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7] <개정 2021. 8. 27.>

안전관리계획의 수립기준(제58조 관련)

1. 일반기준

가. 안전관리계획은 다음 표에 따라 구분하여 각각 작성·제출해야 한다.

구분	작성 기준	제출 기한
1) 총괄 안전관리계획	제2호에 따라 건설공사 전반에 대하여 작성	건설공사 착공 전까지
2) 공종별 세부 안전관리계획	제3호 각 목 중 해당하는 공종별로 작성	공종별로 구분하여 해당 공종의 착공 전까지

- 대부분의 현장이 「건진법」 시행규칙 [별표7] 수립기준의 공사 단계별 계획서 제출 시기를 지키지 않고 제출함

☞ 작성 및 제출 기준을 안내하고 공종별 계획은 공종별로 **감리 승인·확인 서명을 제출**토록 함

Ⅲ 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항

1. 안전관리계획서 반려 기준

● 반려 사유

가. 세부 공종별 안전관리계획 제출 시 건설사업관리기술인 확인을 받지 않고 자료를 제출할 경우

나. 안전관리계획 불필요 서류 목록에 있는 사항을 제출할 경우

다. 안전관리계획 부적정 사유에 해당하는 항목을 제출할 경우

라. 건설종합정보망(CSI) 이용시 반려 사유에 해당하는 경우

1) 시공자의 검토수수료 납부금액이 상이할 경우

2) 시설물안전법에 따른 제1·2종시설물을 잘못 입력한 경우

3) 의뢰개요의 안전관리계획 수립대상 및 항목이 일치하지 않는 경우

4) 「개인정보 보호법」제24조 및 제24조의2에 따라 요구한 개인정보 보호조치를 하지 않은 경우

마. 안전관리계획서 '변경' 의뢰할 경우, 변경 내용을 명확하게 제출하지 아니한 경우 **(추가)**

바. 본편, 부록편 제출 항목에 맞지 않게 제출한 경우 **(추가)**

사. 작성 분량을 초과하는 경우 **(추가)**

아. 공종별 세부 안전관리계획 수립시 자체 안전점검표 작성 누락 및 작성내용이 구체적이지 않을 경우 **(추가)**

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항
국토안전관리원

2. 안전관리계획서 부적정 판정 기준

● 부적정 기준

가. 제출된 안전관리계획이 「건설기술 진흥법 시행규칙」별표7에 따른 안전관리계획의 수립기준 사항을 포함하지 않은 경우

나. 영 제101조의2에 따른 가설구조물의 구조안전성 계산서가 누락된 경우

다. 다른 현장의 안전관리계획서·안전성 자료를 도용하거나 거짓으로 작성된 경우

라. 현장조건과 제출된 계획서 및 안전성 계산서 자료가 불일치하는 경우

마. 취약공종에 대한 위원의 검토결과 시공 시 안전사고가 발생할 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정하는 경우

바. 기술안전 및 시설안전 부분에서 안전성이 확보되지 않는 경우

※ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 심의결과 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. **(부적정 의견 판정 시 검토 소요일 연장)**

3. 안전관리계획서 불필요 서류 목록_총괄

※ '26.03. ~ '26.05. 홍보 및 안내(계도기간), '26.06. 부터 불필요 서류 첨부 시 안전관리계획서 검토의뢰 반려

총괄 안전관리계획		
가. 건설공사의 개요	설계도면	• (공통) 건축·구조·토목의 평·단면도 이외의 설계도면 3.2.1. 라.설계도서를 제외한 도면 • (건축)대지 지적도·구적도, 시설제공면적 산출근거도 교통체계도·비상차량·지상보행 동선계획도, 장애인편의시설 설치계획도, 방화구획도 등, 실내·외 재료마감표 창호일람표, 방수, 단열관련 도면 • (토목) 선형개요도, 배선약도, 전반도, 방재구난진입로 일반도·횡단면도, 조경상세도·계획도 등
	[참고사항] 2026. 02. 안전관리계획서 작성 매뉴얼 본편·부록의 구분에 따라 안전관리계획서 검토 의뢰시 설계도면은 **'부록'**으로 별도 파일로 자료를 업로드 하여야 하며 현장에서 전자파일(PDF 등)로 보관	
	공정표	• 바차트, 보할, 프리라베라 공정표 등의 공종별 투입시점 확인이 불가능한 공정표
	[참고사항] 공정표 제출시 네트워크 공정표, 마일스톤 공정표 형식으로 작성·제출을 지향하고 공정별 투입시점 확인이 가능하여야 함	

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항
국토안전관리원
3. 안전관리계획서 불필요 서류 목록_총괄
※ '26.03. ~ '26.05. 홍보 및 안내(계도기간), '26.06. 부터 불필요 서류 첨부 시 안전관리계획서 검토의뢰 반려

나. 현장 특성 분석	• 산업안전보건법상 위험성 발굴 절차, 평가 방법 및 활용 방법 • 시추추상도, 지반 보고서(부록으로 제출 필요)
	[참고사항] 현장 외부에서 발생 가능한 매설물 및 교통 소통과 관련한 위험 요인과 위험 요소 발굴 및 대책 작성 필요, 시추추상도, 지반 보고서는 **'부록'**으로 별도 파일로 자료를 업로드 하여야 하며 현장에서 전자파일(PDF 등)로 보관
다. 현장 운영계획	• 기술인협회 경력증명서, **안전관리자 선임 증명**, 재직 증명서, 안전보건법의 안전관리자 관련 서류 등 • 안전관리계획 이행보고 계획 • 산업안전보건법에 따른 안전교육 계획서류 등
	[참고사항] 산업안전보건법에 따른 교육관련 서류 첨부 지양(검토 반려 대상)
라. 비상시 긴급조치계획	• 산업안전보건법상의 화재예방 관리 지침, 화기작업 허가제 등 관련절차
	[참고사항] 건물에서 화재 발생 시 근로자가 대피로를 쉽게 찾을 수 있도록 대피로 안내 및 확보 계획 수립 필요

국토안전관리원

3. 안전관리계획서 불필요 서류 목록_공종별

※ '26.03. ~ '26.05. 홍보 및 안내(계도기간), '26.06. 부터 불필요 서류 첨부 시 안전관리계획서 **검토의뢰 반려**

공종별 세부 안전관리계획		
가. 가설공사	• 가설울타리, 낙하물 방지망, 출입구, 가설전기, 리프트, 곤돌라, 틀비계, 달비계, 이동식 비계 관련	• 설계기준(KDS), 표준시방서(KCS) • 자재 시험 성적서 • 전문업체 PCM 자료 • 기타 매뉴얼 • 자재 검수관련 서류 • 2026. 02. 안전관리계획서 작성 매뉴얼 본편·부록의 구분에 따라 안전관리계획서 검토 의뢰시 구조 안전성계산서는 **'부록'**으로 별도 파일로 자료를 업로드 하여야 하며 현장에서 전자파일(PDF 등)로 보관
나. 굴착공사 및 발파공사	• 굴삭기, 덤프트럭 관련 서류	
다. 콘크리트 공사	• 본구조물 안전성 검토서 • 시공계획서(예정공정표, 환경관리 등)	
라. 강구조물 공사	• 본구조물 안전성 검토서 • 시공계획서(예정공정표, 환경관리 등)	
마. 성토 및 절토공사	• 본구조물 안전성 검토서 • 시공계획서(예정공정표, 환경관리 등)	
바. 해체공사	-	
사. 건축설비공사	-	
아. 타워크레인 사용공사	-	

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항

국토안전관리원

4. 계획서 본편 및 부록편 구분

● 총괄 안전관리계획

□ 총괄 안전관리계획		
가. 건설공사의 개요	본편	1. 공사개요 및 위치도[공사개요, 현장 위치도, 공사장 주변 현황] 2. 공정표[공종별 투입시점]
	부록편	1. 설계도서(안전관리계획의 검토를 위하여 필요한 배치도, 입면도, 층별 평면도(기준층, 변경층), 종·횡단면도(세부 단면도 포함), 그 외 공사현황 및 주요공법이나 중점위험관련 도면 등)
나. 현장 특성 분석	본편	1. 현장 여건 분석 [공사장 주변 현장 여건 및 매설물 현황, 평·단면도] **2. 설계안전성검토, 지하안전평가 요약사항** **[안전관리계획서에 반영할 사항 요약]** 3. 공사현장 주변 현황 및 지하매설물 주체와 협의 결과 [가스, 통신, 전기, 상·하수도, 우수관 등 매설물 관리주체와 협의 결과 요약서] 4. 교통안전계획서(현장 내·외부 신호수 배치계획) [토공사, 골조공사 구분, 현장 차량 대기동선, 도로점용계획]
	부록편	1. 지반조건 관련 내용(지질 특성, 지하수위, 시추주상도 등) 2. 인접시설물 사전조사 계획 및 결과서 3. 주변 지장물 여건 및 매설물 관리주체와 사전에 협의 완료한 사실을 입증하는 서류

4. 계획서 본편 및 부록편 구분

● 총괄 안전관리계획

다. 현장 운영계획	본편	1. 안전관리 조직도 및 직무(시공사 건설사업관리+협의체 구성활동) [시공사·감리·협의체 조직 및 업무 내용 및 조직도, 운용 및 업무 내용] 2. 안전활동계획 (공정별 안전점검계획(자체·정기) 및 건설기계 반출입, 교육 계획) [활동계획표(심사, 점검, 교육, 장비), 정기안전점검 실시시기 표] 3. 안전관리비 집행계획 가. (안전관리비 사용계획)[집행계획, 정기안전점검 실시계획] 나. (세부산출 내역과 공사비 내역)[요율산출 과정, 항목별 세부 사용계획]
	부록편	안전모니터링 장비 설치 및 운용계획
라. 비상시 긴급조치계획	본편	1. 내·외부 비상연락망 2. 비상동원조직 가. (비상동원조직 체계 및 역할)[조직표 및 업무분담] 나. (비상경보 체계 및 피난 유도 계획)[비상경보 계획, 비상경보 설치계획, 긴급대피 계획] 3. 응급조치 및 복구 등에 관한 사항 [임시소방시설 및 화기작업허가관리 비상복구자재함 관리계획] 4. 사고유형(화재, 붕괴, 전도 및 기후대응 등)에 따른 비상조치계획서 [대상시설물 공종 분류(예상사고유형) 및 세부 비상조치 절차] ※ [별지 제6호 서식] 참조

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항
국토안전관리원

4. 계획서 본편 및 부록편 구분

● 공종별 안전관리계획

□ 공종별 세부 안전관리계획

구분	본편	부록
가. 공통 가설공사	1. 공사 개요서 2. 가설구조물 설치 평·단면도(요약본) 3. 시공상세도면, 시공 주의사항, 시공절차 4. 가설구조물 안전성 계산서 **(입력·결과 값)** 5. 자체안전점검표(Hold Point)	1. 가시설물 설치 평·단면도(전체) 2. 시공상세도면 3. 가설 구조물 안전성 계산서(전체) 4. 장비 제원표
나. 굴착공사 및 발파공사 다. 콘크리트 공사 라. 강구조물공사 마. 성토 및 절토공사	1. 공사 개요서 2. 가설구조물 설치 평·단면도(요약본) 3. 시공상세도면, 시공 주의사항, 시공절차 4. 가설구조물 안전성 계산서 **(입력·결과 값)** 5. 자체안전점검표(Hold Point)	1. 가설구조물 설치 평·단면도(전체) 2. 시공상세도면 3. 전체 가설 구조물 안전성 계산서(전체)

4. 계획서 본편 및 부록편 구분

● 공종별 안전관리계획

바. 해체공사	1. 공사 개요서 2. 구조물 해체의 대상·공법 등의 사용장비, 해체순서계획 및 절차 3. 해체 주의사항 4. 해체구조물 안전성 계산서 **(입력·결과 값)** 5. 자체안전점검표(Hold Point)	1. 해체구조물 안전성 계산서(전체)
사. 건축설비공사	1. 공사 개요서 2. 자재·장비 등의 개요(요약본) 3. 시공상세도 4. 안전시공 절차 및 주의사항 5. 자체안전점검표(Hold Point)	1. 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면(전체)
아. 타워크레인 사용공사	1. 공사 개요서 2. 타워크레인 운용계획 및 점검계획 3. 타워크레인 안전성 계산서 **(입력·결과 값)** 4. 타워크레인 임대업체 선정 계획 5. 자체안전점검표(Hold Point)	1. 타워크레인 제원 2. 타워크레인(기초, 브레이싱) 안전성 계산서(전체)

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항
국토안전관리원

4. 계획서 작성 분량 기준 안내

● 총괄 안전관리계획

항 목	페이지 분량	세부항목 (본편 작성 내용)
1. 총괄 안전관리계획서		
1.1. 건설공사의 개요		
1.1.1. 공사 개요 및 현장 위치도	5	공사개요, 현장 위치도, 공사장 주변 현황도
1.1.2. 공정표	2	공정표(공종별 투입시점)
1.2. 현장 특성 분석		
1.2.1. 현장 여건 분석	5	**공사장 주변 현장 여건 현황** 매설물 현황 요약도, 평·단면도
1.2.2. 설계안전성검토, 지하안전평가 요약	10	**안전관리계획서에 반영할 요약사항** 설계안전성 검토, 지하안전평가
1.2.3. 공사현장 주변 현황 및 지하매설물 주체와 협의 결과	10	주변 지장물 여건 및 매설물 관리주체와 협의 결과서
1.2.4. 교통안전계획서	5	**현장 내·외부 신호수 배치계획** (토공사, 골조공사 구분) 현장 차량 대기동선, 도로점용계획

4. 계획서 작성 분량 기준 안내

총괄 안전관리계획

1.3. 현장 운영계획		
1.3..1 안전관리 조직도 및 직무(시공사 건설사업관리+협의체 구성활동)	5	**시공사·감리·협의체 조직 및 업무 내용** 조직도, 운용 및 업무 내용
1.3.2. 안전활동계획(공정별 안전점검계획 (자체·정기)+건설기계 반출입, 교육 계획)	5	활동계획표(심사,점검,교육,장비), 정기안전점검 실시시기 표
1.3.3. 안전관리비 집행계획	10	**1. 안전관리비 사용계획** 정기안전점검 실시 및 안전관리비 집행 계획 **2. 세부산출 내역과 공사비 내역** 요율산출 과정, 항목별 세부 사용계획
1.4. 비상시 긴급조치 계획		
1.4.1. 내·외부 비상연락망	2	1. 내부 비상 연락망 2. 외부 비상 연락망
1.4.2. 비상동원조직	8	**1. 비상동원조직 체계 및 역할** 조직표 및 업무분담 **2. 비상경보 체계 및 피난 유도 계획** 비상경보 계획, 비상경보 설치계획, 긴급대피 계획
1.4.3. 응급조치 및 복구 등에 관한 사항	5	임시소방시설 및 화기작업허가관리 비상복구자재함 관리계획
1.4.4. 사고유형(화재, 붕괴, 전도 및 기후대응 등)에 따른 비상조치계획서	8	대상시설물 공종 분류(예상사고유형) *작성 매뉴얼(26.02)부록 참조
총 페이지 수	80	* 본편 페이지수 * 부록은 페이지는 제한 없음

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항
국토안전관리원

4. 계획서 작성 분량 기준 안내

공종별 안전관리계획

항 목	페이지 분량	세부항목 (본편 작성 내용)
2. 대상시설물별 세부 안전관리계획		
2.1 공통 가설공사		
2.1.1. 가설울타리, 가설비계 등	30	공사개요서, 설치 평·단면도 시공상세도면, 시공주의사항, 시공절차도 구조검토(IN,OUT PUT), 자체안전점검표(Hold Point)
2.1.2 기타 공통가설 공사	30	
2.1.3 가설 장비	30	가설장비 개요서, 안전시공절차도, 장비 사용 및 주박(주기)시 전도방지 계획 자체안전점검표(Hold Point)
2.2. 굴착공사 및 발파공사		
2.2.1. 굴착 및 토공사	30	공사개요서, 설치 평·단면도 시공상세도면, 시공주의사항, 시공절차도 구조검토(IN,OUT PUT), 자체안전점검표(Hold Point)
2.2.2. 흙막이 지보공 공사	30	
2.2.3. 발파 공사	20	공사개요, 시공상세도면, 시공절차, 시공주의사항, 발파계산서, 계측 모니터링, 자체안전점검표(Hold Point)
2.3 콘크리트 공사		
2.3.1. 콘크리트 공사	20	공사개요서, 설치 평·단면도 시공상세도면, 시공주의사항, 시공절차도 구조검토(IN,OUT PUT), 자체안전점검표(Hold Point)
2.3.2. PC공사	20	
2.3.3. 상하수도·교량·터널공사 등	30	

4. 계획서 작성 분량 기준 안내

● 공종별 안전관리계획

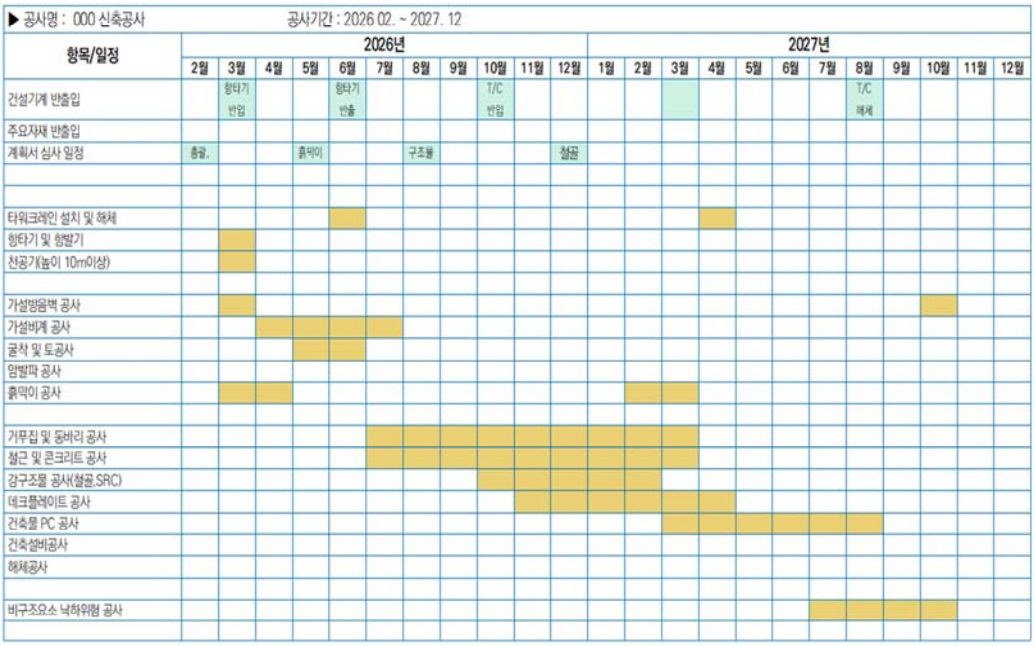
2.4. 강구조물 공사		
2.4.1 철골 및 SRC공사	30	공사개요서, 설치 평·단면도 시공상세도면, 시공주의사항, 시공절차도 구조검토(IN,OUT PUT), 자체안전점검표(Hold Point)
2.4.2 데크플레이트 공사	20	
2.5. 성토 및 절토공사(흙댐공사 포함)		
2.5.1. 댐공사	30	공사개요서, 설치 평·단면도 시공상세도면, 시공주의사항, 시공절차도 구조검토(IN,OUT PUT), 자체안전점검표(Hold Point)
2.5.2. 성토 및 절토공사	30	
2.6. 해체공사		
2.6.1. 해체공사	30	공사개요서, 사용장비, 해체순서도, 해체순서 절차, 시공 주의사항, 구조검토(IN,OUT PUT), 자체안전점검표(Hold Point)
2.7. 건축설비공사		
2.7.1. 건축설비공사	30	공사개요서, 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면, 시공절차 및 주의사항, 자체안전점검표(Hold Point)
2.8. 타워크레인 사용공사		
2.8.1. 타워크레인 사용공사	20	공사개요서, 타워운용계획, 점검계획, 시공절차 및 주의사항, 구조검토(IN,OUT PUT), 자체안전점검표(Hold Point)
총 페이지 수	430	* 본편 페이지수 * 부록은 페이지는 제한 없음

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항
국토안전관리원

5. 안전활동 계획표

● 총괄안전관리계획_나. 현장 운영 계획

✓ 안전관리계획서 심사, 자체 및 정기안전점검 일정, 건설기계 반·출입 및 교육계획을 공종표에 작성



6. 사고유형에 따른 비상조치계획서

총괄안전관리계획_라. 비상 시 긴급조치계획

✓ 붕괴· 전도·화재 ·폭발 , 이상기후(폭염· 폭우·한파 ·폭설 ·태풍)등 기술 사고 에 대응 위한 사전 예방계획 및 피해 최소화 방안 수립

1) 사고유형에 따른 비상조치 계획서

가) 비상시 긴급조치 계획 적용 공종

공종에서 발생 가능한 기술사고 유형을 분류하여 작성

(1) 위험대상 : 기술사고가 발생할 수 있는 구조물 범위 작성

(2) 위험공종 : 구체적인 공종명 작성

(3) 관련법령 : 비상조치 관련 법적 근거

나) 사고유형별 발생원인 및 주요피해

(1) 붕괴, 전도, 화재, 폭발, 전기, 이상기후(폭염·폭우·한파·폭설·태풍) 등 현장에서 실제 발생 가능한 상황 구체화

다) 비상조치 체계

(1) 사고 발생 전·중·후 단계별 누가, 무엇을, 어떻게 대응할지에 대한 체계수립

라) 사고유형별 세부 비상조치 절차

(1) 각 사고 유형별로 구체적인 행동 매뉴얼을 만들어 실제 사고 시 즉시 활용 가능한 계획 수립

마) 이상기후에 따른 비상 조치계획

(1) 폭염

온열질환 예방계획 및 상시 감시체계를 구축하고, 온열환자 발생 등 비상상황 시 긴급 구조 및 이송 절차를 포함한 조치계획을 수립

(2) 폭우

침수, 토사 붕괴, 감전 사고 예방을 위한 시설 점검 계획을 수립하고, 폭우 발생 시 현장 통제 및 응급 복구 등 비상 조치계획을 수립

(3) 태풍

시설물 전도 및 자재 비래(날림) 방지를 위한 결속·고정 계획을 수립하고, 일정 풍속 초과 시 장비 가동 중단 및 작업자 대피 등 비상 조치계획을 수립

(4) 폭설

적설 하중에 따른 구조물 붕괴 및 전도 예방계획을 수립하고, 폭설 시 즉각적인 제설 작업 및 시설물 안전 확보를 위한 비상 조치계획을 수립

Ⅲ. 안전관리계획서 매뉴얼 세부 개정 사항
국토안전관리원

6. 사고유형에 따른 비상조치계획서

총괄안전관리계획_라. 비상 시 긴급조치계획

✓ 붕괴· 전도·화재 ·폭발 , 이상기후(폭염· 폭우·한파 ·폭설 ·태풍)등 기술 사고 에 대응 위한 사전 예방계획 및 피해 최소화 방안 수립

[별지 제6호 서식]

비상시 긴급조치 계획

1) 비상시 긴급조치 계획 적용 공종	
구 분	내 용
위험대상	구조물 · 기계설비 · 콤프트 · 가설구조물 등 기술적 사고가 발생할 수 있는 전 구간
위험공종	콘크리트구조, 강구조, 비계·동바리, 타워크레인, 양크레, 압력배관, 용접공사 등
관련법령	건설기술 진흥법 제62조, 제64조 /산업안전보건법 제43조(비상조치)

2) 사고유형별 발생원인 및 주요피해		
구 분	발생원인	주요피해
① 붕괴사고	구조검토 미비, 하중 초과, 콘크리트 강도 미달, 가설재료 시기 도래	구조물 파괴, 인명대분
② 전도사고	중심불균형, 지반침하, 풍하중, 고소 장비 불안정	기계전도, 협착, 낙하
③ 화재사고	설치 · 철단 불꽃, 전선합선, 가연물 누적	설비손상, 폭발연쇄, 연소확대
④ 폭발사고	인화시험 피팅, 설부 · 가스 누출, 선소 결합	인명, 구조체 파손, 폭발압 피해
⑤ 전기사고	과전류, 접지불량, 기계와간부 접촉	감전, 질전, 기계파손
⑥ 이상기후	폭염, 한파, 집중 호우, 태풍, 폭설 등	구조물붕괴, 침수, 장비한도, 감전

3) 비상조치 체계(기술안전 중심 3단계)		
구 분	단 계	주요내용
I 단계 (사전예방)	사고발생 가능성 차단	구조 검토, 설계검토 · 가설재료허용 · 시험성적서확인, 시공단계 안전점검 · 계측
II 단계 (비상조치)	사고발생시 피해최소화	구조물 안정화조치, 매니지 차단, 붕괴 확산방지, 위험 구간 격리
III단계 (복구)	2차 피해방지	구조 보강, 인시지지, 원인분석, 재발방지 설계변경

4) 사고유형별 세부 비상조치 절차	
가) 붕괴사고 대응	
구 분	조 치 내 용
즉시조치	- 붕괴구간 접근금지, 전문 안전작업 중지 - 붕괴체 주변 전담자(감독원) 추가
기술조치	- 구조기술자 긴급파견 → 전문구조물 안정성 평가 - 변위계 · 균열계 설치로 추가붕괴 감시 → 임시지지 설치 후 인명수색
피해최소화	- 구조물 하중 재분산 조치 → 전문물 붕괴방지 보강 설치 - 복구계획 수립(재설계 · 보강)
나) 전도사고 대응	
구 분	조 치 내 용
즉시조치	- 붕괴구간 접근금지, 전문 안전작업 중지 - 붕괴체 주변 전담자(감독원) 추가
기술조치	- 구조기술자 긴급파견 → 전문구조물 안정성 평가 - 변위계 · 균열계 설치로 추가붕괴 감시 → 임시지지 설치 후 인명수색
피해최소화	- 구조물 하중 재분산 조치 → 전문물 붕괴방지 보강 설치 - 복구계획 수립(재설계 · 보강)
다) 화재사고 대응	
구 분	조 치 내 용
즉시조치	- 붕괴구간 접근금지, 전문 안전작업 중지 - 붕괴체 주변 전담자(감독원) 추가
기술조치	- 구조기술자 긴급파견 → 전문구조물 안정성 평가 - 변위계 · 균열계 설치로 추가붕괴 감시 → 임시지지 설치 후 인명수색
피해최소화	- 구조물 하중 재분산 조치 → 전문물 붕괴방지 보강 설치 - 복구계획 수립(재설계 · 보강)
라) 폭발사고 대응	
구 분	조 치 내 용
즉시조치	- 붕괴구간 접근금지, 전문 안전작업 중지 - 붕괴체 주변 전담자(감독원) 추가
기술조치	- 구조기술자 긴급파견 → 전문구조물 안정성 평가 - 변위계 · 균열계 설치로 추가붕괴 감시 → 임시지지 설치 후 인명수색
피해최소화	- 구조물 하중 재분산 조치 → 전문물 붕괴방지 보강 설치 - 복구계획 수립(재설계 · 보강)

7. 자체 안전점검표

공종별 안전관리계획

✓ 시공상세도면과 구조계산서에 도출된 시공절차에 따른 구조허용 범위와 시공 주의사항을 포함한 점검표로(Hold Point) 건설사업관리 기술인의 서면 허가 후 후속공정을 진행

자체안전점검표

1. 필수확인점(Hold Point)은 최초 갱폼양생 및 갱폼설치작업, 벽체철근 배근 후, 알폼벽 및 슬라브 설치 시, 콘크리트 타설 및 양생관리 등으로 원청사, 전문건설, 감리자와 협의하여 정한다.

가. 검사항목 및 검사기준 : 구체적인 허용범위가 표시된 항목(예)

1) 하부보강 동바리 재원 및 설치 간격과 설치위치 (구조검토서의 결과,상세도면 확인)

2) 갱폼의 하부보강 철물의 허용오차 및 간격, 콘크리트의 양생강도 확인

3) 타설 후 벽거푸집 해체 강도 확인 및 동바리 훼손금지

나. 검사결과 확인

1차 골조 전문건설, 2차 원청사, 3차 감리자 순으로 표시

다. 조치사항

허용범위 벗어난 경우, 반드시 지시 및 수정 보완 근거 표시

라. 전체적으로 누락 없이 점검한 표시할 수 있는 도면 첨부

콘크리트 타설전 점검표(Hold Point)(예시)

검측일자		검측위치		감리책임자 서명 분야별책임자 서명		

검사항목	검사기준 (허용범위)	검사결과(H.P)			조치사항
		전문(1차)	원청(2차)	감리(3차)	
1) 갱폼 양생 및 설치작업					
* 양생강도 확인					
* 갱폼 하부보트 확인					
2) 벽철근 완료 후					
* 철근 피복두께,간격 이음					
* 현장 내 불필요자재 반출					
* 자재 적재장소 지정					
3) 알폼 벽체 및 슬라브 형틀					
* 알폼 동바리 수직도					
* 알폼 연결 철물 및 벽보강					
* 잔여자재 반출					
4) 콘크리트 타설 및 양생					
* 벽거푸집 해체강도 확인					
* 동바리 훼손 상태 확인					
* 정리정돈, 안전등로 확보					

참고) 첨부자료, 상세시공도면, 전체배치도, 일일 검사부분 표시
* 세부 검사항목은 작업순서에 따른 시공 주요사항과 구조허용범위 등
* 조치사항은 부적합사항에 대한 작업지시 근거를 표시

경청해 주셔서 감사합니다

국토안전관리원

국민의 안전한 삶을 만들어가는 국토안전 선도기관

6. 건설현장 안전제도 및 사고사례

국토안전관리원 / 장기수 실장

CONTENTS

Ⅰ. 건설업 사고 현황

Ⅱ. 건설공사 사고사례

Ⅰ 건설업 사고 현황

국토안전관리원

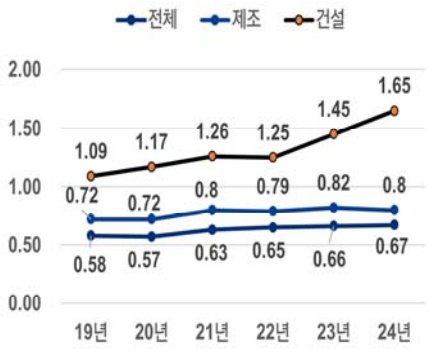
건설공사 사고사망자는 꾸준히 감소, 그러나 선진국 대비 여전히 높은 수준

건설사고 현황

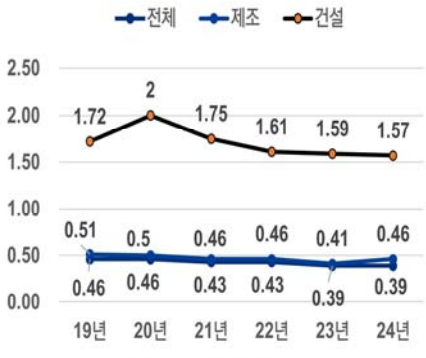
'24년 건설업 재해율 1.65% 전체 산업 재해율(0.67%) 대비 약 2.5배 높은 수준

건설업 사고 사망만인율(1.57)은 전체 산업(0.39) 대비 약 4배 높은 수준

(국정과제#72) **'국민안전 보장을 위한 재난안전관리체계 확립'**
- (건설안전 대책강화) 건설공사 全 과정 안전대책 마련



〈 산업재해율 변화 〉



〈 사고사망만인율 변화 〉

※ 출처 : 고용노동부 산업재해현황('25.5)

국토안전관리원

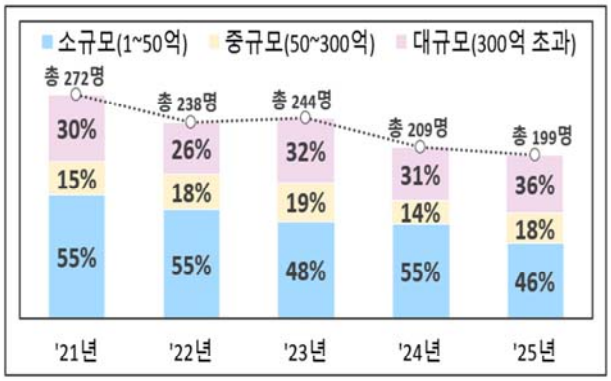
건설사고 사망자는 50억 미만 소규모 건설현장에서, 떨어짐 사고에 의해 주로 발생

건설사고 발생 유형

✓ (공사 규모) 50억원 미만 소규모 건설현장에서 약 50% 발생

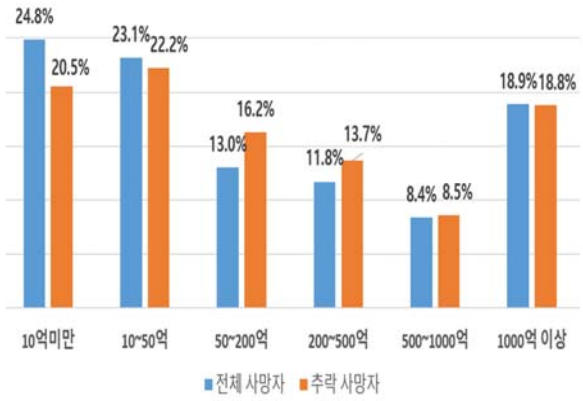
✓ (사고 유형) 특히, 50억 미만 소규모현장에서 추락사고 비중이 42.7%를 차지

공사규모별 건설현장 사망자 비율



※ 출처 : 국토교통부 연간 현장점검계획('26. 2), 국토교통부 추락사고 예방 대책('25. 2.)

공사규모별 추락사고 현황



Ⅱ 건설공사 사고사례

주요 사례

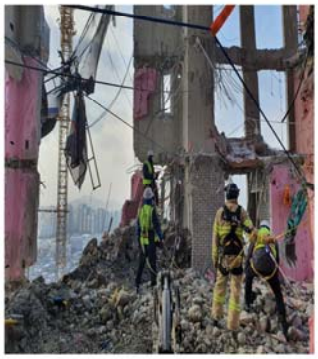
무량판 구조

광주 화정동 아파트 붕괴 사고(2022.1)

✓ 피해 : 사망6명, 부상1명(16개 층 슬래브 붕괴)

✓ 사고 원인

- 설계 임의 변경(일반→데크슬래브, 동바리→콘크리트가벽)
- 동바리 조기 철거
- 콘크리트 강도 부족 등으로 발생

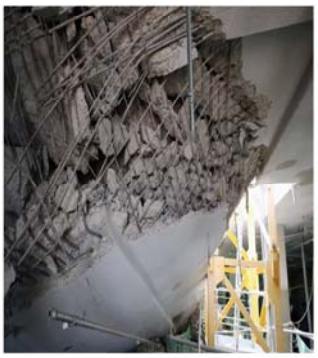


인천 검단 아파트 붕괴 사고(2023.4)

✓ 피해 : 인명피해 없음(지하주차장 2개층 붕괴, 면적1,289㎡)

✓ 사고 원인

- 전단보강근 누락(설계 및 시공 누락 혼재)
- 주차장 상부 토사 무게 설계하중 초과
- 콘크리트 강도 부족 등으로 발생



주요 사례

경기 성남 정자교 보도부 붕괴 사고(2023.4)

✓피해 : 사망1명, 부상1명(보도 붕괴, L=40m)

✓사고 원인

- 우수침투, 동결융해 및 염화제설제 등으로 콘크리크 열화
- 적정한 시기에 유지보수 미 시행
- 균열, 콘크리트 층분리, 철근 부식 심화로 철근 부착력 감소

청주 공동주택 신축공사 중 떨어짐(23.7)

✓ 피해 : 사망2명

✓사고원인

- 갱폼 탈형 및 인상 작업 순서에 대한 작업 관리 미흡
- 갱폼이 크레인에 고정되지 않은 상태에서 볼트를 임의 해체한 재해자의 불안전한 행동

주요 사례

제주 공동주택 신축공사 중 떨어짐(23.8)

✓ 피해 : 사망1명

✓사고원인

- 강관비계 수평재 고정 누락 및 체결 미흡
- 안전관리(작업관리 및 작업자 통제 등) 미흡
- 재해자의 불안전한 행동(비정상 이동로)

✓사고경위

- 경사계단 이동 중 높이 5m에서 추락 사망

시흥 PSC교량거더 붕괴 사고(2024.4)

✓ 피해 : 사망1명, 부상6명

✓ (교량 거더 9개 붕괴, L=45m)

✓사고원인

- PSC거더 인양·거치 시 크레인 무리한 거더 제작과정 시 횡만곡 검측관리 및 현장관리 미흡

울산 주택 철거공사 중 떨어짐(24.5)

✓ 피해 : 사망1명

✓사고원인

- 관리자의 작업관리, 작업자 통제 미흡
- 작업 변경 사항 해체계획서 미수립
- 건설지원장비 전담 신호수 미배치

✓ 사고경위

- 철거중인 담장이 재해자 덮쳐 우물로 추락

※ 출처 : '24년 건설사고 사례집('23.7~'24.6)

(공통) 1. 비계공사

핵심 KEY POINT : 중량물 고정 미흡으로 낙하물 작업자 맞음

✓ 유해위험요소

- 중량물 고정 미흡으로 낙하물 작업자 맞음
- 자재 하역 작업 중 크레인 전도
- 이동식 크레인, 트럭 등 장비와 작업자 충돌
- 로프 파단으로 낙하물에 작업자 맞음

✓ 주요 사고사례

- 2018년 경남 00현장에서 크레인으로 비계 파이프 하역 작업 중 와이어가 파단되어 낙하하는 비계 다발에 작업자가 맞아 사망
- 2020년 경남 00현장에서 비계파이프 하역 작업 중 파이프가 떨어져 트럭 운전원이 맞아서 사망

✓ 주의사항

- (작업 전) 중량물 작업계획서 확인
- (작업 중) 낙하물에 의한 작업자 맞음 조치 확인, 신호수 배치 확인 중량물 이동 경로에 작업자 출입 통제

(공통) 1. 비계공사

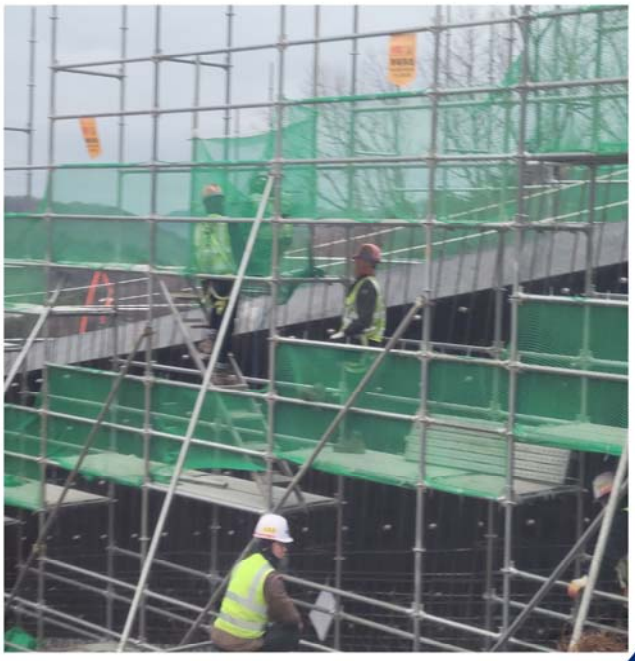
핵심 KEY POINT : 고소 작업 중 안전대 고리 체결

✓ 유해위험요소
- 작업 중 안전대 고리 미체결
- 비계 기둥 하부 지반 침하로 붕괴
- 작업발판에 자재 과적재로 인한 붕괴
- 벽이음 미설치로 비계 붕괴

✓ 주요 사고사례
- 2021년 강원 00현장에서 비계 설치를 위해 파이프를 올리는 과정에서 작업자가 무제중심을 잃고 약 3m 높이에서 추락 사망
- 2014년 서울 00현장 00교량 보강공사현장에서 안전통로 설치 중 추 락하여 교각 아래 수중에서 사망한 채 발견

✓ 주의사항
- 비계(또는 워킹타워) 설치 작업은 작업계획서 확인 후 작업허가
- 현장 확인 : 계획 따로, 이행 따로 금지!
  반드시 안전대 고리 체결하고 작업하도록 지시

☞ 높이 31m 이상 비계와 브라켓 비계는 관계전문가 확인 대상



(공통) 2. 안전시설공사

핵심 KEY POINT : 고소 작업 중 안전대 고리 체결, 장비 전도방지 조치

✓ 유해위험요소
- 추락방지망의 테두리 보와 지지로프가 약하여 추락시 파단
- 안전난간 설치 시 추락
- 개구부에 추락 방지망을 미설치하여 작업 중 추락
- 고소작업대 전도 및 추락 방지망 설치 중 추락

✓ 주요 사고사례
- 2019년 경기 00도로현장에서 00교 교대에서 작업자가 단독으로 추락방지망 고정을 위해 고정용 로프를 당기다가 중심을 잃고 추락
- 2017년 경남 00현장 00교량 슬래브 상부에서 추락방지망 설치를 위한 브라켓 설치 작업 중 실족하여 추락

✓ 주의사항
- 고소작업으로 작업계획서 확인하고 작업을 허가
- 현장 확인 : 계획 따로, 이행 따로 금지!
  반드시 안전대 고리 체결하고 작업하도록 지시
- 고소작업대차 전도 방지 조치 확인 후 작업

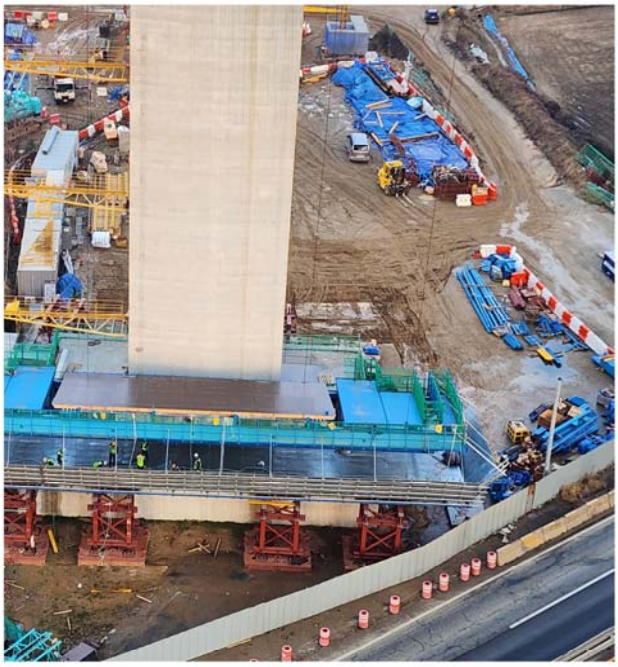
(공통) 3. 낙하물방지시설

핵심 KEY POINT : 고소 작업 중 안전대 고리 체결, 장비 전도방지 조치

✓ 유해위험요소
- 안전대 등 개인보호구 미착용으로 추락
- 낙하물 방지망 설치 중 비계 벽연결 부량으로 비계 붕괴
- 미검증된 자재 사용으로 설치 중 방지망 탈락
- 작업순서 미준수로 인한 추락(임의작업 금지)
- 안전대 고리 미체결로 작업, 이동 중 추락

✓ 주요 사고사례
- (유사사고) 2020년 경기 00중학교 신축공사 현장에서 외벽 낙하물 방지망 설치 작업 중 추락하여 사망
- 2016년 서울 00교 슬래브 낙하물 방지공 해체 작업 중 낙하물 방지공을 고정하던 단관 파이프가 이탈하여 작업자가 하부로 추락 사망

✓ 주의사항
• 고소작업으로 작업계획서 확인하고 작업을 허가
- 현장 확인 : 계획 따로, 이행 따로 금지! 반드시 안전대 고리 체결하고 작업하도록 지시
• 고소작업대차 전도 방지 조치 확인 후 작업



(공통) 4. 교통차단

핵심 KEY POINT : 교통사고 예방을 위한 교통 통제 계획 이행

✓ 유해위험요소
- 주행 차량에 의한 작업자 충돌(전방 주의 위반, 과속, 음주 차량 등)
- 교통 통제 차량과 주행 차량의 충돌
- 통제 차량과 작업자 협착
- 신호수 교통사고

✓ 주요 사고사례
- 2020년 경남 00고속도로 현장에서 1차로 차단 중 차량이 안전관리 차량을 뒤에서 추돌하여 도로 차단 작업 중이던 작업자 사망
- 2013년 경남 00 ~ 00간 도로 확장공사 현장에서 갓길 차단을 위한 PC방호블록 설치 작업 중 카고 크레인의 턴테이블 파단되며 꺽인 붐대에 작업자가 맞아 사망

✓ 주의사항
• 교통통제 계획 확인하고 작업 허가
- 현장 확인 : 교통차단 시설 설치 확인!
- 신호수, 장비 유도원 배치 수시 확인!

(토공) 1. 흙깍기(절토)

핵심 KEY POINT : 신호수, 유도자 배치 및 장비 전도에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소
- 굴착기 급경사 정리 중 부석 낙하 및 전도
- 굴착기 후진 작업 중 작업자 충돌 협착
- 가설도로 단부로 차량 이동 시 장비 추락
- 작업장 주변 주민의 작업장 출입 및 통행 중 사고

✓ 주요 사고사례
- 2017년 충북 00포장 공사현장에서 경사가 급한 비포장 도로를 주행하던 덤프 트럭이 비탈면 아래로 전도되어 운전자 사망
-2023년 충북 00조성공사 현장에 덤프를 올려 하역작업을 하던 중 흙이 경사면으로 쏠리며 차량이 우측으로 전도되어 운전자 사망

✓ 주의사항
• 경사면 작업 중인 굴착기 전도 방지 확인
- 장비 운전자는 교육 후 투입, 임시로 단기 투입된 경우도 교육 후 투입
• 건설장비와 작업자 충돌 예방 조치 확인

(토공) 1. 흙깍기(절토)

핵심 KEY POINT : 천공기 점검과 전도방지 조치로 사망사고 예방

✓ 유해위험요소
- 천공작업 중 암사면 단부로 추락
- 부석, 동결 유무 미차악에 의한 낙석, 붕괴
- 천공기 기계장치 연결부 탈락에 의한 낙하
- 발차 안전거리 미준수로 발파 암석에 맞음
- 암버럭 처리 중 장비 전도

✓ 주요 사고사례
- 2023년 충남 00도로 현장에서 발파 암 소할 작업을 위해 이동중 굴착기 우측으로 접근하던 중 넘어져 굴착기 궤도에 하반신이 깔려 사망
- 2018년 00채석장에서 작업자가 발파 후 암석을 덤프트럭에 상차하기 위해 대기하던 중 약 80미터 정도의 발파 작업 시 발생한 암석이 날아와 가슴 부위를 맞고 사망

✓ 주의사항
• 발파 작업은 작업계획서 확인하고 작업허가
- 천공, 암버럭 처리 시 장비 안전확인
- 발파 시 안전거리 확인
• 장비와 작업자 협착 방지 위해 신호수 배치

(토공) 1. 터파기

핵심 KEY POINT : 굴착각도 준수, 신호수 배치로 장비 전도에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소
- 수직으로 굴착하여 작업 중 토사 붕괴
- 사면 절취 작업 중 낙석 발생으로 하부 작업자 맞음
- 암 절취 시 장비 전도
- 유도원 미배치로 장비와 작업자 협착 및 부딪힘
- 자재 인양 작업 중 지반 침하에 의한 굴착기 전도

✓ 주요 사고사례
- 강원 00도로 확포장공사의 교량기초 터파기 작업 중 경사지에서 작업 중인 굴착기가 미끄러져 근처에 작업 중이던 작업자가 장비 버킷에 협착
- 경기 00고속도로 현장에서 교각 시공을 위해 시트파일 설치작업 중 항타기 보조 훅이 빠지면서 바이브로 해머가 낙하하여 작업자 사망

✓ 주의사항
- 중량물 양중계획서 확인 후 작업 허가
- 사면 굴착 각도 사전 확인 및 준수
- 신호수 배치;
- 관계자 외 출입금지 조치 확인

(토공) 2. 흙쌓기 (성토)

핵심 KEY POINT : 신호수 배치, 후진 시 작업자 확인으로 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소
- 운전미숙으로 작업자와 충돌
- 후진하는 롤러를 인지하지 못하고 작업자 깔림
- 굴착기로 노면 정리 중 버킷 연결부가 탈락하여 낙하
- 장비 유도자 미배치로 장비와 작업자 충돌

✓ 주요 사고사례
- 경기 00현장에서 로드롤러로 노면 평탄작업을 하던 중 유압배관의 파열로 브레이크의 제동력이 감소한 상태에서 로드롤러가 뒤로 밀리면서 운전자가 운전석 밖으로 떨어져 사망

✓ 주의사항
- 중량물 양중계획서 확인 후 작업 허가
- 사면 굴착 각도 사전 확인 및 준수
- 신호수 배치;
- 관계자 외 출입금지 조치 확인

(토공) 3. 되메우기 및 뒤채움

핵심 KEY POINT : 신호수 배치, 후진 시 작업자 확인으로 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소
- 부적합한 되메움 재료의 사용
- 신호수(유도자)의 지시 없이 후진 중 사면으로 추락
- 토사 반입용 버킷에 토사 과적으로 토사 낙하
- 장비 유도자 미배치로 장비와 작업자 충돌

✓ 주요 사고사례
- 경기 00도로개설 현장에서 되메우기 작업 종료 후 굴착기 후진 시 작업자 미인지로 왼쪽발을 협착하여 부상
- 충남 00도시가스 배관공사 현장에서 되메우기용 토사 다짐작업 중 후진 중인 굴착기 뒷바퀴에 작업자가 깔려서 사망

✓ 주의사항
• 작업자 장비 깔림에 의한 사고 예방
- 후진 중 작업자, 신호수(유도자) 깔림 사고 예방
- 신호수(유도자) 배치

(토공) 3. 비탈면 보강 (앵커)

핵심 KEY POINT : 작업전 장비 정검, 작업자 출입 통제로 맞음사고 예방

✓ 유해위험요소
- 천공작업 중 호스 연결부 등 파열에 의한 맞음
- 천공작업장 하부 근로자 접근으로 낙하물 맞음
- 천공기용 비계설치 불량에 의한 붕괴
- 그라우팅 작업 중 경사 사면에서 넘어짐

✓ 주요 사고사례
- 강원 00신축공사 현장에서 어스앵커 천공작업 중 케이싱 자재 운반 중 넘어지면서 좌측 팔목 골절
- 계단식 옹벽 영구앵커 설치 공사 중 계단식 옹벽에서 발을 헛디뎌 앵커와 굴러 떨어져 부상

✓ 주의사항
• 천공기 작업 전 점검 확인으로 장비 낙하에 의한 사고 예방
- 천공기 작업 전 상태 점검
- 고소 작업일 경우 안전대 고리 체결하고 작업여부 수시 확인
• 관계 작업자 외 출입 통제 실시

(토공) 3. 비탈면 보강 (앵커)

핵심 KEY POINT : 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소
- 지게차로 자재 인양시 노면 돌출물에 지게차 전도
- 과적으로 지제차에서 자재 낙하
- 자재 적재 불량으로 편심 하중에 의한 전도
- 자재를 통행로에 적재하여 통행 중 넘어짐
- 유도자 미배치로 자재운반 중 부딪힘

✓ 주요 사고사례
- 제주 00도로공사 현장에서 교량 보강토 옹벽 시공 중에 팔레트에 놓인 보강토 블록을 굴삭기로 운반 중 팔레트가 부서지면서 블록과 근로자 추락
- 강원 00현장에서 보강토를 5톤 차량 적재함에서 하역하는 중 블록과 블록 사이에 손가락 협착

✓ 주의사항
- 신호수(유도자) 배치
- 장비 후방 카메라 등 설치

(토공) 3. 비탈면 보강 (보강재설치)

핵심 KEY POINT : 굴착법면 안전난간 설치와 유도자 배치로 추락 및 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소
- 보강재 설치 중 단부로 추락
- 주변 법면의 부석 낙하
- 관리감독자 없이 근로자 단독으로 작업중 추락
- 보강재에 발이 걸려 넘어짐

✓ 주요 사고사례
- 경기 00고속도로 현장에서 보강토 옹벽 작업 중 작업자가 그리드에 발이 걸려 보강토 옹벽 전면으로 추락하여 부상

✓ 주의사항
- 보강재 주의사항 전달
- 단부에서 작업 최소화, 단부 작업 시 안전대 고리 체결 작업

(토공) 3. 비탈면 보강 (부직포 및 하부망 설치)

핵심 KEY POINT : 안전대 고리 체결하고 경사면 이동으로 추락에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소

- 사면정리 작업시 안전대를 체결 않고 이동 중 추락
- 사면정리 작업 시 부석 등의 낙석사고
- 법면 상부에서 철망 운반 및 펼치는 작업 중 추락
- 앵커볼트 천공 작업 중 상부 낙석
- 부직포 위로 이동 중 넘어짐

✓ 주요 사고사례

- 경북 00개보수 현장에서 게비온 옹벽 되메우기 작업구간에서 작업자가 부직포 설치 작업 중 상부에서 굴러온 돌에 맞아 부상

✓ 주의사항

• 안전대 고소작업은 작업계획서 확인하고 작업 허가

- 안전대 고리 체결하고 작업하는지 수시 확인

(교량) 4. 가설흙막이공사 (흙막이 지보)

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ 유해위험요소

- 인양장비 조작 실수에 의한 충돌
- 굴착 벽면 부석 낙하
- 장비 하강 시 하부 장비 또는 작업자와 충돌
- 지하 굴착 작업 도중 지하 매설물 손상
- 작업반경 내 장비 및 차량에 작업자 충돌

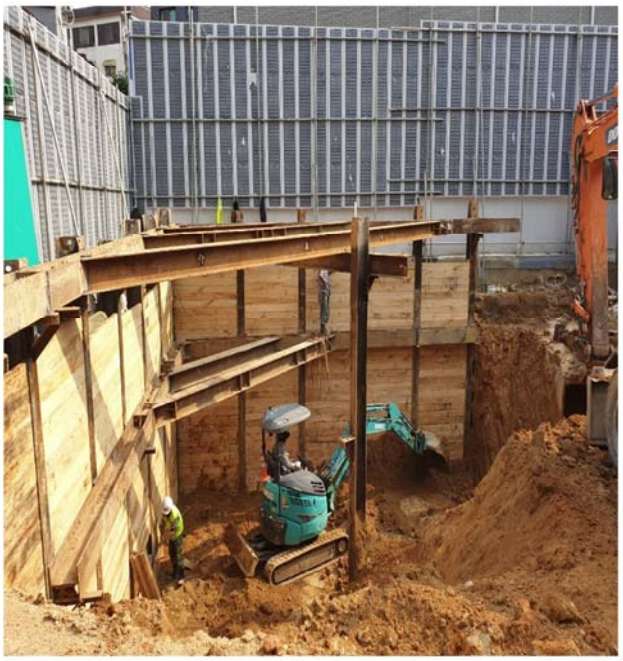
✓ 주요 사고사례

- 전북 00 현장에서 교량 기초 터파기 작업 중 자재를 터파기 작업장 밖으로 꺼내기 위해 자재에 접근하던 중 경사지에 올려놓은 백호의 버켓이 지반이 약해 미끄러져 터파기 작업장 안에 있던 작업자를 덮쳐 부상

✓ 주의사항

• 장비 작업에 의한 작업자 맞음, 깔림 사고 예방

- 신호수 배치, 작업자 위치 확인
- 장비 운전자와 신호수 상호 위치 인지
- 장비 작업 반경 내 작업자 출입 통제



(교량) 4. 가설교량시공

핵심 KEY POINT : 양중 작업 줄걸이 철저, 안전대 고리 체결 및 작업구역 통제로 사고 예방

✓ 유해위험요소
- 인양 철골 거치 시 손으로 저정 중 철골 요동에 의한 추락 및 협착
- 철골 거치 후 전도방지 불량에 의한 전도
- 거더 하부에 낙하물 방지망 설치 중 추락
- 인양 중 자재 낙하
- 크레인 구간 정비 작업 중 버킷에 작업자 충돌

✓ 주요 사고사례
- 충북 00연결도로 개선공사 중 00교 가설교량 공사 현장에서 H-형강 자재를 크레인으로 운반 및 적재하던 중 작업자가 인양 중인 H- 형강 사이에 손가락 협착
- 서울 00교 성능개선공사 가설교량의 벤트 트러스를 거치하기 위해 가교 상부로 이동 중 예인선이 바지선에 접안하면서 충격을 가해 케이지가 흔들려 작업자가 중심을 잃고 강으로 추락하여 부상

✓ 주의사항
• 자재 설치 시 인양물 낙하에 의한 맞음 사고 예방
- 줄걸이 작업 안전성 검토 후 작업 허가, 자재 인양 구역 내 출입 통제
• 고소 작업 시 추락 사고 예방
- 인양 전 안전대 고리 시설 설치 유무 확인, 고리 체결 여부 수시 확인

(교량) 4. 기초공사(장비설치)

핵심 KEY POINT : 장비 설치 계획 확인 후 작업 허가 및 신호수 배치로 맞음 사고 예방

✓ 유해위험요소
- 천공기 기계장치 연결부 탈락으로 기계장치 낙하
- 천공기 리더의 유압장치 고장으로 리더 낙하
- 운반 장비에 의한 충돌
- 노면 불규칙에 의한 천공기 전도
- 장비 이동 시 작업자 충돌

✓ 주요 사고사례
- 경남 00현장에서 항타기 평형추의 실린더에 연결된 유압호스를 교체하기 위해 동료 작업자가 유압호스를 풀자 평형추를 지지하던 실린더가 지지력을 상실하여 평형추가 후방으로 떨어지면서 아래쪽에 있던 작업자의 몸통을 가격하여 사망

✓ 주의사항
• 장비 설치 작업 시 작업자 맞음 사고 예방
- 장비 설치 계획서 확인 후 작업 허가, 신호수 배치 및 작업구역 출입 통제
• 낙하물에 의한 맞음 사고 예방
- 작업자 출입 통제 실시, 신호수 배치

(교량) 4. 교량하부 구조물 공사(거푸집 해체)

핵심 KEY POINT : 무리한 거푸집 해체 금지 및 안전대 고리 체결로 추락사고 예방

✓ 유해위험요소
- 거푸집 해체 중 작업자 떨어짐
- 작업자 이동 중 해체된 자재 돌출부에 걸려 넘어짐
- 인양 로프 파단으로 맞음
- 거푸집 탈형 작업 중 무리한 힘을 가하다 자세 불안정으로 떨어짐
- 불안전한 자재 적재로 무너짐

✓ 주요 사고사례
- 경북 00군 00 국도건설공사 현장에서 작업자가 교각 강재 거푸집 한 쪽을 해체해 떼어낸 뒤, 나머지 한쪽을 떼어내기위해 한 손으로는 사다리를 붙잡고 다른 한 손으로는 전동식 도구를 사용하여 볼트를 풀어 거푸집을 해체하던 중 10미터 아래 지상으로 추락하여 사망

✓ 주의사항
- 무리한 거푸집 해체 작업 금지로 작업자 떨어짐 사고 예방
  - 거푸집 해체 시 불안전한 자세 금지하도록 교육
- 고소 작업 시 떨어짐 사고 예방
  - 반드시 안전대 고리 체결하고 작업하는지 수시 확인

(교량) 4. 교량하부 구조물 공사(거푸집 및 동바리 설치)

핵심 KEY POINT : 가설구조물 조립도에 따라 설치, 안전대 착용으로 붕괴 및 추락사고 예방

✓ 유해위험요소
- 동바리 조립 시 작업자 떨어짐
- 거푸집 설치 작업 중 실족하여 떨어짐
- 2단 동바리 구조로 설치하여 타설 중 붕괴
- 동바리 수평 연결재 미설치로 타설 중 붕괴
- 동바리 상하부 미고정에 따른 동바리 붕괴

✓ 주요 사고사례
- 경북 00시 소교량 설치공사 현장에서 슬라브 합판 거푸집 철거 및 동바리 높이 수정 작업 중 슬라브 합판 거푸집의 하중이 수정한 동바리로 집중되면서 지지하고 있던 동바리가 측면으로 넘어지며 재해자가 거푸집 자재 및 동바리와 함께 떨어져 부상

✓ 주의사항
- 무리한 거푸집 해체 작업 금지로 작업자 떨어짐 사고 예방
  - 거푸집 해체 시 불안전한 자세 금지하도록 교육
- 고소 작업 시 떨어짐 사고 예방
  - 반드시 안전대 고리 체결하고 작업하는지 수시 확인

(교량) 4. 교량상부 구조물 공사(철근 배근)

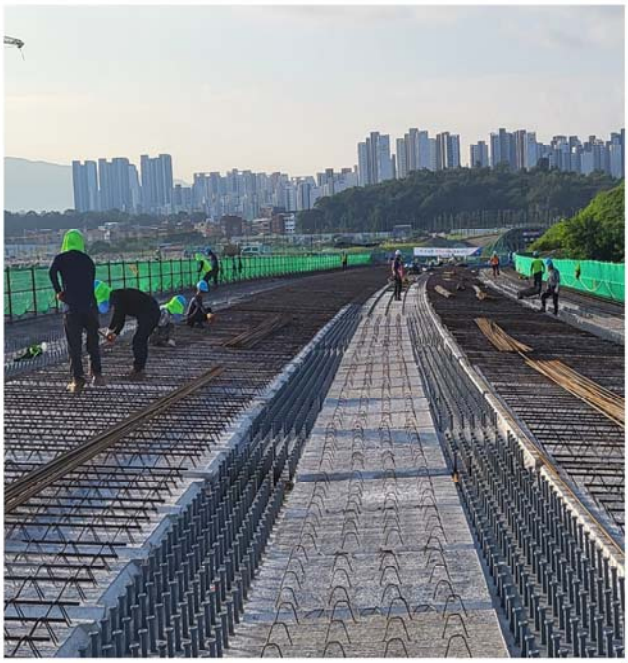
핵심 KEY POINT : 단부 추락방지 시설 설치로 떨어짐 사고 예방

✓ 유해위험요소
- 철근 배근 작업 중 단부에서 떨어짐
- 이동 중 철근에 걸려 넘어짐 및 찔림

✓ 주요 사고사례

- 전남 00군 00대교 접속2교 상부 슬래브에서 철근작업을 마치고 정리작업을 위해 개구부를 열고 산소줄을 걷어 올리던 중 개구부 사이로 작업자가 바다로 추락하여 사망
- 전남 00군 00 재해복구사업 현장에서 교량 슬래브 철근가공 중 철근 절곡기에 오른손 새끼손가락이 끼어 절단 부상

✓ 주의사항
- 단부 및 개구부에서 떨어짐 사고 예방
  - 단부 및 개구부 안전난간 또는 추락 방지망 설치
- 작업자 이동 중 넘어짐 및 찔림 사고 예방
  - 이동 통로 확보 또는 실족 방지망 등 발판 설치



(교량) 4. 교량상부 구조물 공사 (거더제작 및 상차)

핵심 KEY POINT : 거더 양생 미 존치 시 전도 방지 조치로 넘어짐 또는 깔림 사고 예방

✓ 유해위험요소
- PC 거더 거푸집 설치 중 거푸집 전도
- 콘크리트 타설 중 넘어짐
- 긴장 작업 중 강연선 파단으로 맞음
- 거더 양생 중 바람 등에 의한 거더 전도
- PC 거더 상차 중 넘어짐

✓ 주요 사고사례
- 강원 00시 00 도로현장 PSC거더 제작장에서 철재 거푸집 조립 중 작업자의 왼쪽 약지 손톱 부위가 철재 거푸집에 협착되어 부상
- 울산시 00군 00 국도건설공사 현장에서 00교 PSC Beam철근 가공작업 중 작업자가 밴딩기를 이용하여 철근을 가공하던 중 왼쪽 장갑이 밴딩기에 말려 들어가 왼손 새끼손가락 끝마디가 협착되어 부상

✓ 주의사항
- 거더 존치 시 전도 사고 예방
  - 거더 전도 방지 조치 실시 확인
- 강선 인장시 강선 파단 사고 예방
  - 강선 인장 후방에 작업자 출입 금지 실시

(교량) 4. 교량상부 구조물 공사(거더 운반 및 설치)

핵심 KEY POINT : 거더 인양 계획 확인, 작업 구간 통제로 거더 낙하 사고 예방

✓ 유해위험요소
- 거더 단부에 추락
- PC거더 거치 후 전도방지 조치 불량으로 전도
- 인양 중 거더 파손, 회전 및 낙하
- 크레인 인양 장비가 거더와 충돌하여 거더 낙하
- PC거더 하부에서 추락방지망 설치 중 떨어짐

✓ 주요 사고사례
- 경기 00시 00 도로확포장공사 현장에서 교량 빔 설치 작업 중 약 20미터 높이에서 작업자가 추락하여 사망

✓ 주의사항
• 거더 낙하 사고 예방
- 거더 인양 계획 확인하고, 작업 허가
- **작업 지휘자, 크레인 운전자 사이의 의사 소통 확인**
- **거더 전도 방지 조치 확인**
• 작업자 고소 작업 떨어짐 사고 예방
- 안전대 고리 체결하고 작업하는지 수시 확인

▪ (교량) 4. 교량상부 구조물 공사(가로보 설치)

핵심 KEY POINT : 안전고리 부착설비 설치로 추락사고 예방

✓ 유해위험요소
- PC거더 상부로 자재 운반 중 떨어짐
- 거더 외측 단부에서 거푸집 작업 중 떨어짐
- 형틀 작업용 달대비계의 설치 불량으로 떨어짐
- 전단 철근에 걸려서 넘어짐

✓ 주요 사고사례
- 전남 00시 00교 거더 상부에서 작업자가 가로보 거푸집 해체작업 중 뒷걸음질 치면서 작업을 하다가 무게중심을 잃고 떨어져 부상

✓ 주의사항
• 고소 작업 시 떨어짐 사고 예방
- 작업계획서 확인 후 작업 허가, 안전고리 부착설비 설치 확인
- 반드시 안전대 고리 체결하고 작업하는지 수시 확인

(교량) 4. 교량상부 구조물 공사(추진코 설치)

핵심 KEY POINT : 줄걸이 확인, 안전대 고리 체결 후 작업으로 맞음 및 떨어짐 사고 예방

✓ **유해위험요소**

- 추진코 제작 중 전도 및 작업자 떨어짐
- 압출장비 고정지지 보 변위 발생으로 떨어짐
- 이동식 크레인 전도 및 양중물 낙하
- 강선 인장 작업 시 강선 파단으로 맞음

✓ **주요 사고사례**

- 울산시 00구 00신설도로 교량공사 위해 용접완료된 철제교량을 크레인으로 들어서 옮기는 중 H빔과 스틸 파이프를 용접한 용접 부위가 탈락하여 낙하하는 H빔에 왼쪽 무릎을 다쳐 부상

✓ **주의사항**

· 양중 작업 중 낙하물에 의한 맞음 사고 예방
- 줄걸이 작업 계획 확인 후 작업 허가, 양중 작업 구간 내 출입 통제
· 고소 작업 중 떨어짐 사고 예방
- 안전대 고리 체결 시설 설치 및 안전대 고리 체결 여부 수시 확인

(교량) 4. 교량상부 구조물 공사(강재긴장)

핵심 KEY POINT : 작업계획서 준수와 강선 인장 방향 작업자 접근 금지로 맞음 사고 예방

✓ **유해위험요소**

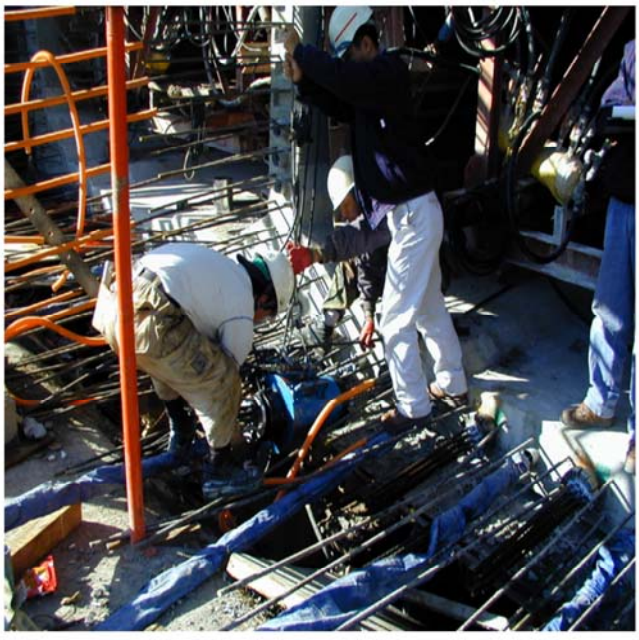
- 긴장 중 강선이 정착구 고정창치에서 이탈
- 강재 이상 긴장력 도입으로 강선 비산으로 맞음
- 강선 인장 작업 중 인장 순서 미준수로 거더 붕괴

✓ **주요 사고사례**

- 울산시 00군 고속도로 00 확장공사 중 00교 현장에서 강선삽입을 하다가 강선이 걸려 들어가지 않아 강선의 반발력에 의해 장비가 밀려 장비와 작업자가 동시에 떨어지면서 장비에 작업자의 왼쪽다리가 협착되어 부상

✓ **주의사항**

· 강선 인장 시 파단으로 강선 맞음 사고 예방
- 작업 계획서 준수
- 강선 인장 방향으로 작업자 접근 금지



(포장) 1. 노상 시공(바탕면 정리)

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ **유해위험요소**

- 롤러 하역 작업 중 경사로에 롤러 전도
- 유도자 미배치 및 스마트 안전장비 미부착으로 장비와 작업자 부딪힘
- 장비 전도하여 운전원 깔림

✓ **주요 사고사례**

- 경남 OO시 OO 국도건설공사 현장에서 도로 성토부 노상다짐 작업 중 갓길에서 진동 로울러가 도로 경사면으로 굴러 떨어지면서 운전 중이던 운전자가 튕겨 나와 로울러에 깔려 사망

✓ **주의사항**

· 다짐 장비, 굴착기에 부딪힘 사고 예방

- 신호수 배치(신호수 위치는 작업자와 운전원이 모두 잘 보이는 곳)
- 후진 시작 전 작업자 위치 확인

(포장) 1. 보조기층 및 기층시공

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ **유해위험요소**

- 후진하는 덤프트럭에 작업자 부딪힘
- 덤프트럭 적재함 상부 이동시 떨어짐
- 유도자 미배치로 장비와 작업자 부딪힘

✓ **주요 사고사례**

- 경북 OO시 OO위험지구 개선공사 현장에서 골재포설 후 작업자가 진동로라(1톤)로 골재다짐을 하기 위해 후진하던 중 부주의로 후방에 있던 백호와 부딪혀 부상

✓ **주의사항**

· 다짐 장비, 덤프트럭에 부딪힘 사고 예방

- 신호수 배치(신호수 위치는 작업자와 운전원이 모두 잘 보이는 곳)
- 후진 시작 전 작업자 위치 확인

(포장) 2. 아스팔트콘크리트 포장

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ **유해위험요소**

- 유재 살포차량 후진 중 작업자 부딪힘
- 유재와 화기사용에 따른 화재 발생
- 프라이머 살포시 눈의 다침

✓ **주요 사고사례**

- 경남 OO시 OO우체국 앞에서 아스콘포장 작업 중 2.5톤 유제 살포차량이 후진하는 과정에서 신호수를 치어 신호수가 오른쪽 다리가 깔리는 부상

✓ **주의사항**

· 다짐 장비, 덤프트럭에 부딪힘 사고 예방

- 신호수 배치(신호수 위치는 작업자와 운전원이 모두 잘 보이는 곳)
- 후진 시작 전 작업자 위치 확인

(포장) 2. 시멘트콘크리트 포장

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 장비 깔림에 의한 사망사고 예방

✓ **유해위험요소**

- 다웰바 설치 작업 중 넘어짐
- 운반 하역작업 중 인양로프가 파단되어 낙하

✓ **주요 사고사례**

- 경남 OO군 OO고속국도 확장 공사의 콘크리트 포장 작업 중 작업자가 이동 중 다웰바에 발이 걸려 넘어지면서 부상

✓ **주의사항**

· 다웰바 설치 시 넘어짐 사고 예방

- 신호수 배치 확인
- 안전장갑 등 개인보호구 착용 확인

(배수) 1. 배수 구조물공(철근콘크리트 암거)

핵심 KEY POINT : 철근 조립 시 미끄럼 사고 예방! 거푸집 동바리 조립 시 떨어짐 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 거푸집 동바리 무너짐
- 터파기 하부로 이동하는 통로 미설치로 넘어짐
- 철근 조립 시 발 빠짐에 의한 넘어짐

✓ **주요 사고사례**

- 국도 31호선 OO도로건설공사 현장에서 수로 암거 동바리 및 슬래브 거푸집 설치 중 동바리가 전도되어 상부 작업자는 추락하여 부상 당하고, 슬래브 하부 고정 작업자가 무너진 동바리 및 거푸집에 깔려 사망

✓ **주의사항**

· 철근 조립 작업 시 발 빠짐에 의한 넘어짐 사고 예방

- 안전한 이동 통로 설치 확인(실족 방지망 등)

· 거푸집 동바리 설치 시 떨어짐 사고 예방

- 조립도를 근거로 안전대 고리 체결하고 작업

(배수) 1. 배수 구조물공(배수관 부설)

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 인양물 낙하 및 장비 부딪힘에 의한 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 관로 인양 중 로프 파단으로 관로 낙하
- 배수관 임시 경사지 적치 시 무너짐
- 관부설 작업장 이동통로 미흡으로 넘어짐

✓ **주요 사고사례**

- 경북 OO시 OO관내 국도대체우회도로 현장에서 횡배수관 부설작업 중 배수관이 회전하면서 배수관과 터파기 토사면에 작업자가 협착 사망

✓ **주의사항**

· 양중 작업 중 낙하로 발생하는 사고 예방

- 신호수(유도자) 위치 확인, 양중 구간 하부 작업자 출입 통제 확인

· 굴착기에 부딪힘 사고 예방

- 신호수 배치(신호수 위치는 작업자와 운전원이 모두 잘 보이는 곳)확인

(배수) 2. 배수공(비탈면 배수)

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 장비 부딪힘과 작업자 떨어짐에 의한 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 경사면에서 철근, 거푸집 설치 중 떨어짐
- 콘크리트 면작업 중 단부로 떨어짐
- 사면내 자재 적재 불량으로 하부로 낙하하여 작업자 맞음

✓ **주요 사고사례**

- 경북 OO군 OO 간선임도 시설공사에서 임도 절취부 상단 줄파종(씨뿌리기) 작업 중 절취사면 발디딤 소단이 무너져 작업자가 중심을 잃고 노면으로 미끄러지면서 일어난 사고

✓ **주의사항**

· 고소 작업으로 떨어짐 사고 예방

- 안전대 고리 체결 시설 확보 후 작업 확인

(배수) 2. 배수공(되메우기)

핵심 KEY POINT : 유도자 배치로 장비 부딪힘에 의한 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 롤러, 굴착기와 작업자 부딪힘
- 후진하는 덤프트럭에 부딪힘
- 굴착 단면에 장비 뒤집힘

✓ **주요 사고사례**

- 강원 OO군 OO신설공사 현장에서 도로를 절단하여 상수도 관로 매설작업을 하고 1톤 로라로 다짐작업을 하던 중 백호가 되메우기 및 정리작업을 하면서 후진하던 중 작업자를 발견하지 못하여 충돌하여 작업자 부상

✓ **주의사항**

· 다짐 장비, 굴착기에 부딪힘 사고 예방

- 신호수 배치(신호수 위치는 작업자와 운전원이 모두 잘 보이는 곳)확인
- 후진 시작 전 작업자 위치 확인

(터널) 1. 토공사(비탈면 보강)

핵심 KEY POINT : 장비 전도예방 조치 철저와 유도자 배치로 장비 부딪힘에 의한 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 비탈면 보강 작업 중 떨어짐
- 작업 중 낙하하는 부석에 맞음
- 락볼트, 지압판 등 탈락하여 맞음
- 작업대 고정 미흡으로 작업대 및 천공기 무너짐

✓ **주요 사고사례**

- Soil-Nailing 작업 중 천공기와 작업대차의 고정 용접부가 파단되며 작업대차가 기울어져 재해자가 협착

✓ **주의사항**

· 장비 전도에 의한 사고 예방

- 장비 점검 및 장비 전도 방지 조치 확인

(터널) 1. 토공사(갱문설치)

핵심 KEY POINT : 유도자 배치와 안전대 착용으로 장비 부딪힘 및 추락에 의한 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 강지보, 거푸집 설치 등 고소 작업 중 떨어짐
- 강지보, 거푸집 인양 중 줄걸이 결속 풀림으로 맞음
- 지반 불량으로 고소작업대, 펌프카 전도

✓ **주요 사고사례**

- 강원 OO시 OO터널 지점부에서 갱문설치를 위해 작업자가 차징카에 올라타 갱문 상부에 지보를 설치하다가 지보가 튕겨져 작업자 부상

✓ **주의사항**

· 장비 전도에 의한 사고 예방

- 장비 점검 및 장비 전도 방지 조치 확인

(터널) 2. 굴착공사(NATM)

핵심 KEY POINT : 장비 유도원 배치와 작업환경 기준 준수로 장비 부딪힘에 의한 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 천공 작업 중 부석에 맞음
- 천공 내 잔류화약 타격에 의한 폭발
- 천공장비 이동 시 작업자 부딪힘

✓ **주요 사고사례**

- 경기 OO시 OO철도 현장에서 차징카를 막장면에 대던 중 막장면 우측이 무너지면서 우측편 작업자가 매몰되어 사망
- 경북 OO시 OO터널 현장에서 점보드릴이 우측 붕대로 막장 천공 작업을 하고 있고 작업자는 좌하단에서 천공구멍을 막고 있는 작업을 하다가 머리 위 상부로 낙석 발생하여 부상

✓ **주의사항**

· 부석 및 낙석에 의한 사고 예방

- 낙석 제거 확인, 출입 제한 조치 확인

(터널) 2. 굴착공사(Shield TBM)

핵심 KEY POINT : 추락에 의한 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- TBM 부품 인양 시 인양 로프 파단으로 낙하
- 장비 인양 반입 중 과하중에 의한 크레인 전도
- 인양 작업 중 슬링로프의 걸림에 의한 회전으로 작업자 맞음

✓ **주요 사고사례**

- 경기 OO시 OO현장 수직구에서 쉴드 TBM 받침대 부속강재 인양중 인양자재 낙하로 수직구 하부에서 인양 작업 무전 지시를 하던 작업자를 강타하여 사망

✓ **주의사항**

· 인양물의 낙하로 인한 맞음 사고 예방

- 양중 작업계획서 작성, 와이어로프 점검 확인, 출입 제한 조치 확인

(터널) 4. 라이닝(현장타설 라이닝)

핵심 KEY POINT : 타설 작업 시 떨어짐에 의한 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 작업대 상부에서 콘크리트 타설 중 떨어짐
- 라이닝 거푸집 연결부 탈락으로 붕괴
- 콘크리트 펌프카 유압장치 점검 중 붐 낙하
- 레미콘 운반트럭 후진시 작업자 부딪힘

✓ **주요 사고사례**

- 대구 OO구 OO도시철도 터널 현장에서 라이닝 콘크리트 타설 작업 후 리드 힌치 콘크리트 타설 작업을 위해 작업자가 콘크리트 이송용 호스를 운반하던 중 기존 설치된 파이프 배관에 발이 걸려 넘어져 부상

✓ **주의사항**

· 작업자 떨어짐 사고 예방

- 작업계획 확인 후 작업 허가, 안전대 고리 체결 확인

(부대공) 1. 가설건물 설치

핵심 KEY POINT : 안전대 착용으로 추락 및 장비 전도에 의한 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 지붕 상부 작업 시 단부에서 이동 중 떨어짐
- 고소작업대에서 떨어짐
- 인양로프 파손으로 인양물 낙하
- 크레인, 고소작업대 전도

✓ **주요 사고사례**

- 대전 OO구 OO현장 1층 가설건물 설치 위해 사다리 위 실리콘 작업 중 사다리가 흔들려 작업자 추락하여 부상

✓ **주의사항**

· 고소 작업으로 떨어짐 사고 예방

- 고소 작업 작업계획서 확인 후 작업 허가 및 안전대 고리 체결 확인

· 장비 전도 사고 예방 – 전도방지 조치 확인

(부대공) 2. 방음벽 설치

핵심 KEY POINT : 안전대 고리 체결로 추락 및 장비 전도에 의한 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

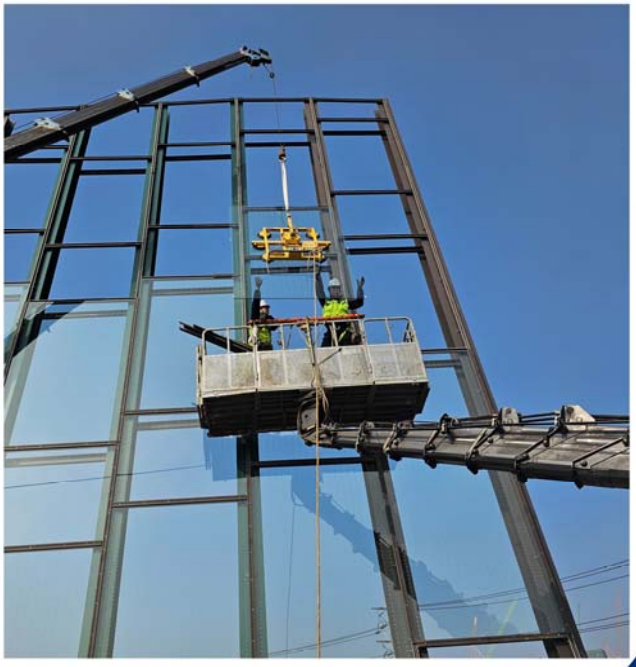
- 방음판 상부 설치 작업 시 방음판 낙하 및 작업자 떨어짐
- 상부로 승/하강 중 떨어짐
- 고소작업대 전도

✓ **주요 사고사례**

- 부산 OO구 OO공사현장에서 25톤 카고크레인 작업대 위에 올라가 방음벽을 설치하는 작업 중 카고크레인에 연결된 한쪽 로프가 안전 고리에서 풀려 작업자가 5미터 아래로 추락하여 사망

✓ **주의사항**

· 고소 작업으로 떨어짐 사고 예방
- 고소 작업 작업계획서 확인 후 작업 허가 및 안전대 고리 체결 확인
· 장비 전도 사고 예방 – 전도방지 조치 확인



(부대공) 3. 낙석방지공 시공

핵심 KEY POINT : 안전대 고리 체결로 떨어짐 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 경사지 작업으로 작업자 떨어짐
- 비탈면 상부 안전난간 미설치로 떨어짐
- 굴착 및 반출 작업 중 낙석 발생으로 맞음

✓ **주요 사고사례**

- 강원 OO군 국도31호선 낙석 산사태 위험지구 개량공사 현장에서 흙깍기 사면 상부 약 60m 지점에서 낙석방지망 고정용 Wire Rope 설치 작업 중 약 50m 아래로 떨어져 사망

✓ **주의사항**

· 고소 작업으로 떨어짐 사고 예방
- 고소 작업 작업계획서 확인 후 작업 허가 및 안전대 고리 체결 확인

(부대공) 4. 가시설 공사(흙막이)

핵심 KEY POINT : 안전난간 설치 등으로 떨어짐에 의한 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 흙막이 버팀대 작업 및 이동시 작업자 떨어짐
- 흙막이 가시설 설치 지연으로 지반 무너짐
- 흙막이에 적재된 자재, 공구 낙하로 맞음

✓ **주요 사고사례**

- 부산 OO구 OO상수도 인입공사 현장에서 흙막이 가설재인 시트파일 절단작업 중 바이브로해머와 시트파일이 전도되어 작업자를 덮쳐 사망
- 경남 OO시 OO도시침수 예방사업 현장에서 하수관로 매설 후 백호를 이용하여 H-pile을 해체하는 작업 중 클램프에서 H-pile이 빠져 작업자 안면부를 충격하여 사망

✓ **주의사항**

· 고소 작업으로 떨어짐 사고 예방

- 고소 작업 작업계획서 확인 후 작업 허가 및 안전대 안전고리 체결 확인

(유지보수) 1. 도로 포장보수 공사

핵심 KEY POINT : 교통 통제와 신호수 배치로 장비 부딪힘과 교통사고에 의한 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 차량계 건설기계 후진 시 근로자 부딪힘
- 유제 살포 작업 중 화상
- 주행 차량과 장비, 작업자, 신호수 부딪힘

✓ **주요 사고사례**

- 세종시 OO삼거리 부근 1차로 공사구간에서 2차로 통행차량 교통신호를 하던 작업자가 후진하던 페아스콘 반출용 덤프트럭 뒷바퀴에 깔려 사망
- 경남 OO시 국도 24호 포장공사 포장 제거 작업 중 스키로드기계 운전자와 작업자가 신호가 맞지 않아 스키로드 기계에 작업자 왼발이 말려 들어가 발가락 골절

✓ **주의사항**

· 장비 사고는 사망사고 확률이 매우 높으므로 반드시 신호수 배치 확인, 신호수와 장비 운전자가 서로 호흡할 수 있도록 작업 내용 교육 같이 받았는지 확인

(유지보수) 2. 교면 포장 보수 공사

핵심 KEY POINT : 작업자 장비 부딪힘 사망사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 포장 절삭기 사용 중 작업자와 부딪힘
- 폐기물 운반 덤프 트럭에 작업자 및 신호수 부딪힘
- 주행 차량과 건설장비, 작업자, 신호수 부딪힘

✓ **주요 사고사례**

- 전남 OO시 자동차전용도로 포장공사 현장에서 작업 중인 덤프트럭이 후진하여 차량을 통제 중인 신호수와 충돌하여 신호수가 사망
- 충북 OO시 국도 3호선 OO교(상행) 교량 교면포장 요철부 제거 작업 중 옆 작업자의 작업도구에 부딪혀 부상

✓ **주의사항**

· 장비, 덤프트럭 등과의 끼임사고의 위험에 대한 관리 필요

- 폐기물 운반 시 건설 장비에 의한 끼임 예방을 위해 신호수 배치 확인

(유지보수) 3. 터널 내 보수(신축이음장치)

핵심 KEY POINT : 고소 작업 중 떨어짐 예방!

✓ **유해위험요소**

- 비계, 고소작업대에서 떨어짐
- 철거 시설물에 맞음
- 교통 차단 작업 중 주행 차량 충돌

✓ **주요 사고사례**

- 경남 OO시 OO터널 보수공사를 하기 위해 스카이 장비를 타고 작업하는 도중 옆 차선에서 오던 큰 차량과 접촉 후 스카이에서 떨어져 부상
- 경북 OO시 OO터널 현장의 터널시점(입구)에서 높이 2미터가량 되는 작업 대차 발판 위에서 철근 라이닝 조립 중 발판이 무너져 떨어져 부상

✓ **주의사항**

· 주행 차량에 의한 교통사고 예방을 위해 교통통제 매뉴얼 준수

· 고소 작업일 경우, 추락 예방 조치 현장 확인 후 작업

(유지보수) 4. 옹벽 정비

핵심 KEY POINT : 고소 작업에 의한 추락 사고 예방!

✓ **유해위험요소**

- 낙하물에 하부 작업자 맞음
- 작업대 고정 미흡으로 작업대 및 천공기 무너짐
- 지반 불량으로 천공기 전도

✓ **주요 사고사례**

- 강원 OO현장에서 작업자가 이동식 크레인에 메달린 작업대차(천공기 장착)에 탑승 상태로 주변 장소로 운반 이동 중 작업대차 콤프레샤(지상) 간의 연결호스 파열 절단과 함께 크레인 훅에 연결된 와이어로프 4줄 중 2줄이 이탈하면서 작업자가 추락하여 사망

✓ **주의사항**

· 불안정한 지반 위에서 장비 작업 시 전도 위험 사전 확인
· 중량물은 작업계획서 작성 및 작업 허가

경청해 주셔서 감사합니다

국토안전관리원
국민의 안전한 삶을 만들어가는 국토안전 선도기관

7. 스마트 안전장비 기술개선 방향 및 26년 스마트 안전장비 지원사업 소개

국토안전관리원 / 임석빈 부장

[안전관리 설명회]

스마트 안전장비 기술개선 방향 및 2026년 스마트 안전장비 지원사업 소개

건설안전관리실 임석빈

2026. 3. 9. (월)

국토안전관리원
Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

목 차

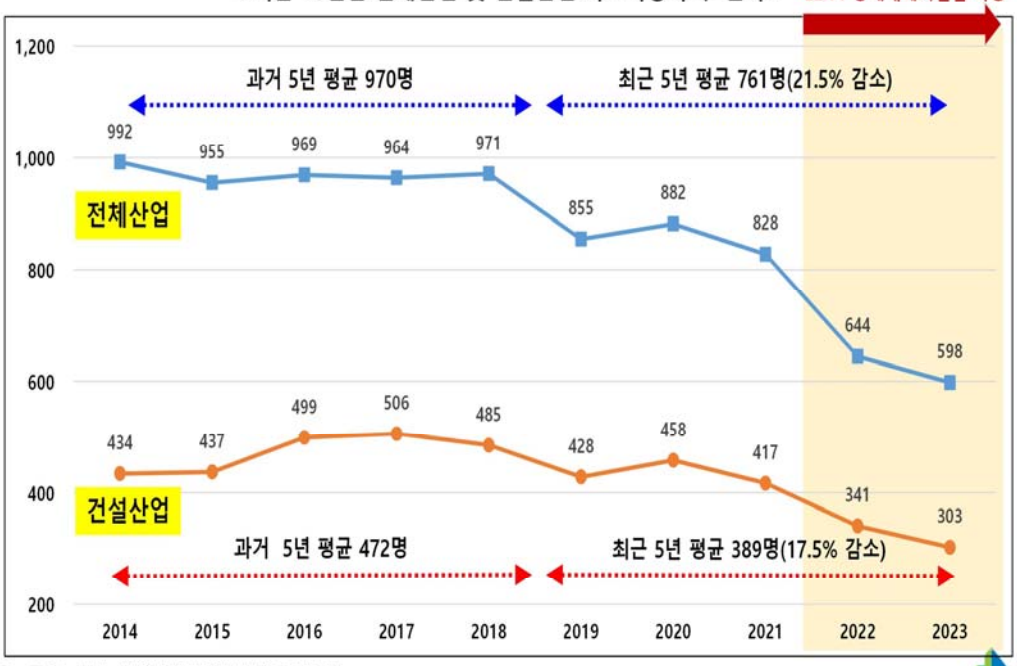
1. 스마트 안전장비 지원사업
2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항
3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 만족도 및 개선사항
4. 26년 '현장 맞춤형' 지원사업(50억 미만) 세부 안내
5. 26년 '시스템 통합형' 지원사업(300억 미만) 세부 안내
6. 26년 스마트 안전장비 지원사업 참여 방법 안내

국토안전관리원
Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

1. 스마트 안전장비 지원사업: 배경 및 필요성(건설업 사고사망자 수)

중처법 시행 이후, 전체산업 사고사망자수 감소세 시작
건설산업은 여전히 전체산업 사고사망자수의 50% 수준, 전체산업 대비 감소세 둔화

<최근 10년간 전체산업 및 건설산업 사고사망자 수 변화> '22.01 중대재해처벌법 시행

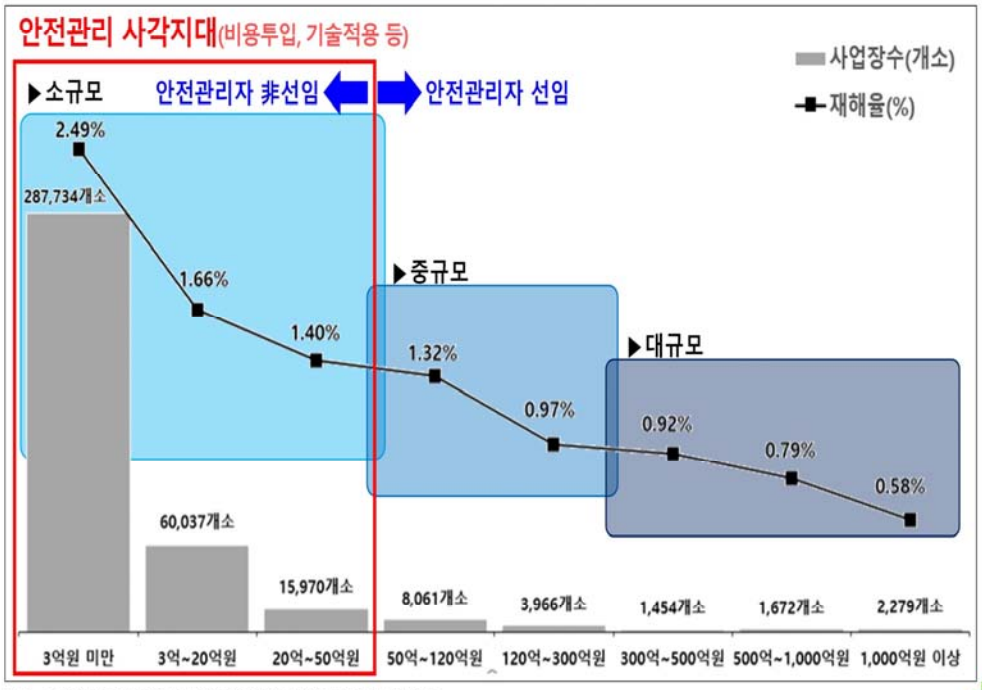


<자료 : 고용노동부, 산업재해 현황분석자료 재구성>

1. 스마트 안전장비 지원사업: 배경 및 필요성(건설사고 현황)

소규모 공사현장으로 갈 수록 재해율 높음 ⇒ 재해원인은 안전관리 미흡

〈공사규모별 사업장수와 재해율〉

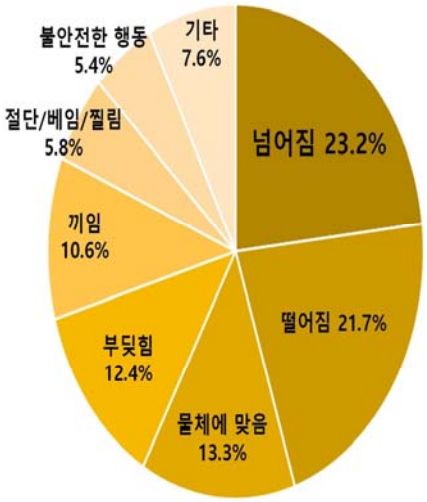


<자료 : 고용노동부(2023), 2022 산업재해 현황분석 자료 재구성>

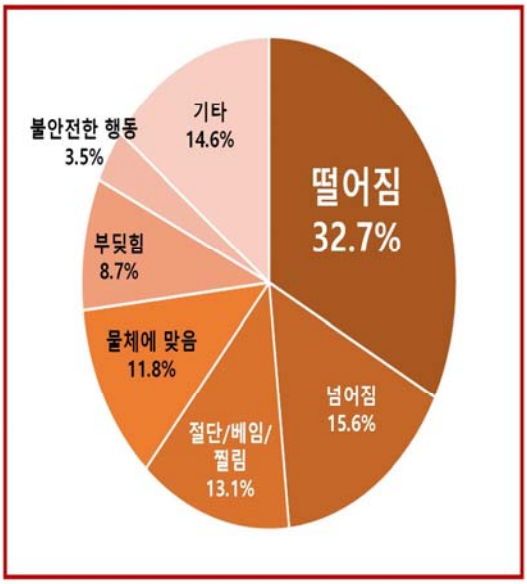
1. 스마트 안전장비 지원사업: 배경 및 필요성(건설사고 현황)

재해율 높은 소규모 공사현장은 떨어짐, 넘어짐, 절단/베임/찔림 사고 유형 발생 高

<50억 원 이상 현장의 사고(9,455건) 발생 유형>



<50억 원 미만 현장의 사고(17,735건) 발생 유형>



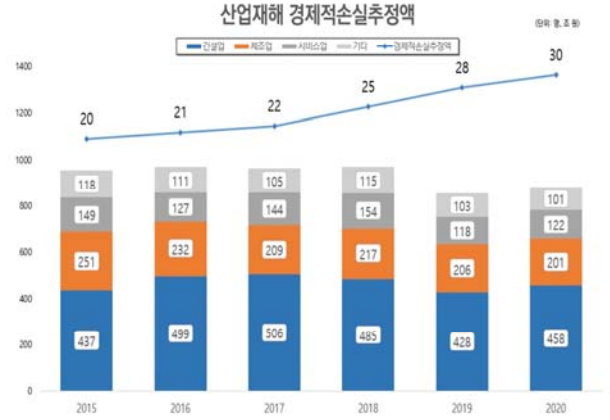
<자료 : 고용노동부(2023), 2022 산업재해 현황분석 자료 재구성>

국토안전관리원 Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

1. 스마트 안전장비 지원사업: 배경 및 필요성(경제/사회적 문제)

○ 산업재해를 인한 사회·경제적 손실 합계 추정액은 최근 6년간('15~'20) 146조 원이며 매년 지속 증가 중인 추세

산업별 사고사망자수 및 산업재해 경제적손실추정액



2010년 대비 2023년 건설근로자의 연령대 고령화 추세

고연령대 건설사고 재해자수 증가 추세

2014년 대비 2019년 건설근로자 숙련인력 감소 추세

외국인 건설 근로자 증가 추세

〈연령별 건설업근로자 비율(%)〉

〈연령별 건설재해자 비율(%)〉

〈숙련인력 수급 전망(만명)〉

※ 숙련인력: 건설현장에서 5년 이상 근무한 자

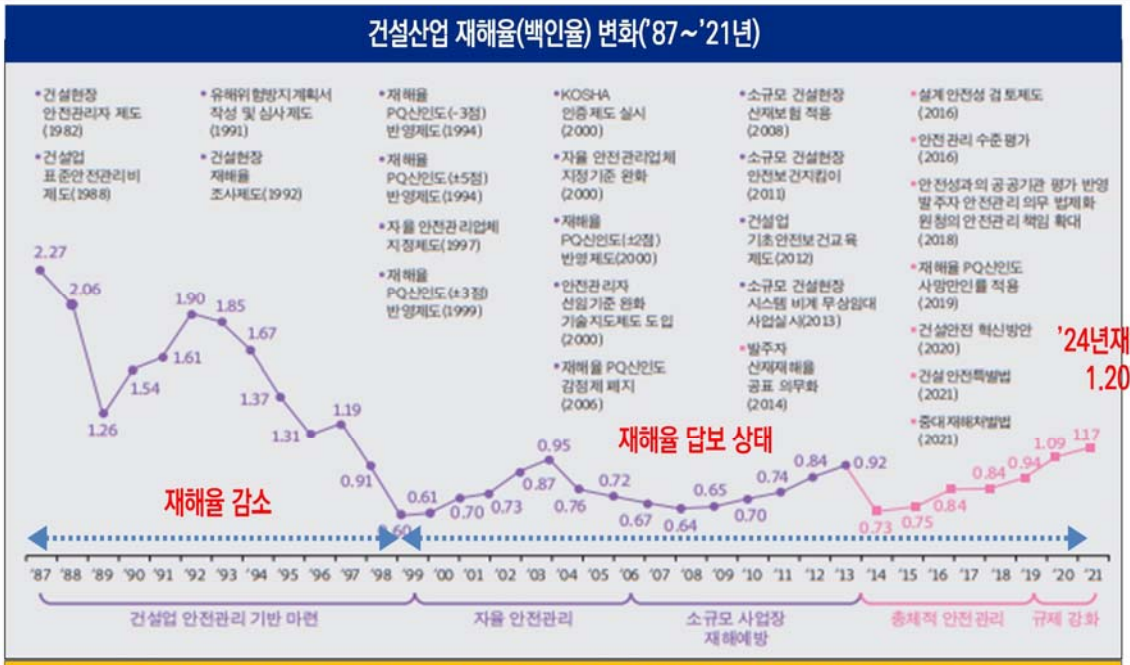
〈자료 : 고용노동부(2021), 산업재해 현황자료 재구성〉

〈자료 : 고용노동부(2024), 고용노동통계자료 재구성〉

〈자료 : 고용노동부(2023), 2022 산업재해 현황분석자료 재구성〉

국토안전관리원 Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

1. 스마트 안전장비 지원사업: 배경 및 필요성(제도적 대책의 한계)



규제강화는 건설업 안전관리 기반을 구축한 2000년 이전까지 재해감소효과 발휘, 다양한 제도가 도입된 2000년 이후부터는 효과 미흡

중대재해처벌법의 효과가 다소 작용(사망자 감소)하고 있으나 새로운 기술적 해법의 적용 병행 필요

〈사료: 홍성호, 스마트 안전기술의 현재와 향후 방향〉

국토안전관리원

7

1. 스마트 안전장비 지원사업: 배경 및 필요성(PEST: 스마트 안전기술)

정책적 필요성

스마트 기술을 활용한 건설현장 안전 확보

- 4차 산업혁명에 대응하기 위한 국가 차원의 스마트 기술 기반 마련
- 다수의 건설안전 법제도 도입에도 사고의 지속적 발생
- 법제도의 이행력을 강화 지원할 수 있는 기술적/제도적 방안 요구

경제적 필요성

건설현장 안전성 향상을 통한 경쟁력 확보 필요

- 건설 사고 발생시 공기연장, 신인도 하락 등 간접비의 중요성 부각
- 해외 건설시장에서 안전관리 역량의 중요성 지속적 강화
- 현장 적용을 통한 스마트 안전기술 실용화로 국내기업의 경쟁력 확보

사회적 필요성

고령화 및 근무환경 변화 대응

- 현장 인력 고령화로 인한 안전문제 심화
- 건설현장 안전 확보에 대한 사회적
- 요구 증가
- 건설산업의 안전한 일자리 확보를 통한 사회적 가치 실현

기술적 필요성

건설 전생애주기 토탈 솔루션 개발

- IoT 기술을 적용한 수집정보 기반 건설사업관리 기술 활용
- 디지털 정보를 활용한 건설현장의 효율적/예방적 안전 관리
- 현장의 안전/품질정보 축적에 따른 생애주기이력관리 기반 조성

국토안전관리원

8

1. 스마트 안전장비 지원사업: 개요

목 적 ▶ 안전관리가 취약한 중소규모 건설현장(순공사비 300억 미만)에 스마트 안전장비를 무상 지원하여 사고 예방

구 성 ▶ 시스템 통합형 (300억 미만 지원) 스마트 안전장비 지원: 구매 및 이전설치 용역을 통해 구매장비 지원

▶ 현장 맞춤형 (50억 미만 지원) 스마트 안전장비 지원: 임대사 선정 후 임대장비 지원

현장 맞춤형 지원장비 ▶ 추락/협착사고에 대응하는 안전장비 5종을 현장여건에 따라 맞춤형 지원

구 분	스마트 에어백 조끼	장비협착 경보알림 장비	위험구역 접근알림 장비	개구부 개폐 감지기	On-device AI 이동식 CCTV
사 진					
대응 재해	추락, 쓰러짐	끼임, 충돌	끼임, 충돌	추락, 쓰러짐	추락, 쓰러짐 화재 등

※ 장비의 형상은 2025년 기준으로 장비 계약 업체에 따라 상기와 상이할 수 있음

구 분	25년 실적	비 고
본사업(300억 미만 지원)*	135개소(목표 130)	지원 장비 기존 6종 → 7종 확대
시범사업(50억 미만 지원)**	74개소(목표 70)	전국 단위 지원 확대 시행
총 계	209개소	

* 본사업 : 순공사비 300억 미만 건설공사 대상으로 현장 여건을 고려하여, 관리원이 보유하고 있는 시스템 연동형 장비(지능형 CCTV 등)를 일정 기간 맞춤형 지원

** 시범사업 : 순공사비 50억 미만 건설공사 중 시스템 연동형 장비 사용이 제한되는 현장에 국토안전관리원이 임대한 센싱 기반 장비를 일정 기간 맞춤형 지원

<25년 스마트 안전장비 지원사업 추진 실적>

시스템 통합형 지원장비 ▶ 지능형 영상관제(CCTV)를 포함한 시스템 연동기반 장비 7종을 현장여건에 따라 지원(26년 장비 1종 추가 예정)

구 분	지능형 CCTV (고정·이동형)	붕괴·변위 위험경보기	개구부 개폐 감지기	스마트 풍속계	스마트 양생 센서	위험구역 접근 알람장비	건설안전 S/W
사 진							
대응 재해	추락, 쓰러짐 화재 등	추락, 전도	물체에 맞음, 추락	물체에 맞음, 추락, 전도	깔림	끼임, 충돌	업무 지원

국토안전관리원 Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

9

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

사업 개요 ▶ (대상) 순공사비 50억 미만 위험공종 포함 건설현장

▶ (지원 기간) 3개월('25. 4월 말 ~'25.12월 말): 신청에 따라 순차적 지원(상하반기 나눠서 지원)

▶ (현장) 74개 현장 지원(목표 70개소)

▶ (예산) 200,000,000원

주요 성과 ▶ (스마트 장비 인식 제고) 맞춤형 안전장비 무상지원을 통해 소규모 건설현장의 스마트 안전관리 필요성에 대한 인식 제고(참여 만족도 만족 이상 85%, 재해예방 효과 있음 의견: 80.6%, 지원사업 필요있음: 89.6%)

▶ (중소기업 지원) 중소기업 판로 지원과 건설현장 의견 환류를 통해 스마트 안전장비 기술 향상 유도 및 시장 경쟁력 확보 추진

- (판로 지원) 새로운 기술의 현장 소개 및 사업모델(임대업) 제시를 통한 기술 보유 기업의 시장진입 및 일자리 창출 지원
- (현장의견 환류) 참여 건설현장 기능 요구사항과 현장 인터뷰를 통해 기술개선 필요사항을 도출/전달하므로 민간 경쟁력 확보 유도

개선 사항 ▶ 홍보 부족(23.1%), 짧은 지원기간(22.1%), 수량 부족(18.3%) 등의 개선 요청

- 27년 예산 확보 시 지원기간 증가(4개월), 상시 지원체계 검토 예정 (예산 5억원 이상)

국토안전관리원 Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

10

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

설문조사 결과

조사대상
'25년 사업 참여자
67명

구 분	항 목				
지원사업 참여계기 (현장 중복응답 포함)	자발적 참여	시공사(본사) 참여 요청	법률적 대비를 위함	발주기관 요청	
	42.7%	15.7%	18%	16.9%	
지원사업 참여 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
	52.2%	32.8%	13.4%	1.5%	0%
맞춤형 지원장비 재해예방 등 건설안전 효과	매우 효과 있음	효과 있음	보통	효과 없음	매우 효과 없음
	44.8%	35.8%	16.4%	3.0%	0%
지원사업 필요성	매우 필요 있음	필요 있음	보통	필요 없음	전혀 필요 없음
	58.2%	31.3%	10.4%	0%	0%
'26년 지원사업 참여 의사	매우 있음	있음	보통	없음	전혀 없음
	47.8%	23.9%	17.9%	10.4%	0%

구 분	항 목							
지원 사업 참여를 위한 애로 및 개선사항 (현장 중복응답 포함)	짧은 지원기간	효과부족	사용법 어려움	낮은 성능	홍보 부족	서류 과다	지원시기	수량 부족
	22.1%	3.8	8.7%	5.8	23.1%	7.7%	7.7%	18.3%

소규모 현장에 필요한 추가 희망 장비 (현장 중복응답 포함)	스마트 안전교육 장비	지능형 CCTV 등 (모니터링 장비)	유해가스 감지기 등 (위험 경보 알림)	붕괴/변위 측정 등 (구조물 위험 경보)	온열질환 관측, 침수피해 예측 등 (기후 대응 장비)
	22%	22.8%	28.5%	11.4%	15.4%

상시 지원체계 의견 (하반기 조사)	매우 긍정	긍정	보통	부정	매우 부정
	51.4%	24.3%	24.3%	0%	0%

지원 적정 기간 (하반기 조사)	2개월	3개월	4개월	1+1개월	1+2개월	기타
	2.7%	29.7%	40.5%	10.8%	13.5%	2.7%

국토안전관리원

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

장비별 설문조사 결과

조사대상
'25년 사업 참여자
67명

구 분 (만족도)	항 목				
스마트 에어백 조끼 (66.7%)	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
	50%	16.7%	27.1%	4.2%	2.1%
장비 협착 경보 알림장비 (62.5%)	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
	46.9%	15.6%	28.1%	3.1%	6.3%
위험구역 접근 알림장비 (76.1%)	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
	60.9%	15.2%	21.7%	2.2%	0%
개구부 개폐 감지기 (69.2%)	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
	46.2%	23.1%	23.1%	3.8%	3.8%
이동식 CCTV (91.7%)	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
	75.0%	16.7%	8.3%	0%	0%

구 분	항 목					
스마트 에어백 조끼	장비 경량화	사용법 간단	배터리 성능	기능추가	기타/없음	
	54.2%	11.9%	1.7%	11.9%	20.3%	
장비 협착 경보 알림장비	사용법 간단	설치 간소화	기능추가	장비성능	기타/없음	
	17.1%	36.6%	7.3%	14.6%	24.4%	
위험구역 접근 알림장비	장비 소형화	장비 성능	사용법 간단	배터리 성능	기능추가	기타/없음
	24.1%	14.8%	5.6%	24.1%	5.6%	25.9%
개구부 개폐 감지기	장비 소형화	장비 성능	사용법 간단	설치 간소화	기능추가	기타/없음
	8.8%	26.5%	14.7%	11.8%	8.8%	29.4%
이동식 CCTV	장비 경량화	장비 성능	사용법 간단	설치 방법	기능추가	기타/없음
	30%	15%	10%	20%	10%	15%

국토안전관리원

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

지원실적

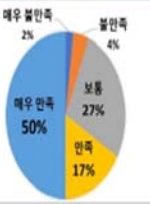
▶ 상반기 28개 현장, 56개/ 하반기 28개 현장 56개

만족도 결과

▶ (만족도) 67%(매우 만족 50%, 만족 17%)

▶ (불만족도) 6%(매우 불만족 2%, 불만족 4%)

<만족도>



<개선 요청사항>

개선 요청

▶ 장비 경량화: 54%

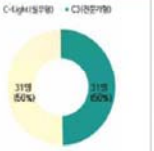
▶ 사용법 간단: 12% (앱설치, 하네스 조립 등)

▶ 추가기능: 12%(하네스(안전고리) 일체형, 주머니 추가 등)

○ 스마트 에어백 선호도: C3(전문가형)와 C-Light(실무형) 동일 응답

- 중량(무겁다): C3(56.5%), C-Light(17.7%)
- 착용감(편하다): C3(43.5%), C-Light(51.6%)

<제품 선호도>



<중량 비교>

<착용감 비교>

시사점 (개선방향)

▶ 기능을 유지한 채 무게감을 줄일 수 있는 고민 필요함

▶ 제품별 사용 공종 등을 명기하여, 효과적으로 사용할 수 있는 정확한 가이드라인 필요함

▶ 앱 설치 간소화 방안 마련 필요(QR 코드 활용, 불필요한 입력 정보 최소화)

▶ 하네스 일체형 개발 필요

▶ 불안정한 행동에 대한 감지 알람 필요(계단 등에서 터질까봐 불안해함. 작동을 하는 지 확인이 안되서 체감효과 저하 등)

국토안전관리원

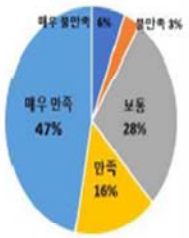
13

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

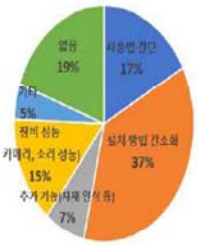
지원실적

▶ 35개 현장(35개 장비): 상반기 19개/하반기 16개 장비

장비 협착 경보 알림장비



장비 협착 경보 알림장비



만족도 결과

▶ (만족도) 62.5%(매우 만족 47%, 만족 16%)

▶ (불만족도) 9%(매우 불만족 6%, 불만족 3%)

개선 요청

▶ 설치방법 간소화: 37% (배터리 타입이 더 선호됨)

▶ 간단한 사용법: 17%

▶ 장비 성능 개선: 15%(장비 조작자와의 소통기능, 카메라, 소리 조절 등)

시사점 (개선방향)

▶ 설치 간소화 필요: 자석 타입 뿐만 아니라 무선방식 도입을 통해 설치/해체 간소화 추진 필요(소규모 현장 임대장비 활용 多)

▶ 기능 개선 및 이용법에 대한 매뉴얼 제공 필요

⇒ 작업 특성이나 장비 크기에 따라 접근 알람 범위 설정 간소화 필요

⇒ 알람 범위 조정에 대한 현장용 매뉴얼 제공 필요

▶ 알람 소리에 대한 개선 및 운용 중 지시 방안 제공 필요

⇒ 다양한 현장 특성상, 알람 소리의 다양화 필요(운전자 알람/작업자 알람 각각 최소 3단계 이상)

⇒ 중장기적으로 주변 소음 측정을 통해 알람 소리 자동 조절 기능 제공 필요

⇒ 작업 중 추가 지시사항 전달 시 운전자에게 지시사항 전달 방안 마련 필요(ex. 운전자가 버튼을 Hold 시에만 알람 멈춤 기능 등)

▶ 장비 활용도 확인 방안 마련 (센서 + LoRa 통신 등)

국토안전관리원

14

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

지원실적

▶ 46개 현장(75개 장비): 상반기 23개 현장(40개 장비)
/하반기 23개 현장(35개 장비)

만족도 결과

▶ (만족도) 76%(매우 만족 61%, 만족 15%)

▶ (불만족도) 2%(매우 불만족 0%, 불만족 2%)

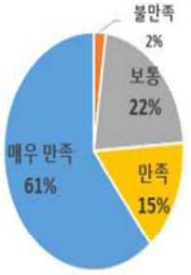
개선 요청

▶ 장비 소형화: 24% (장비가 돌출됨)

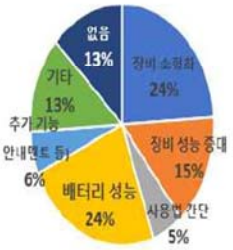
▶ 배터리 성능 개선: 24%

▶ 장비 성능 개선: 15%(센서 민감도, 경고음 조절 단계 확대 등)

위험구역 접근 알림장비



위험구역 접근 알림장비



시사점 (개선방향)

▶ 센싱 장비 불안정 개선 필요

⇒ 센서 민감하고, 주변 충격에 취약

⇒ 센서 안정성 확보 및 돌출부 크기를 줄여 외부 접촉범위 최소화 필요(보호기능 강화 검토 등)

▶ 경고음 조절 기능 추가 및 시각적 경고 강화

⇒ 최소 3단계 이상(지원단계 2단계)의 경고음 조정 및 LED 경고등 설치(지원장비 작음) 통한 시각적 효과 강화 필요

⇒ 중장기적으로 주변 소음 측정을 통해 알람 소리 자동 조절 기능 제공 필요

▶ 배터리 성능 강화 필요(성능 저하 및 충전 불편)

⇒ 교환용 배터리 제공이나 유선 연결방식에 대한 추가 검토 필요

▶ 알람에 대한 이력 관리 기능 추가 검토 필요

국토안전관리원

15

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

지원실적

▶ 27개 현장(34개 장비): 상반기 10개 현장(16개 장비)
/하반기 17개 현장(18개 장비)

만족도 결과

▶ (만족도) 69%(매우 만족 46%, 만족 23%)

▶ (불만족도) 8%(매우 불만족 4%, 불만족 4%)

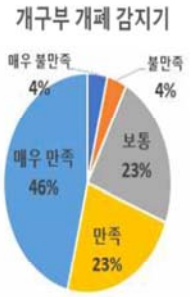
개선 요청

▶ 장비 성능 증대: 26% (배터리 성능 증대, 장비 소형화)

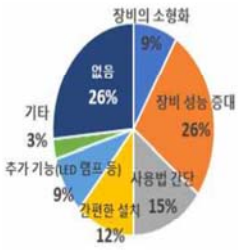
▶ 간단한 사용법: 15%

▶ 설치 방법 간소화: 12%(경사계 타입 적용하면서, 현장에 부속물 설치 필요)

개구부 개폐 감지기



개구부 개폐 감지기



시사점 (개선방향)

▶ LED 경고등 추가 및 음성 안내 지원 필요

⇒ LED 등을 활용한 시각적 병행 추진 필요(볼륨이 작은 경우 필요)

⇒ 단순 알람이 아닌 음성 알람을 통해 개구부 열려 있음을 정확히 안내

▶ 설치 간소화 방법 및 현장 특성 고려 필요

⇒ 현장에서 설비 부족으로 자석식/경사계 활용 제한

⇒ 경사계 타입을 적용하되, 돌출부를 만들어 일반 거푸집 덮개에도 활용 하도록 고려

국토안전관리원

16

2. 25년 '현장 맞춤형' 지원사업 결과 및 개선사항

지원실적

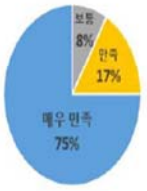
▶ 15개 현장(19개 장비): 하반기만 시범 적용

만족도 결과

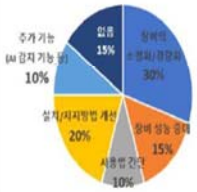
▶ (만족도) 87%(매우 만족 75%, 만족 17%)

▶ (불만족도) 0%(매우 불만족 0%, 불만족 0%)

<만족도>



<개선 요청사항>



개선 요청

▶ 장비의 소형화/경량화: 30%

▶ 설치/지지방법 개선: 20%

▶ 장비 성능 증대: 15%(접속 불량, 과부하 발생, On-off 지연 시간)

시사점 (개선방향)

▶ 현장 이해도 제고를 위한 사용법 필요 : 활용 시나리오 기반 장비 사용법/매뉴얼 개발 및 안내 필요

▶ 장비 경량화 검토

⇒ On-device 특성상 장비 경량화는 제약. 배터리 교체 방안 개선을 통해 휴대성 개선 추진

▶ 성능 개선 검토

⇒ 통신 오류 시 리부팅 등을 통한 접속 불량 해소 방안 제시

⇒ 장비 On-off 시간 단축 및 반응 속도 지연 문제 해결(일부 과부하 발생)

▶ 설치 방법 다양화 검토

⇒ 건설현장 내 삼각대 설치 제약 구간 多, 기존 Jig 활용 및 설치 방법 다각화 검토 필요

국토안전관리원

17

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

설문조사: 스마트 안전장비 지원사업(시스템 통합형) 참여자('25) 대상 90명 조사

참여자 분포

○ 스마트 안전장비 지원사업(이하 지원사업) 참여 현장 신청자의 평균 건설업 근무 연수는 다음과 같이 나타났음.

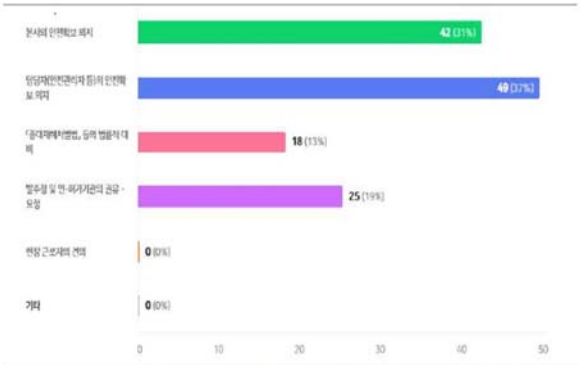
《 표1) 사업 신청자의 건설분야 근무 연수 응답 현황 》

구 분	1위	2위	3위	4위	5위
근무 연수 (%)	20년 초과 (36%)	5년 미만 (22%)	5~10년 (18%)	15~20년 (16%)	10~15년 (9%)

* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (단일선택)

사업 참여 계기

○ (참여 계기) 지원사업에 참여한 계기로는 '담당자(안전관리자 등) 및 시공사 본사의 안전확보 의지' 가 각각 높게 나타남



* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (복수선택 가능)

국토안전관리원

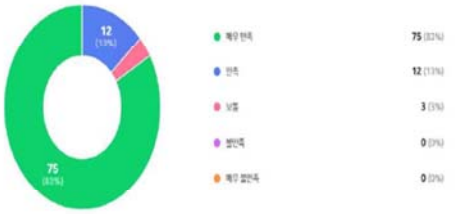
18

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

사업 만족도

▶ 만족 96.6%(매우 만족 83.3%, 만족 13.3%)

○ (사업 만족도) 지원사업에 참여 후 설문 응답한 90명의 만족도는 96.6%(매우 만족 83.3%, 만족 13.3%)로 나타남



* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (단일선택)

안전관리 효과

▶ 지원사업을 통해 안전관리 수준이 향상 되었나?

▶ 긍정 98.0%(매우 그렇다 79%, 그렇다 19%)

○ (안전관리 효과) 지원사업 참여를 통해 안전관리 수준이 향상(개선) 되었냐는 질문에도 긍정적 답변이 높게(98%, 매우 그렇다 79%, 그렇다 19%) 나타남

* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (단일선택)

국토안전관리원

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

재참여 의사

▶ 재참여 의사 '있음' 100%

○ (재참여 의사) 추후 다른 건설현장 근무 시 지원사업에 대한 재참여 의사는 응답자 모두가 있다(100%) 라고 답변하였음

* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (단일선택)

스마트 장비 인식

▶ 사업 참여 전 스마트 안전장비를 알고 있었나?

▶ 긍정 43.0%(39명)

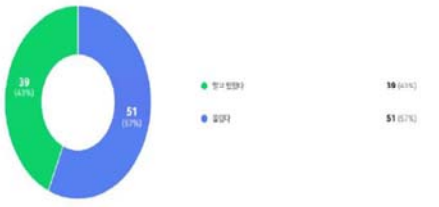
- 그 중 사업 참여 전 스마트 안전장비를 '알고 있었다'는 39명의 알게된 계기는 아래와 같음

《 표2) 지원사업 참여 전 스마트 안전장비를 알게된 경로 》

구 분	1위	2위	3위	4위	5위
스마트 장비 인식 계기 (%)	각 종 교육 (37%)	국가기관의 권유 · 홍보 (20.3%)	자발적 필요성에 의해 검색 (18.5%)	주변 관계자·지인 소개를 통해 (13%)	인터넷 · 신문 등 광고를 통해 (11.2%)

* 응답 표본 : 설문 참여자 90명 中 '기존에 스마트 장비를 알고 있었다' 응답자 39명(복수선택 가능)

○ (스마트 장비 인식) 한편 사업 참여 전 스마트 안전장비에 대해 알고 있었다는 응답은 43%(39명)에 불과하였음



* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (단일선택)

국토안전관리원

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

도입 장애 요인

▶ 현장 인력 및 예산 부족 (38%)

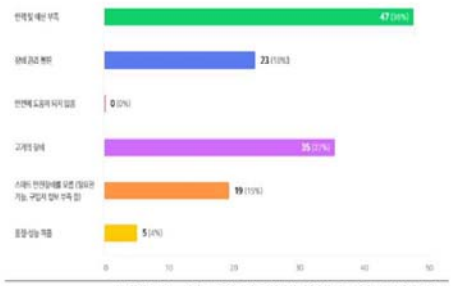
▶ 고가의 장비 (27%)

▶ 장비 관리 불편 (18%)

▶ 스마트 안전장비 지식 부족

- 필요한 기능, 구입처 정보 부족 등 (15%)

○ (도입 장애 요인) 설문 참여자들이 응답한 건설현장의 스마트 안전장비 도입 장애요인은 아래와 같이 나타났음



* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (복수선택 가능)

지원사업 개선 사항

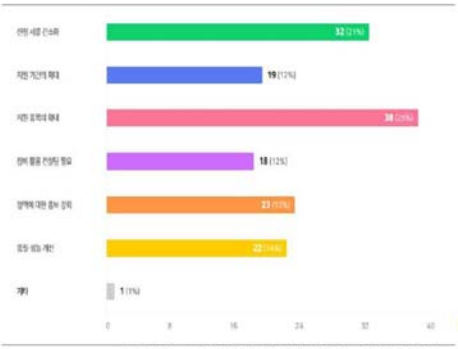
▶ 지원 품목 확대 (25%)

▶ 신청서류 간소화 (21%)

▶ 정책에 대한 홍보 강화 (15%)

▶ 장비 품질·성능 개선 (14%)

○ (개선 사항) 사업 참여자들이 응답한 지원사업의 개선점은 품목 확대가 25%로 1순위로, 그 뒤를 이어 신청 서류 간소화 21%, 정책에 대한 홍보 강화 15% 순으로 나타남



* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (복수선택 가능)

국토안전관리원 Korea Authority of Land & Infrastructure Safety

21

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

활용 피드백

▶ 스마트 안전장비 활용 피드백 제공 희망 (79%)

《 표3) 희망하는 스마트 안전장비 활용 피드백 종류(내용) 》

구 분	1위	2위	3위
제공을 희망하는 피드백 (%)	안전관리 데이터 근로자 안전모 미착용 비율 등) (43.1%)	스마트 장비 활용 컨설팅 (공종에 맞는 설치 위치 등) (33%)	스마트 안전관리 플랫폼 등 사용 컨설팅 (23.8%)

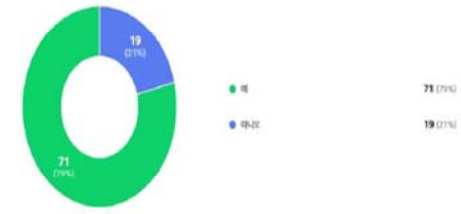
* 응답 표본 : 설문 참여자 90명 中 '피드백 제공을 희망' 응답자 71명(복수선택 가능)

《 표4) 희망하는 활용 피드백 주기 》

구 분	1위	2위	3위	4위
피드백 주기 (%)	1~7일 (40.5%)	30일 (32.5%)	15일 (16.2%)	30일 이상 (10.5%)

* 응답 표본 : 설문 참여자 90명 中 '피드백 제공을 희망' 응답자 71명(복수선택 가능)

○ (활용 피드백) 관리원으로부터 스마트 안전장비 활용 피드백* 제공에 대한 희망은 예 79%, 아니오 21%로 나타났으며, 적정 피드백 내용과 주기는 표3), 표4)와 같이 응답함.



* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (단일선택)

지원사업 홍보 수단

▶ 현장 방문 교육 및 홍보 활동 (36%)

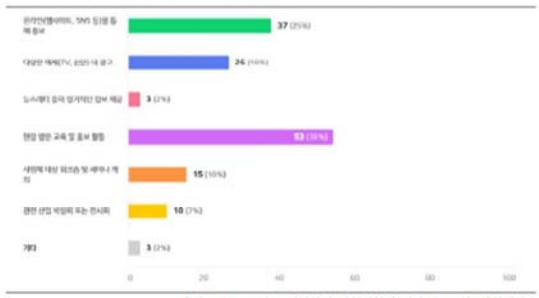
▶ 온라인(웹사이트, SNS 등)을 통한 홍보 (25%)

▶ 다양한 매체(TV, 신문) 내 광고 (18%)

▶ 사업체 대상 워크숍 및 세미나 개최 (10%)

▶ 관련 산업 박람회/전시회 (7%)

○ (홍보 수단) 마지막으로 참여자들이 지원사업 홍보 및 장비 활용 도를 높이기 위한 알림 수단으로는 현장 방문 교육·홍보 활동이 36%로 높게 나타났으며, 나머지는 다음과 같다.



* 응답 표본 : 스마트 안전장비 지원사업 참여자 中 90명 (단일선택)

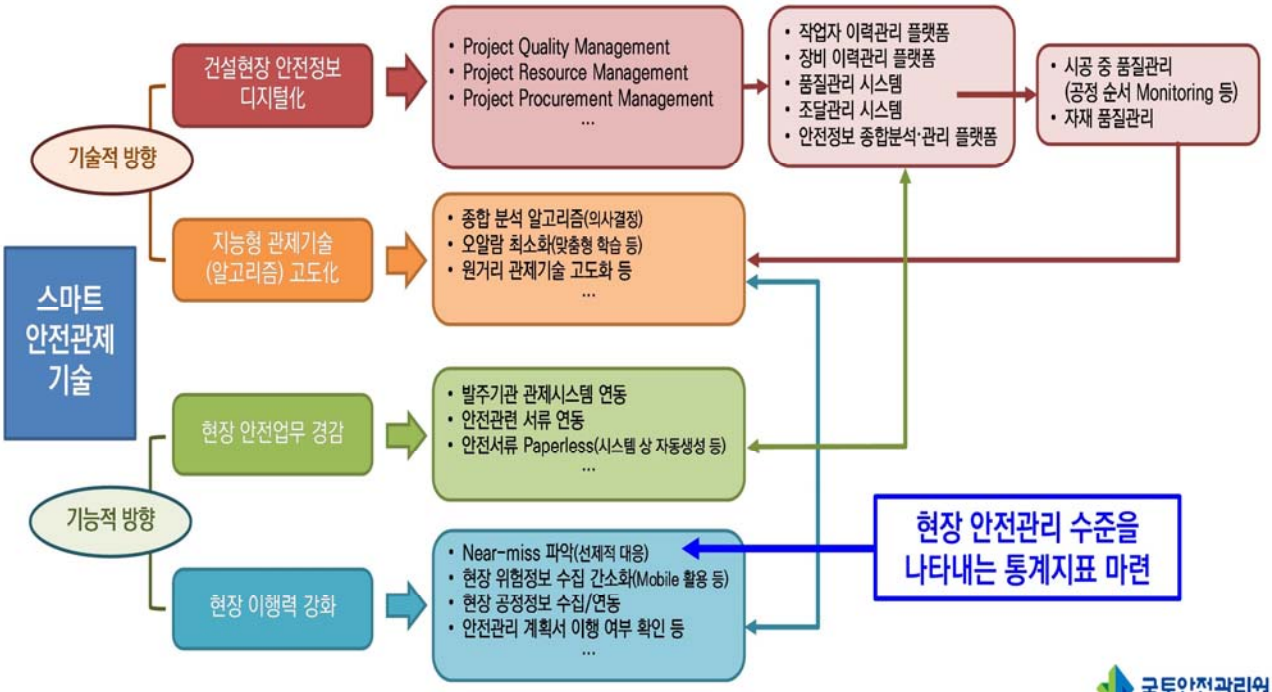
안전관리원 of Land & Infrastructure Safety

22

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

스마트 안전관제/관리 기술 나아갈 방향: 임석빈 (2023. 6. 2, 건설안전혁신토론회)

→ 해외동향, R&D 진행 성과, 기획 방향 고려



국토안전관리원

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

지능형 영상관제

▶ 지원사업의 효과를 보여주는 정량적 지표 부재

- 재해율 지표는 영상관제 및 스마트 기술을 통해 모든 재해를 control 할 수 없고, 일부 현장의 관리 소홀에 따른 변동성이 매우 큼 ⇒ 장비 지원을 통해 현장 안전관리 수준 평가하는 지표 필요: 지표 관리를 통한 현장 안전관리 수준 개선

▶ 무분별한 알람으로 인해 현장에서 중요한 위험요소 관리가 취약해짐

- 무분별한 알람으로 인해 일부 CCTV를 꺼 놓거나, 잘못된 곳을 비추는 사례 발생(zoom out 등)
- 현장에서 PTZ 카메라를 활용하다가, 현장 밖을 비추는 경우 지나가는 보행자에 의한 무수한 알람 사례 발생
- 위험 알람에 대한 조치(정검지/오검지/중복검지/현장외부) 확인이 제대로 이뤄지지 않고, 이에 대한 확인도 수일~한달 뒤에 이뤄지는 경우 다수 발생
- 따라서 작업자 쓰러짐, 화재 등과 같이 시간을 다퉈서 대응해야 하는 위험요소 관리가 취약함

▶ 지원사업 현장에 대해 효과적인 Feedback 제공 방안 마련 필요

- 지역본부에서 스마트 안전장비 지원사업을 담당하는 직원은 사업 전담 직원이 아님에 따라 관제시스템 운영에 따른 현장 F/B을 용역사 월간보고서에 국한하여 제공해야 함
- 용역사 월간보고서에는 단순 감지 건 수와 오감지 건만 언급함에 따라 현장에 유용한 정보를 제공하지 않은 실정임
- 현장별 유의미한 통계적인 데이터 마련을 통해 현장에 효과적인 F/B 제공 필요

국토안전관리원

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항

지능형 영상관제

▶ 현장 안전관리 수준 지표 마련(상대비교 가능)

- 지능형 영상관제 이벤트 데이터 중 현장의 안전관리 수준을 평가할 수 있는 지표를 마련
- 이를 일간/주간/월간 평균데이터로 추출하여, 현장의 안전관리 수준 개선/악화 상황을 확인하고 필요 시 현장에 바로 전달
- 관리원에서는 현장별 주간/월간 데이터 추이를 확인하고, 안전관리 수준이 악화되는 현장에 대해 적절한 F/B 조치
- 지역본부에서 지원 중인 현장별 안전관리 수준 지표의 상대 비교를 통해 상대적으로 취약한 현장 관리 추진

▶ 지능형 CCTV 가동률 확인 제공

- 단순 기기의 Turn on/off의 확인 뿐만 아니라 현장에서 목적에 맞고 활용 중인 지에 대해 확인할 수 있는 가동률 지표 필요
- 관리하는 이벤트를 적절하게 탐지되도록 CCTV가 가동 중인 지 확인 필요

▶ 중대재해 조치율 관련 정보 확인 및 알람 개선 필요

- 긴급 알람상황인 작업자 쓰러짐, 현장 화재와 같은 이벤트에 대해 현장 관리자 및 지역본부 담당자 적기 확인했는 지 파악
- 긴급 알람상황과 안전모 미착용과 같은 상대적으로 덜 시급한 알람에 대해 차별화된 알람 제공 필요

▶ 현장 안전모 미착용을 효율적으로 관리할 수 있는 방안 마련

- 한 화면에서 짧은 기간 알람이 일정시간 누적되면 이를 짧은 영상으로 녹화하고 현장 담당자에게 전달할 수 있는 체계 마련
- 보행자 촬영은 법적 문제를 일으킬 수 있으므로, 한 화면에 일정 이상의 안전모 미착용 알람이 발생하면 이를 담당자에게 전달하고 CCTV 화면을 적정한 곳으로 조정할 수 있도록 가이드 필요(필요 시 추후 기술개발 검토 필요)

국토안전관리원

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항 도출: 관리원 Idea 1/2

지능형 영상관제

▶ 현장에 장비 활용을 제고를 위해 관리기준을 설정하고, 미달 시 개선방향 협의 추진(검토안)

- 가동률(50%), 안전관리 수준(30%), 중대재해 조치율(20%)를 합산 60점 미만 시 현장과 협의 후 필요 시 타 현장 이전 검토

▶ 지능형 CCTV 가동률(50%): 지원현장의 CCTV 활용도를 평가

- 근로자 감지를 통해 현장 CCTV가 적절하게 현장을 비추고 있는 지를 평가, 근로자 탐지가 하루에 한 건도 이뤄지지 않았다면 CCTV는 적절하게 현장 안전관제를 수행하지 못하고 있는 상황임

- 산식 : [(SUM(근로자 감지 CCTV 개수* / 지원 CCTV 개수)) / 지원기간**]
  - * 근로자 감지는 당일에 인공지능(AI)가 감지를 1건이라도 한 CCTV 개수
  - ** 측정일 - 지원시작일
- 평가 : 아래 구간치에 따라 최종 평가

산출값	1.00 ≥ x >0.85	0.85 ≥ x >0.70	0.70 ≥ x >0.55	0.55 ≥ x >0.40	0.40 ≥ x
평가값	100점	85점	70점	60점	50점

▶ 현장 안전관리 수준*(30%): 안전수칙 미준수(안전모 미착용) 근로자 빈도를 측정하고 추이를 평가

- 현장별 상대비교가 가능한 지표로 가장 일반적인 부분이 안전모 미착용임. 따라서 투입 인력 빈도 대비 안전모 미착용 인력의 비율을 지표로 고려
  - 산식 : [1- (안전모 미착용 근로자 감지건 / 근로자 감지건)] × 100%
  - * 근로자 감지건이 "0건"일시 0점 산출

※ 근로자 감지는 현장에 투입되는 정확한 근로자를 의미하는 것이 아님. CCTV에 비취지는 근로자 감지 건 대비 미착용 근로자의 빈도를 파악하므로 현장의 위험관리 수준을 파악하고자 함

* 현장 안전관리 수준은 지능형 영상관제 기술 수준 고도화에 따라 추후 추가 item 반영 검토 필요함

국토안전관리원

3. 25년 '시스템 통합형' 지원사업 결과 및 개선사항 도출: 관리원 Idea 2/2

지능형 영상관제

▶ 중대재해 조치율(20%): 중대재해 위험·징후 상황에 대한 조치 여부를 평가

- (중대재해) 쓰러짐, 화재, 사다리 2인 작업 여부를 검토중
- 초기 대응이 중요한 쓰러짐, 화재는 필수로 고려하고, 추락사고와 밀접한 사다리 2인 작업의 경우 관리 필요항목이나, 아직 기술적 안정성이 확보되지 않음(오알람 빈도 多)에 따라 적용 여부 검토 예정

- 산식 : (중대재해 위험 조치입력건 / 중대재해 위험감지건) × 100%
  * 중대재해 위험감지건 "0건"일시 100점 산출

※ 중대재해에 대한 조치율은 알람 후 즉각 확인이 필수이나, 현장 적용 정착단계에는 조치시간 제한을 따로 설정하지 않음. 현장 정착 후에는 골든타임 확보 등을 고려하여 즉각 확인 기준 마련 필요(추후 예정)

▶ 현장 안전모 미착용을 효율적으로 관리할 수 있는 방안 마련(추후 추진 예정)

- 1안) 안전모 미착용 이벤트 알람 조건을 5초 이상 미착용으로 설정하고, 관제 중인 화면내에서 연속적으로 6회(약 30초, 운영 후 조정 가능) 발생 시 해당 영상/사진을 현장 담당자에게 전달(알람 방식은 중대재해와 차별 제공 필요)
  ⇒ 이 경우 현장 안전관리 수준을 나타내는 통계 지표는 5초 기준으로 빈도를 측정하고, 현장에서 안전모를 장기간 미착용하는 위험 관리자 사진/영상은 선별적으로 현장 관리자에게 전달하므로 잦은 알람을 지양
- 2안) 안전모 미착용 이벤트 알람 조건을 30초로 장기간 설정하고 발생 시 해당 영상/사진을 현장 담당자에게 전달(알람 방식은 중대재해와 차별 제공 필요)
  ⇒ 이 경우 혹시라도 화면에 나올 수 있는 보행자가 안전지표에 잡히지 않게 관리가 가능하나, 30초 장기 설정에 따라 알고리즘 상에서 감지가 제대로 안될 우려가 높음(현장에서 보행자를 배제하고, 위험 작업자를 선별하는 기준 검토 필요)

국토안전관리원

4. 26년 스마트 안전장비 '현장 맞춤형' 지원 사업(1/3)

사업 개요

▶ (사업명) 2026년 국토안전관리원 50억 미만 스마트 안전장비 현장 맞춤형 지원 사업

▶ (목 적) 중대법 확대 시행에 따른 50억 미만 건설현장에 대한 안전관리 지원 강화

▶ (지원기간) 지원 시점 기준 최대 3개월 (최소 70개소 현장: 상반기 35개소, 하반기 35개소)

▶ (지원규모) 순공사비 50억 미만 추락·협착 위험공종 포함한 건설현장에 대해 장비 활용계획서에 따른 필요 장비 선별 지원(관리원 검토 후 물량 조정 가능)

- 지원 예산 2.5억원 내에서 5종의 장비 선별 지원 예정
- 상반기(5월부터 지원) 35개소 현장, 하반기(9월부터 지원) 35개소 현장 각각 3개월씩 지원 예정
- 지원 예산 내에서00개소 증가 가능

▶ (지원장비) 추락·협착 위험공종 대응 장비로 센싱 기반 장비 선정

- **스마트 에어백 조끼**: 근로자 추락 시 착용한 에어백의 전개로 근로자 보호
- **위험구역 접근경보 장비**: 사전 설정된 위험구역에 대한 근로자 접근을 감지하고 위험에 대한 경보 알림
- **개구부 개폐 감지기**: 개구부의 개폐 여부를 감지하고, 위험에 대한 경보 알림(위험구역 접근경보 장비류)
- **장비 협착 경보 알람장비**: 건설기계 및 장비에 이미지 센서(영상)를 부착하여 근로자 접근을 실시간으로 감지하고 운전자 및 근로자에게 알림
- On-device AI 이동식 CCTV: 시스템 연동 없이 자체적으로 위험상황을 감지/알람하는 장비(위험구역/쓰러짐/사다리 2인 작업/안전고리 미체결 등 위험상황 감지)

국토안전관리원

4. 26년 스마트 안전장비 '현장 맞춤형' 지원 사업(2/3)

지원 범위

▶ (지원 대상) 5개 권역(수도권, 강원, 충청, 호남, 영남) 소재 순공사비 50억 미만* 위험공종** 포함 건설현장

▶ (권역별 지원 수량) 상반기(권역별 7개소, 5월부터 최대 3개월), 하반기(권역별 7개소, 9월부터 최대 3개월) 지원

▶ (지원 장비 조건) 상반기 지원 장비는 개보수 후 하반기 지원 (신규 장비와 동등한 기능 구현 필수)

▶ (기술 지원) 기본적으로 사용 중 기술지원은 유선 지원을 기본으로 하며, 센싱 장비는 설치 지원 시 장비 활용관련 기술설명 진행 (스마트 에어백 조끼 제외)

- **스마트 에어백 조끼**: 사용자가 이해하기 쉬운 매뉴얼 제공, 작업 중 에어백 터지는 부분에 대한 충전 1회, 기타 문의 유선 지원, 현장 전달/회수는 택배로 진행
- **위험구역 접근경보 장비, 개구부 개폐 감지기, 장비 협착 경보 알람장비**: 세가지 장비는 한번에 현장 설치 지원 예정. 설치 시 현장 기술 지원 및 교육 실시, 현장 사용자 용 매뉴얼 제공, 회수용 택배박스 제공, 기타 문의 유선 지원
- On-device AI 이동식 CCTV: 해당 장비는 현장에 별도로 설치 지원 예정. 설치 시 현장 기술 지원 및 교육 실시, 알람용 App 제공, 현장 사용자 용 매뉴얼 제공, 회수용 택배박스 제공, 기타 문의 유선 지원

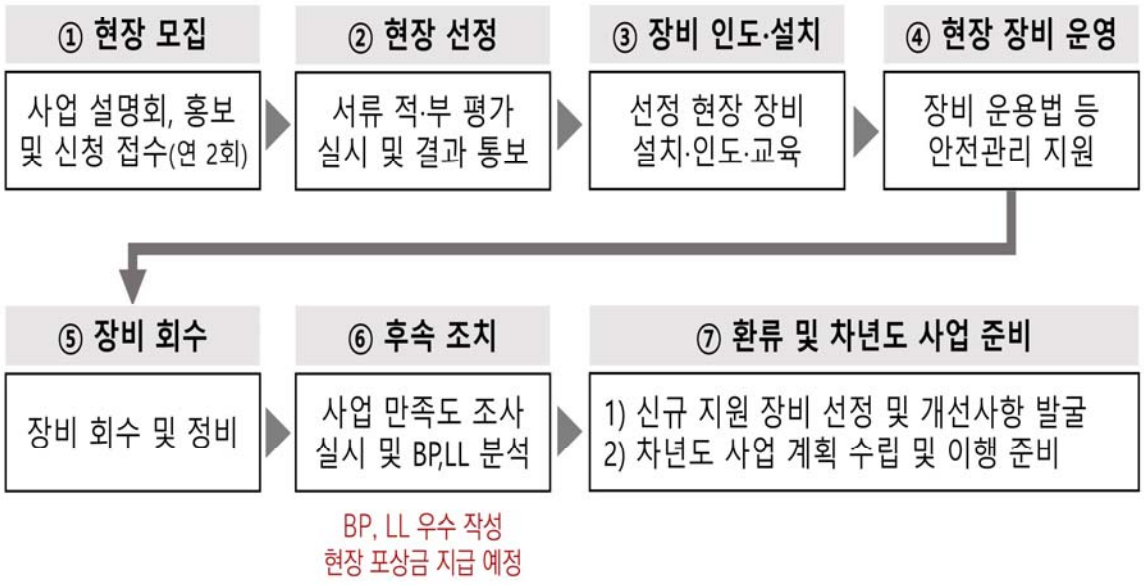
* [순공사비 정의]
- 전체 공사비에서 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료, 부가가치세를 제외한 공사비(지급 자재비는 포함)

** [위험공종 포함 건설현장 정의]
- (건설기술진흥법) 제62조의2(소규모 건설공사 안전관리)에 따른 "소규모 안전관리계획" 수립대상 건설공사
- 장비 활용계획서 양식에 따라 작성된 위험공종 포함 건설고사(검토 기준은 관리원 내부 기준에 따름)

국토안전관리원

4. 26년 스마트 안전장비 '현장 맞춤형' 지원 사업(3/3)

사업 운영 절차



국토안전관리원

5. 26년 스마트 안전장비 '시스템 통합형' 지원 사업(1/3)

사업 개요

▶ (사업명) 2026년 국토안전관리원 300억 미만 스마트 안전장비 시스템 통합형 지원 사업

▶ (목 적) 순공사비 300억 미만 건설현장에 대한 안전관리 지원 강화

▶ (지원기간) 현장 지원 요청 기간(평가표 상 공사금액, 공사기간 등 소규모 현장 우선 지원 중)

▶ (지원규모) 신청현장의 현장 실사 후 스마트 운영위원회를 통해 지원 우선 순위 결정

- 2개월마다 스마트 운영위원회를 통해 현장 우선순위 선정
- 연간 130개소 현장 신규 지원 목표
- 스마트 안전장비는 관제시스템 연동을 통해 필요정보 제공 및 알람 진행

▶ (지원장비) 현장에 필요한 장비를 지원(기존 구매한 장비 내에서 지원)

- **고정형/이동형 CCTV**: 안전모 미착용, 쓰러짐, 위험구역 접근, 화재 등을 감지. 지표를 통한 안전수준 F/B 예정
- **위험구역 접근경보 장비**: 사전 설정된 위험구역에 대한 근로자 접근을 감지하고 위험에 대한 경보 알림
- **개구부 개폐 감지기**: 개구부의 개폐 여부를 감지하고, 위험에 대한 경보 알림(위험구역 접근경보 장비류)
- **붕괴 변위 위험경보기**: 구조물의 변위 감지를 통해 붕괴 위험 감지
- **스마트 풍속계**: 기준 풍속 초과시 위험 알람
- **스마트 양생 센서**: 타설 후 수화열 측정을 통한 강도발현 정도 예측
- **건설안전 S/W**: 위험성 평가, TBM 교육자료 등을 지원
- **장비 협착 경보 알람장비(26년 하반기 신규 도입 예정)**: 건설기계 및 장비에 이미지 센서(영상)를 부착하여 근로자 접근을 실시간으로 감지하고 운전자 및 근로자에게 알림

국토안전관리원

31

5. 26년 스마트 안전장비 '시스템 통합형' 지원 사업(2/3)

지원 범위

▶ (지원 대상) 5개 권역(수도권, 강원, 충청, 호남, 영남) 소재 순공사비 300억 미만* 위험공종** 포함 건설현장

▶ (권역별 지원 수량) 권역별 연간 26개 현장 신규 지원

▶ (현장 모집) 권역별 상시 모집 중. 모집된 현장에 대해 2개월 마다 지원 우선 순위 결정

▶ (지원 장비 조건) 구매/보유한 장비에 대해 현장 실사 후 무상 지원 (장비 유지보수 시 지원 일정 다소 지연 가능)

- **관제시스템 지원**: 현장 PC에 관제시스템 설치 후 스마트 안전 장비, 위험 알람 정보 제공
- **관제용 모니터, NVR 제공**: 관제시스템 운영을 위한 현장 PC 필요
- **기본 지원장비**: 현장 여건에 맞춰 고정형 CCTV 2EA, 이동형 CCTV 1EA를 세트로 지원
- **추가 지원장비**: 현장 실사 및 관리자 면담을 통해 현장에서 필요한 기타 장비를 지원

▶ (기술 지원) 현장 설치/해체 시 지원, 분기별 점검 및 기술컨설팅 진행

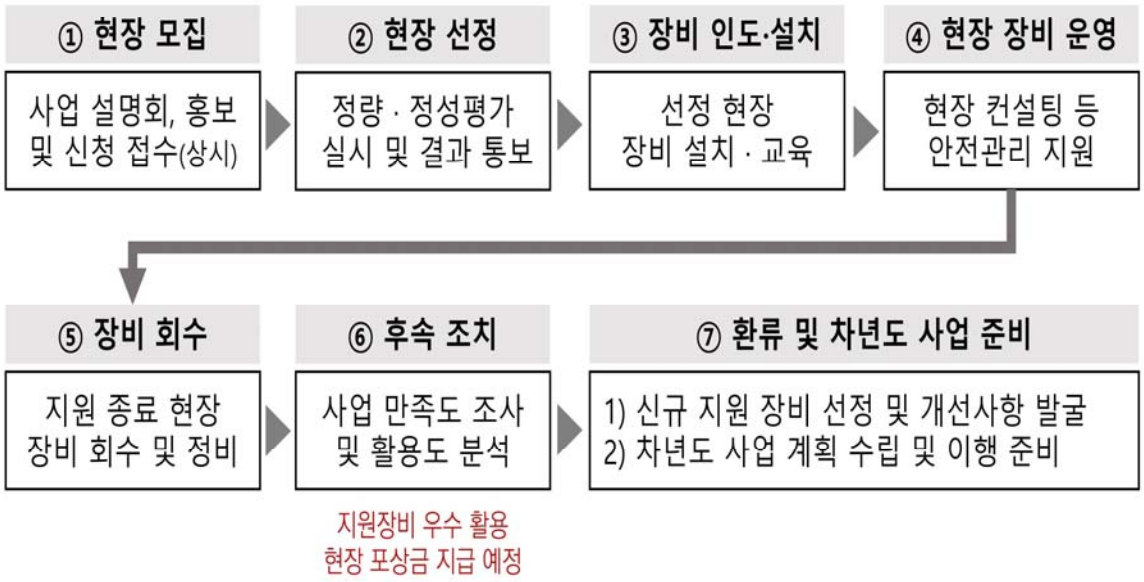
- **장비 운영/활용과 관련한 방문 설명, 유선 설명 진행**
- **정기 점검**: 분기별 현장 방문, 현장 필요시 방문을 통한 장비 점검 진행. 현장 방문 시 현장 안전 관련 기술컨설팅 제공
- **현장 안전수준 F/B 추진**: 개발된 지표를 바탕으로 현장에 F/B 진행 예정. 현장에 개선 요구 후 안전관리가 개선되지 않을 시 검토 후 장비 조기 철수 가능

국토안전관리원

32

5. 26년 스마트 안전장비 '시스템 통합형' 지원 사업(3/3)

사업 운영 절차



지원장비 우수 활용
현장 포상금 지급 예정

국토안전관리원

6. 26년 스마트 안전장비 지원사업 참여 방법 안내(1/3)

각 지원사업 별 참여 안내

구분	'시스템 통합형' 지원(300억원 미만)	'현장 맞춤형' 지원(50억 미만)
지원 대상	순공사비 300억 미만 건설현장	순공사비 50억 미만 건설현장
	※ 동일 건설현장에서 동시에 2가지 사업 중복 신청은 불가	
신청 기간	연중 상시 신청 가능	연 2회 모집 예정 - 1차 신청 기간 : '26. 2. 1 ~ 4.10 - 2차 신청 기간 : '26. 6. 1 ~ 8. 7
지원 기간	주요 위험공종이 진행되는 일정 기간(평균 8~12개월) (공사 종료 시 까지 지원되지 않을 수 있음)	최대 3개월
선정 방법	2개월 주기 스마트 운영위원회 개최 → 지원대상자 및 현장 선정	제출 서류를 바탕으로 적 · 부 평가 → 지원대상자 및 현장 선정

※ 신청서류 및 세부내용 : 국토안전관리원 홈페이지 공고문 참조

국토안전관리원

6. 26년 스마트 안전장비 지원사업 참여 방법 안내(2/3)

권역별 문의처 안내 ※ 현장 주소지 기준으로 확인

○ 서울, 인천, 경기 서부
(고양, 파주, 김포, 부천, 시흥, 광명, 과천, 안양, 안산, 군포, 의왕, 수원, 화성, 오산, 평택) 등

부서명	연락처	이메일
수도권지역본부 사업지원실	031-910-4113	irene@kalis.or.kr
	031-910-4108	sym4270@kalis.or.kr

○ 충청남도, 충청북도, 대전, 세종 등

부서명	연락처	이메일
충청지역본부 사업지원실	043-640-5420	kjy5788@kalis.or.kr
	043-640-5421	civil2021@kalis.or.kr

국토안전관리원

6. 26년 스마트 안전장비 지원사업 참여 방법 안내(3/3)

권역별 문의처 안내 ※ 현장 주소지 기준으로 확인

○ 강원도, 경기 동부 등
(가평, 광주, 구리, 남양주, 동두천, 성남, 안성, 양주, 양평, 여주, 연천, 용인, 의정부, 이천, 포천, 하남)

부서명	연락처	이메일
강원지역본부 사업지원실	033-259-5205	hyeji0922@kalis.or.kr
	033-259-5206	ikh777@kalis.or.kr

○ 경상남도, 경상북도, 대구, 울산, 부산 등

부서명	연락처	이메일
영남지역본부 사업지원실	054-440-5672	p79795@kalis.or.kr
	054-440-5637	ghdrl0215@kalis.or.kr

○ 전라남도, 전라북도, 광주, 제주도 등

부서명	연락처	이메일
호남지역본부 사업지원실	062-603-5851	hola7954@kalis.or.kr
	062-603-5855	hsp1743@kalis.or.kr

국토안전관리원

경청해 주셔서 감사합니다
"SAFETY is not an OPTION.
It is a MUST!"
국토안전관리원
Korea Authority of Land & Infrastructure Safety
37

MEMO

MEMO